Universidad Camilo José Cela
SEK EDUCATION GROUP

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE SISTEMAS OPERATIVOS

88020

PRÁCTICA 1

INSTALACIÓN DE UBUNTU SERVER EN UNA MÁQUINA VIRTUAL

Alumnos: Eva María Ramos Juárez
Alberto García Martín
Javier Jiahao Cheng Hu
Grado: Inteligencia Artificial y Robótica
Profesor: Domingo Sampedro Lirio

Identificador del documento: 88020_P1_AGJCER

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. Introducción 7
2. Desarrollo 9
    2.1. Creación de la máquina virtual 9
        2.1.1. Eva María Ramos Juárez 9
        2.1.2. Alberto García Martín 12
        2.1.3. Javier Jiahao Cheng Hu 15
    2.2. Configuración del medio de instalación y orden de arranque 16
        2.2.1. Eva María Ramos Juárez 16
        2.2.2. Alberto García Martín 18
        2.2.3. Javier Jiahao Cheng Hu 19
    2.3. Configuración de red de la VM (modo NAT) 20
        2.3.1. Eva María Ramos Juárez 20
        2.3.2. Alberto García Martín 23
    2.4. Arranque del instalador de Ubuntu Server 23
        2.4.1. Eva María Ramos Juárez 23
        2.4.2. Alberto García Martín 27
        2.4.3. Javier Jiahao Cheng Hu 30
    2.5. Configuración del sistema: particiones, usuario, hostname y SSH 32
        2.5.1. Eva María Ramos Juárez 32
        2.5.2. Alberto García Martín 40
        2.5.3. Javier Jiahao Cheng Hu 42
    2.6. Verificación del sistema instalado 47
        2.6.1. Eva María Ramos Juárez 47
        2.6.2. Alberto García Martín 50
        2.6.3. Javier Jiahao Cheng Hu 50
    2.7. Comparativa de las instalaciones del grupo 50
3. Problemas encontrados y análisis de soluciones propuestas 53
    3.1. Eva María Ramos Juárez 53
    3.2. Alberto García Martín 53
4. Reparto de tareas (trabajos grupales) 55
5. Conclusiones 57

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. (Eva) Recursos asignados a la máquina virtual..... 11
Tabla 2. (Alberto) Recursos asignados a la máquina virtual..... 15
Tabla 3. (Javier) Recursos asignados a la máquina virtual..... 16
Tabla 4. (Eva) Regla de reenvío de puertos configurada para SSH..... 22
Tabla 5. (Eva) Esquema de particiones final del disco /dev/sda (25 GB, tabla GPT)..... 36
Tabla 6. (Alberto) Esquema de particiones final..... 40
Tabla 7. (Javier) Esquema de particiones final..... 45
Tabla 8. (Eva) Resumen de la configuración final del servidor..... 50
Tabla 9. Comparativa de las decisiones tomadas por cada miembro del grupo..... 51
Tabla 10. Reparto de tareas entre los miembros del grupo..... 55

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. (Eva) Asistente de nueva VM: nombre, carpeta, ISO y tipo de sistema operativo (instalación desatendida desactivada)..... 9
Ilustración 2. (Eva) Asignación de hardware virtual: 2048 MB de RAM, 2 CPU y EFI activado..... 10
Ilustración 3. (Eva) Creación del disco virtual VDI de 25 GB con reserva dinámica..... 10
Ilustración 4. (Eva) Resumen de la VM Ubuntu-Server-ASSIO recién creada en el Administrador de VirtualBox..... 11
Ilustración 5. (Alberto) Botón «Nueva» en el Administrador de VirtualBox..... 12
Ilustración 6. (Alberto) Asistente de nueva VM: nombre de la máquina e ISO de Ubuntu Server (amd64)..... 13
Ilustración 7. (Alberto) Configuración del sistema: memoria base de 2048 MB..... 13
Ilustración 8. (Alberto) Procesador: 1 CPU..... 14
Ilustración 9. (Alberto) Almacenamiento: disco virtual de 25 GB de tipo dinámico..... 14
Ilustración 10. (Javier) Opción «Nueva» en el menú Máquina de VirtualBox..... 15
Ilustración 11. (Javier) Configuración de la VM: disco virtual VDI de 25 GB con almacenamiento dinámico..... 15
Ilustración 12. (Javier) Configuración de la VM: recursos asignados..... 16
Ilustración 13. (Eva) La ISO ubuntu-26.04.1-live-server-arm64.iso montada como unidad óptica en el controlador VirtioSCSI..... 17
Ilustración 14. (Eva) Sistema → Placa base: la lista Boot Device Order (BIOS only) está deshabilitada porque la VM usa UEFI..... 17
Ilustración 15. (Eva) Después de la instalación la unidad óptica queda «Vacío» y la VM arranca desde el disco..... 18
Ilustración 16. (Alberto) Sistema → Placa base: orden de arranque con Disquete y Óptica por delante del disco duro. 19
Ilustración 17. (Javier) Almacenamiento: ISO de Ubuntu Server 26.04.1 (amd64) montada en la unidad óptica..... 19
Ilustración 18. (Javier) Sistema → Placa base: prioridad de arranque a la unidad óptica..... 20
Ilustración 19. (Eva) Adaptador de red 1 conectado en modo NAT..... 21
Ilustración 20. (Eva) Regla de reenvío de puertos (1/2): nombre SSH, protocolo TCP, IP anfitrión 127.0.0.1 y puerto anfitrión 2222..... 21
Ilustración 21. (Eva) Regla de reenvío de puertos (2/2): puerto invitado 22 (IP invitado vacía = la IP de la VM)..... 22
Ilustración 22. (Alberto) Adaptador de red conectado en modo NAT..... 23
Ilustración 23. (Eva) Selección del idioma del instalador: Español..... 24
Ilustración 24. (Eva) Configuración del teclado: disposición Spanish, variante Spanish..... 24
Ilustración 25. (Eva) Tipo de instalación: Ubuntu Server estándar..... 25
Ilustración 26. (Eva) Configuración de red: enp0s8 obtiene 10.0.2.15/24 por DHCPv4 automáticamente..... 26

Ilustración 27. (Eva) Configuración de proxy: se deja en blanco.....26
Ilustración 28. (Eva) Log de la prueba del mirror es.archive.ubuntu.com: la VM accede a Internet a través del NAT.. .27
Ilustración 29. (Alberto) Menú GRUB de la ISO: «Try or Install Ubuntu Server».....27
Ilustración 30. (Alberto) Selección del idioma del instalador.....28
Ilustración 31. (Alberto) Aviso de nueva versión del instalador (24.04.5) con la opción «Continuar sin actualizar».....28
Ilustración 32. (Alberto) Configuración del teclado: Spanish / Spanish.....29
Ilustración 33. (Alberto) Configuración de red: la interfaz obtiene 10.0.2.15/24 por DHCPv4.....29
Ilustración 34. (Alberto) Prueba del mirror es.archive.ubuntu.com superada.....30
Ilustración 35. (Javier) Selección del idioma del instalador.....31
Ilustración 36. (Javier) Configuración del teclado: Spanish / Spanish.....31
Ilustración 37. (Javier) Configuración de red: la interfaz obtiene 10.0.2.15/24 por DHCP.....32
Ilustración 38. (Eva) Propuesta por defecto del instalador (disco completo con LVM), que se descarta.....33
Ilustración 39. (Eva) Selección de «Custom storage layout» para particionar manualmente.....33
Ilustración 40. (Eva) Creación de la partición raíz: 14G, ext4, montada en /.....34
Ilustración 41. (Eva) Creación de la partición de intercambio: 2G con formato swap.....34
Ilustración 42. (Eva) Creación de /home con el espacio restante (ext4).....35
Ilustración 43. (Eva) Resumen final del sistema de archivos antes de confirmar.....35
Ilustración 44. (Eva) Confirmación de la acción destructiva antes de escribir las particiones.....36
Ilustración 45. (Eva) Configuración del perfil: nombre, hostname server-asio-01 y usuario eva (contraseña no mostrada).....37
Ilustración 46. (Eva) Activación de «Instalar servidor OpenSSH» durante la instalación.....38
Ilustración 47. (Eva) Pantalla de snaps adicionales: no se selecciona ninguno.....38
Ilustración 48. (Eva) Log de la instalación: particionado, formateo, gestor de arranque EFI, swap y fstab.....39
Ilustración 49. (Eva) Log final: instalación de openssh-server, actualizaciones de seguridad e «Installation complete!».....39
Ilustración 50. (Alberto) Resumen del sistema de archivos: /, /home, /var y swap.....40
Ilustración 51. (Alberto) Configuración del perfil: nombre, nombre del servidor y usuario (contraseña no mostrada)..41
Ilustración 52. (Alberto) Primer arranque: claves de host SSH generadas e inicio de sesión con el usuario alberto.....41
Ilustración 53. (Alberto) systemctl status ssh: el servicio OpenSSH está instalado y se activa mediante ssh.socket.....41
Ilustración 54. (Javier) Configuración de almacenamiento guiada: se elige el diseño personalizado.....42
Ilustración 55. (Javier) Disco limpio, sin particiones previas.....43
Ilustración 56. (Javier) Dispositivos disponibles antes de crear las particiones.....43
Ilustración 57. (Javier) Creación de la partición swap de 2 GB.....44
Ilustración 58. (Javier) Esquema final: partición de arranque BIOS (1 MB), swap (2 GB) y / ext4 (≈ 23 GB).....44
Ilustración 59. (Javier) Inicio de sesión en server-asio con el usuario alumno: Ubuntu 26.04.1 LTS (x86_64), IP 10.0.2.15.....45
Ilustración 60. (Javier) Activación de «Instalar servidor OpenSSH».....46
Ilustración 61. (Javier) sudo systemctl status ssh: servicio OpenSSH instalado.....46
Ilustración 62. (Eva) Log del primer arranque desde disco: cloud-init genera las claves SSH del host y aparece el login de server-asio-01.....47
Ilustración 63. (Eva) Inicio de sesión con el usuario eva: Ubuntu 26.04.1 LTS, kernel 7.0.0-34-generic aarch64, IP 10.0.2.15.....48
Ilustración 64. (Eva) Salida de hostnamectl e id eva: hostname configurado y usuario en el grupo sudo.....48
Ilustración 65. (Eva) lsblk -f, free -h y swapon --show: esquema de particiones y swap activa.....48
Ilustración 66. (Eva) df -hT y /etc/fstab: ocupación de cada sistema de archivos y montaje por UUID.....49
Ilustración 67. (Eva) ip -4 a, ip route y ping: configuración DHCP y salida a Internet a través del NAT.....49
Ilustración 68. (Eva) dpkg -l, systemctl status ssh y ss -tln: OpenSSH Server instalado, activo y escuchando en el puerto 22.....50

1. Introducción

El objetivo de esta primera práctica es instalar el sistema operativo **Ubuntu Server** dentro de una **máquina virtual (VM)**, dejando preparado un servidor sobre el que se trabajará en las prácticas posteriores de la asignatura. Además de la instalación en sí, se documentan todas las decisiones tomadas (recursos de la VM, medio de arranque, red, particionado, usuario y servicio SSH) y se justifica técnicamente cada una de ellas.

La práctica se ha realizado **en grupo**. Cada miembro ha hecho la instalación completa en su propio equipo y ha redactado su parte, y esta memoria las reúne. En cada apartado del desarrollo aparece primero la parte de **Eva María Ramos Juárez**, después la de **Alberto García Martín** y por último la de **Javier Jiahao Cheng Hu**, con su nombre en el título del subapartado y en el pie de cada ilustración. Al final del desarrollo (apartado 2.7) se incluye una tabla comparativa de las decisiones de cada uno.

En primer lugar, cada miembro ha trabajado en un entorno distinto. Eva María Ramos Juárez ha utilizado un MacBook Air con Apple Silicon (ARM64) y macOS, junto con Oracle VirtualBox para Apple Silicon y Ubuntu Server 26.04.1 LTS para ARM64 (`ubuntu-26.04.1-live-server-arm64.iso`). Por su parte, Alberto García Martín ha trabajado en un PC con Windows (x86-64), con Oracle VirtualBox y Ubuntu Server 24.04.3 LTS para amd64 (`ubuntu-24.04.3-live-server-amd64.iso`). Por último, Javier Jiahao Cheng Hu ha usado también un PC con Windows (x86-64), Oracle VirtualBox y Ubuntu Server 26.04.1 LTS para amd64 (`ubuntu-26.04.1-live-server-amd64.iso`).

Como el portátil Mac tiene un procesador ARM, en ese caso se usó la ISO de Ubuntu Server para **arm64**: VirtualBox en Apple Silicon virtualiza la misma arquitectura del procesador físico y no emula procesadores Intel/AMD, por lo que una ISO x86 no arrancaría. En cambio, en los equipos de Alberto y Javier, con procesador x86-64, se usó la ISO amd64.

Por otra parte, la memoria sigue el orden del enunciado: creación de la VM (apartado 2.1), medio de instalación y orden de arranque (2.2), red en modo NAT (2.3), arranque del instalador (2.4) y configuración del sistema: particiones, hostname, usuario y SSH (2.5). Después se incluye la verificación del sistema instalado (2.6) y la comparativa (2.7). Finalmente, los comandos utilizados se entregan aparte en el fichero `88020_P1_Comandos_AGJCER.txt`.

2. Desarrollo

2.1. Creación de la máquina virtual

2.1.1. Eva María Ramos Juárez

Desde el Administrador de VirtualBox se pulsó el botón **Nueva** y se completó el asistente "New Virtual Machine", que tiene cuatro bloques.

En el primer bloque, *nombre y sistema operativo*, se escribió el nombre `Ubuntu-Server-ASSIO`, se dejó la carpeta por defecto (`/Users/evaramos/VirtualBox VMs`) y se seleccionó la ISO descargada, de modo que VirtualBox detectó automáticamente el tipo *Linux / Ubuntu (ARM 64-bit)*. A continuación, en el bloque de *instalación desatendida*, se **desmarcó** la casilla *Proceed with Unattended Installation*, que VirtualBox activa sola al elegir una ISO; si se deja marcada, VirtualBox instala Ubuntu con valores por defecto y no deja elegir particiones, hostname ni SSH, que son justo lo que pide la práctica. Después, en el *hardware virtual*, se asignaron 2048 MB de memoria base y 2 CPU, con EFI activado. Finalmente, en el bloque del *disco duro virtual*, se creó un disco nuevo `Ubuntu-Server-ASSIO.vdi` de 25 GB en formato VDI y **sin** marcar *Reservar completamente*, es decir, un disco dinámico.

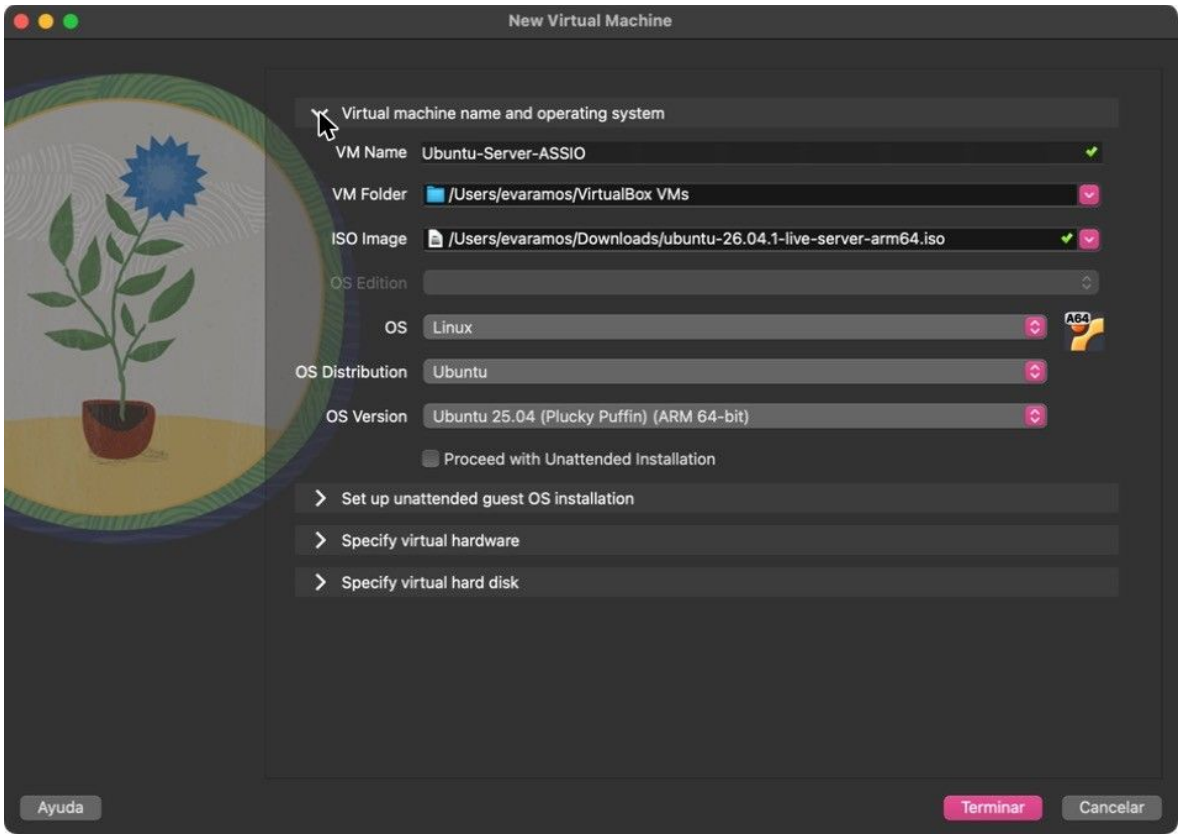


Ilustración 1. *(Eva) Asistente de nueva VM: nombre, carpeta, ISO y tipo de sistema operativo (instalación desatendida desactivada).*

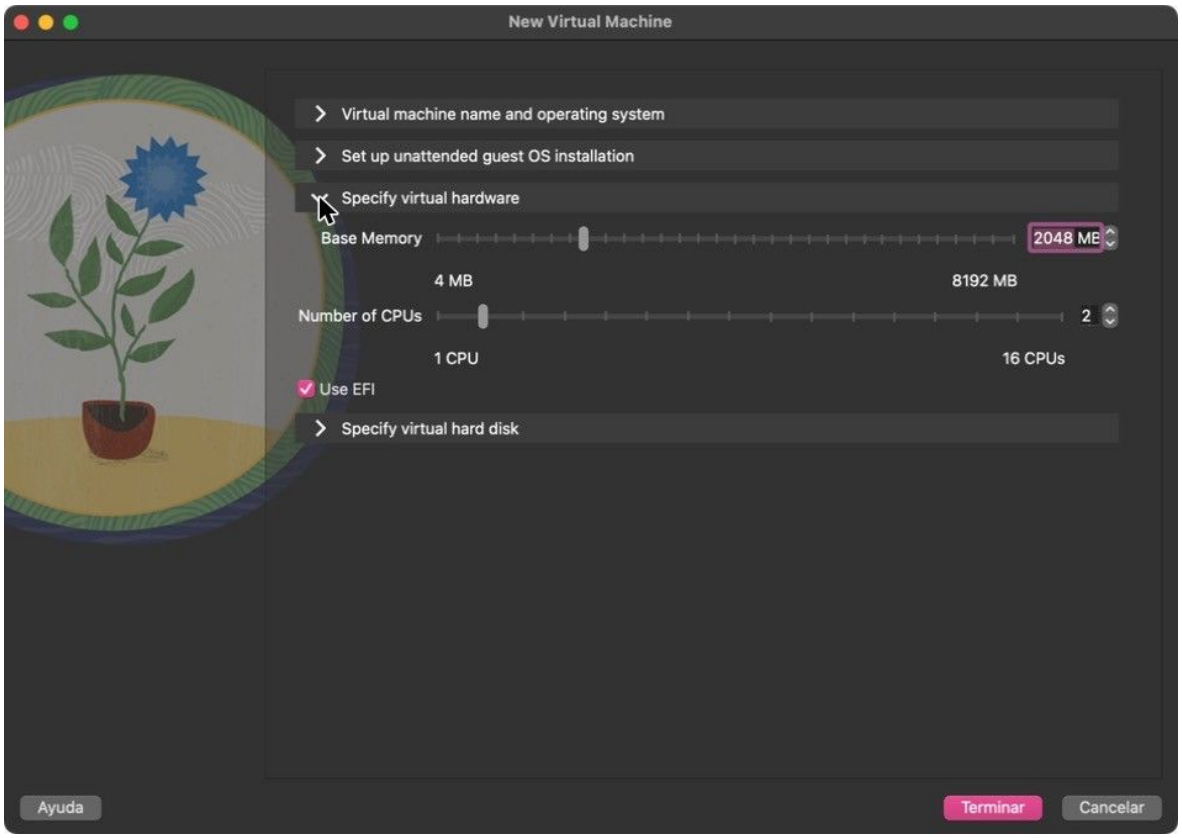


Ilustración 2. *(Eva) Asignación de hardware virtual: 2048 MB de RAM, 2 CPU y EFI activado.*

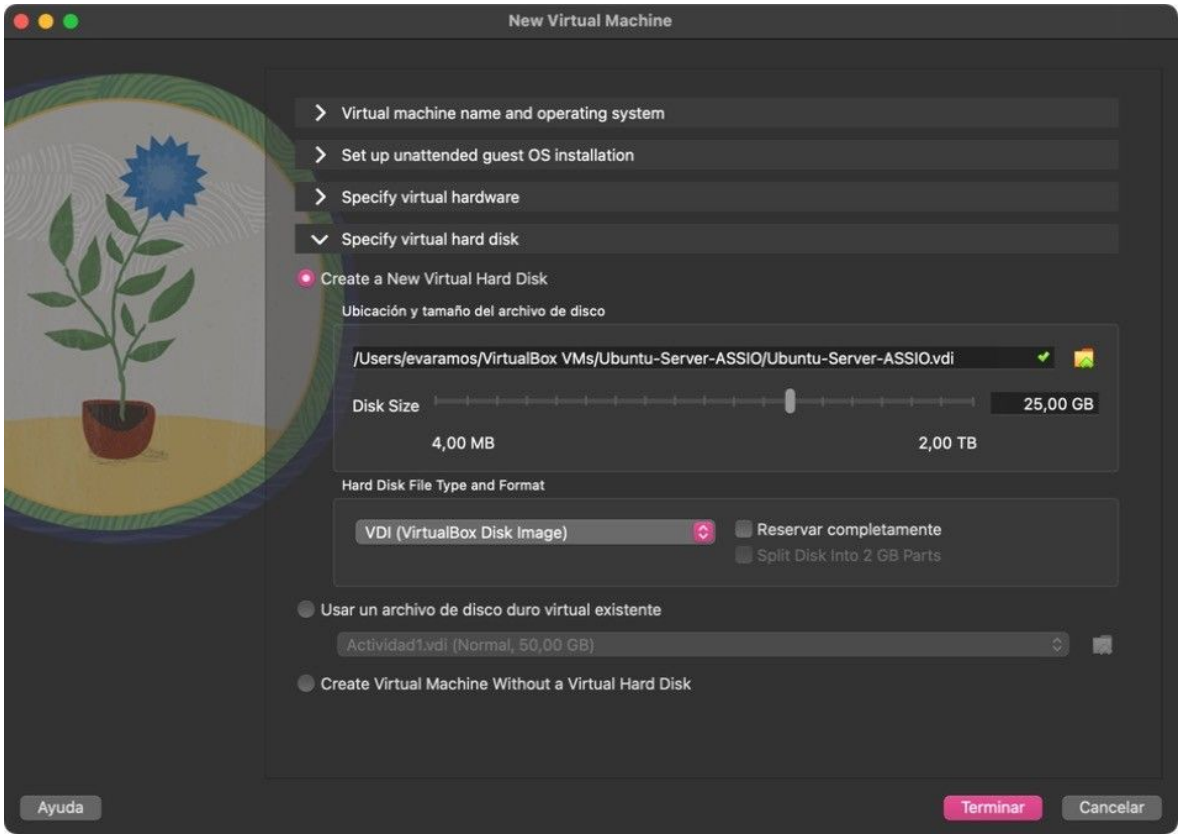


Ilustración 3. *(Eva) Creación del disco virtual VDI de 25 GB con reserva dinámica.*

Finalmente, tras pulsar **Terminar**, la VM aparece en el Administrador con el resumen de su configuración:

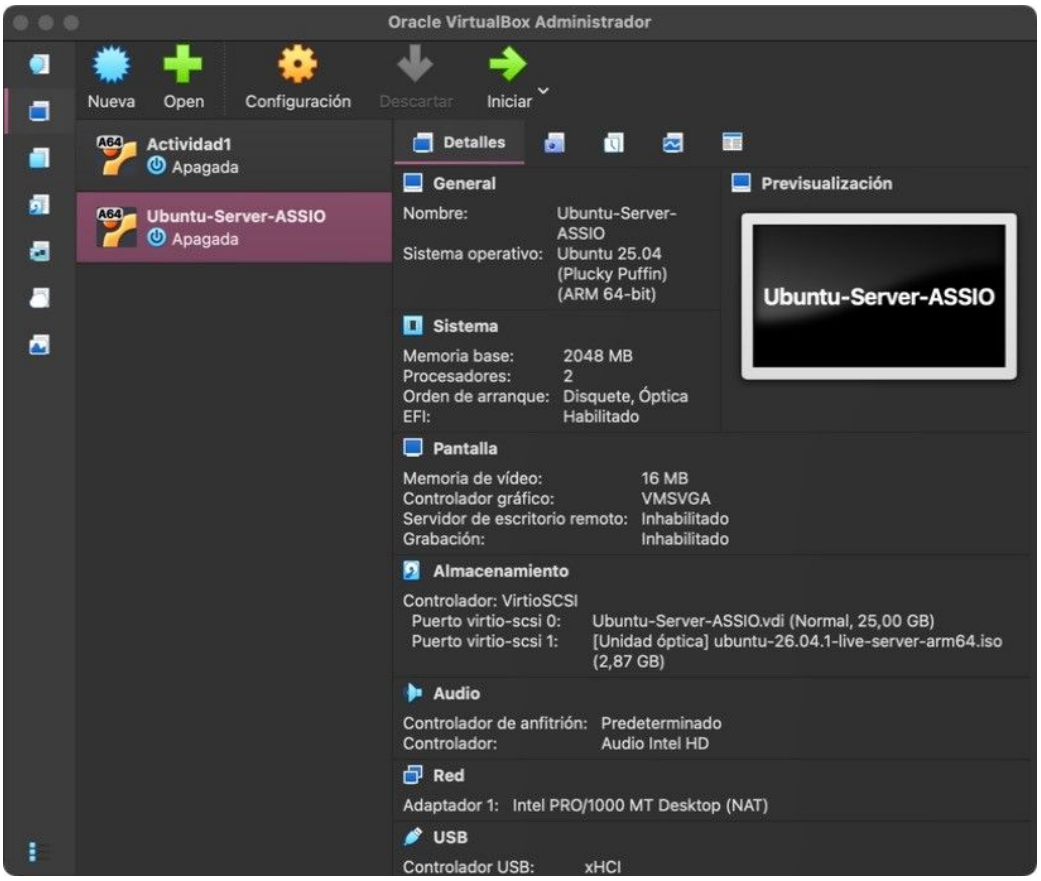


Ilustración 4. *(Eva) Resumen de la VM Ubuntu-Server-ASSIO recién creada en el Administrador de VirtualBox.*

Recurso	Valor	Motivo resumido
Memoria RAM	2048 MB (2 GB)	Mínimo cómodo para el instalador y el servidor; deja 6 GB al host.
CPU / núcleos	2 vCPU	Instalación y actualizaciones más rápidas sin penalizar a macOS.
Tamaño del disco	25 GB	El sistema ocupa unos 4 GB; queda espacio para servicios, logs y actualizaciones.
Tipo de almacenamiento	VDI dinámico	Solo ocupa en el SSD del Mac lo que realmente se usa.
Firmware	UEFI	Obligatorio en VirtualBox para ARM64 (ver apartado 2.2).
Controlador de disco	VirtioSCSI	Controlador paravirtualizado por defecto en ARM, con buen rendimiento.

Tabla 1. *(Eva) Recursos asignados a la máquina virtual.*

Se han asignado 2 GB de RAM teniendo en cuenta que Canonical recomienda un mínimo de aproximadamente 1,5 GB para instalar Ubuntu Server desde la ISO live, porque el instalador (Subiquity) se ejecuta desde un sistema *live* que carga parte de la imagen en memoria. Por lo tanto, con 2 GB la instalación funciona sin problemas y, una vez instalado, el servidor usa muy poca memoria (en la verificación del apartado 2.6 hay 1,3 GiB disponibles). El Mac tiene 8 GB (el deslizador llega a 8192 MB), así que asignar 2 GB deja unos 6 GB para macOS. En general, no conviene dar a la VM más de la mitad de la RAM física.

Si se asignara menos RAM, por ejemplo 512 MB o 1 GB, el instalador puede quedarse sin memoria: el kernel activa el *OOM killer*, que mata procesos, y la instalación se cuelga o falla. Aunque llegase a instalarse, el

sistema tiraría constantemente de swap, que es muchísimo más lenta que la RAM, y cualquier servicio (base de datos, servidor web) iría muy lento o se caería.

En cuanto a la CPU, se han asignado 2 núcleos. Con 1 vCPU el sistema funcionaría, pero la instalación, la descompresión de paquetes y las actualizaciones tardarían bastante más. En cambio, con 2 vCPU el servidor puede atender tareas en paralelo y al host le quedan núcleos libres. No obstante, tampoco conviene asignar demasiadas: los núcleos virtuales compiten con macOS por los físicos y pueden empeorar el rendimiento de ambos.

Para el disco se han reservado 25 GB con reserva dinámica, ya que Ubuntu Server recién instalado ocupa unos 4 GB en `/` (se comprueba con `df -hT` en el apartado 2.6). Con 25 GB hay margen para las particiones separadas (`/`, `/home` y swap), para actualizaciones del kernel, para los logs de `/var/log` y para los servicios de prácticas posteriores. Se ha elegido **reserva dinámica**: el fichero `.vdi` crece según se escriben datos y no ocupa los 25 GB de golpe en el SSD del portátil. Por el contrario, un disco de **tamaño fijo** rinde algo mejor porque no tiene que crecer; sin embargo, en un entorno de prácticas esa diferencia no compensa el espacio desperdiciado.

En cambio, con un disco demasiado pequeño, de menos de 5 GB, el instalador ni siquiera podría crear el esquema de particiones pedido. Con un disco justo, `/` se llenaría enseguida: `apt` no podría instalar ni actualizar paquetes, los servicios no podrían escribir logs ni ficheros temporales y el sistema podría dejar de arrancar correctamente. Es cierto que ampliar un disco después es posible; no obstante, obliga a redimensionar particiones y es más complicado.

2.1.2. Alberto García Martín

Nada más abrir la aplicación Oracle VirtualBox podemos ver estos iconos en la parte superior izquierda; seleccionamos **Nueva**.

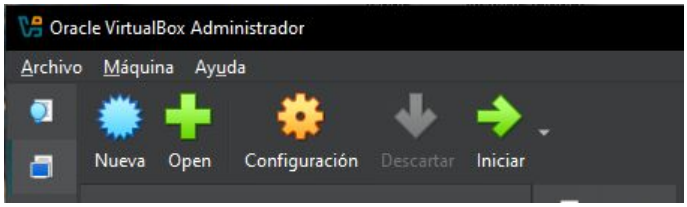


Ilustración 5. *(Alberto) Botón «Nueva» en el Administrador de VirtualBox.*

Se nos abrirá esta ventana en la que tendremos que completar los campos *VM Name* y *ISO Image*. Es importante seleccionar la ISO de Ubuntu Server que deseamos.

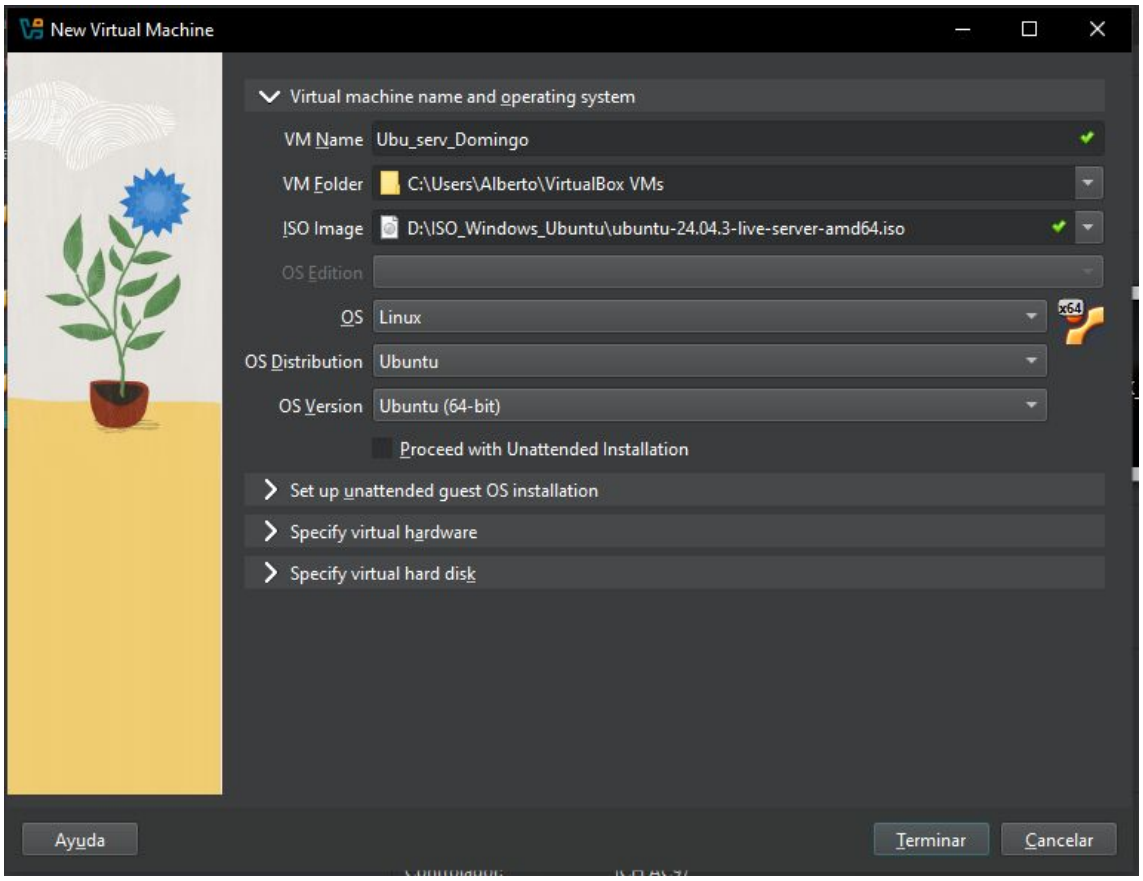


Ilustración 6. *(Alberto) Asistente de nueva VM: nombre de la máquina e ISO de Ubuntu Server (amd64).*

En primer lugar, para los valores de memoria RAM hemos decidido darle solo 2 GB, puesto que es una distribución sin interfaz y no necesita tantos recursos.

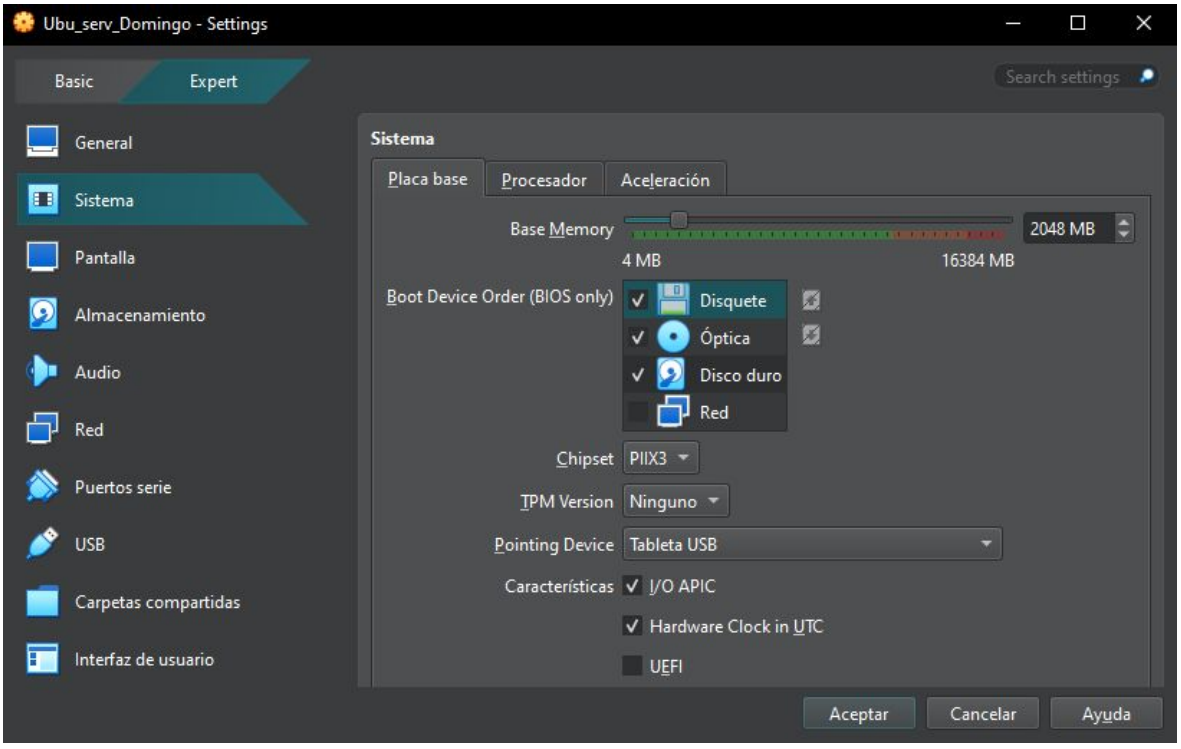


Ilustración 7. *(Alberto) Configuración del sistema: memoria base de 2048 MB.*

Por el mismo motivo que en la decisión anterior, elegimos solo 1 core/CPU, por el tipo de distribución y los recursos que necesita.

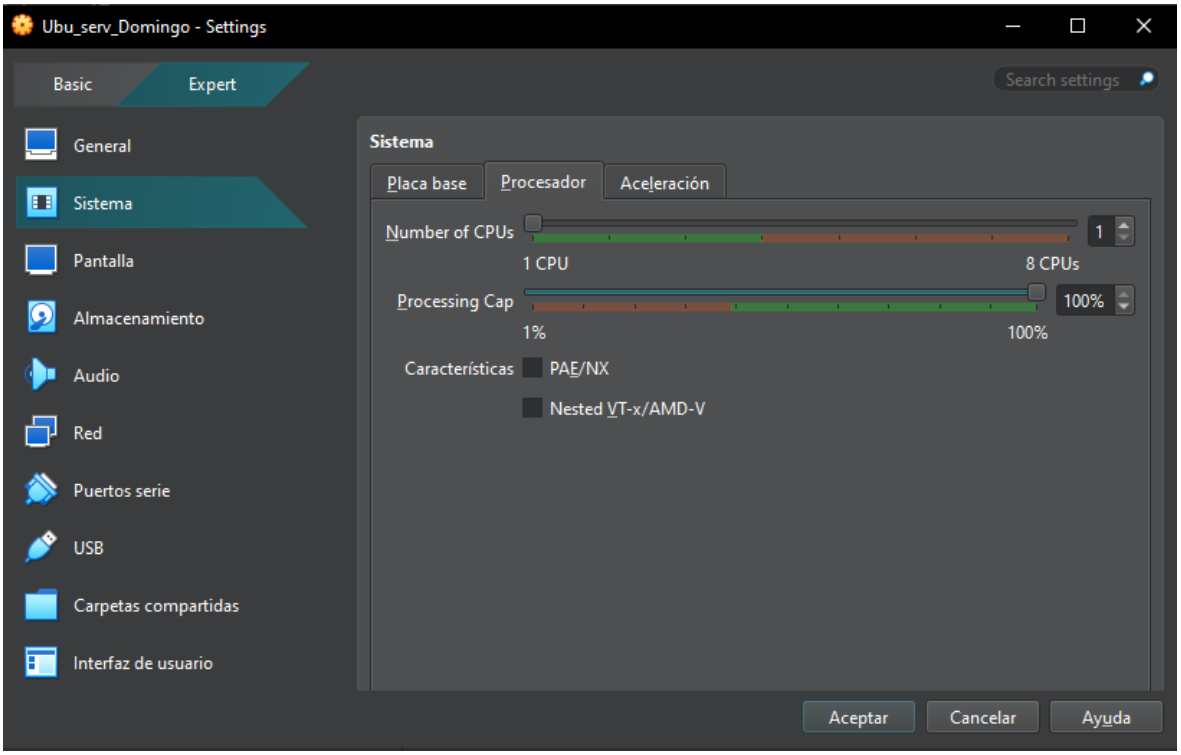


Ilustración 8. *(Alberto) Procesador: 1 CPU.*

Por último, en el almacenamiento, al ser máquina virtual, siempre será la mejor opción elegirlo de tipo dinámico, ya que así ocupa solo el espacio que realmente usa en el equipo físico; en caso de ser fijo, ocuparía sí o sí el máximo seleccionado.

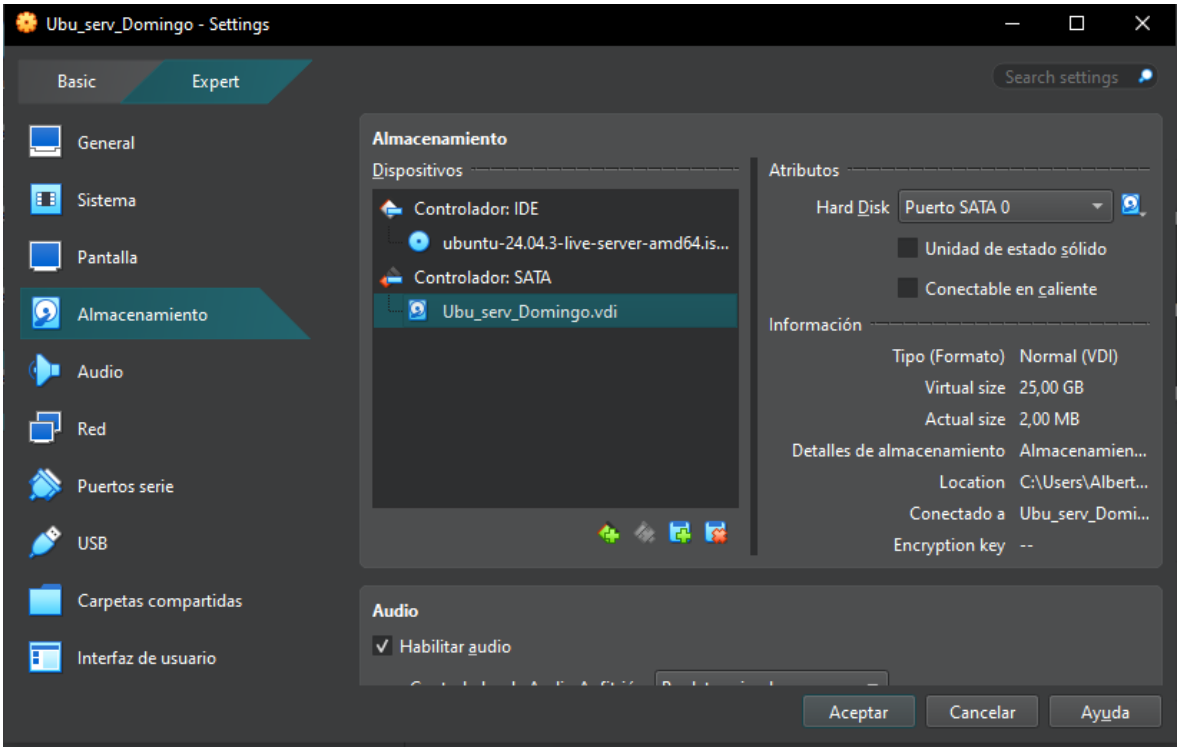


Ilustración 9. *(Alberto) Almacenamiento: disco virtual de 25 GB de tipo dinámico.*

Recurso	Valor
Memoria RAM	2048 MB
Número de CPU/cores	1
Tamaño del disco virtual	25 GB
Tipo de almacenamiento	Dinámico

Tabla 2. *(Alberto) Recursos asignados a la máquina virtual.*

En caso de asignar menos memoria RAM de la necesaria, podría llegar un punto en el que el servidor esté trabajando y se vuelva más lento, teniendo que hacer uso de SWAP con el disco duro.

Del mismo modo, en caso de asignar poco espacio de almacenamiento en el disco, podría llegar incluso a no dejar instalar la distribución, no dejarnos actualizar o cancelar servicios por la falta de almacenamiento.

2.1.3. Javier Jiahao Cheng Hu

Primero iniciamos Oracle VM VirtualBox y seleccionamos la opción **Nueva**, poniéndole a nuestra nueva máquina el nombre de *Ubuntu-ASIO*, para proceder a asignarle la memoria y los procesadores virtuales, finalizando así la configuración de nuestra nueva VM.

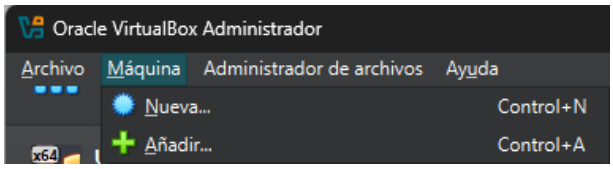


Ilustración 10. *(Javier) Opción «Nueva» en el menú Máquina de VirtualBox.*

Le hemos asignado 2048 MB de memoria RAM, 2 cores (2 vCPU), un tamaño del disco virtual de 25 GB y almacenamiento dinámico.

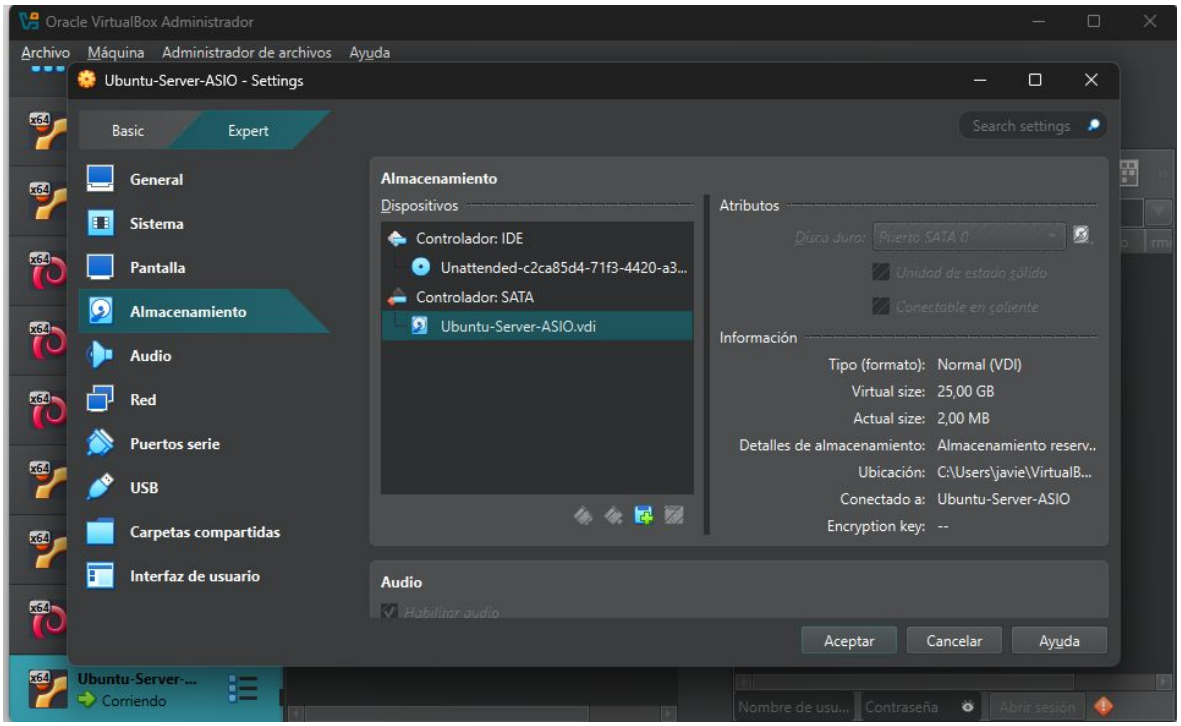


Ilustración 11. *(Javier) Configuración de la VM: disco virtual VDI de 25 GB con almacenamiento dinámico.*

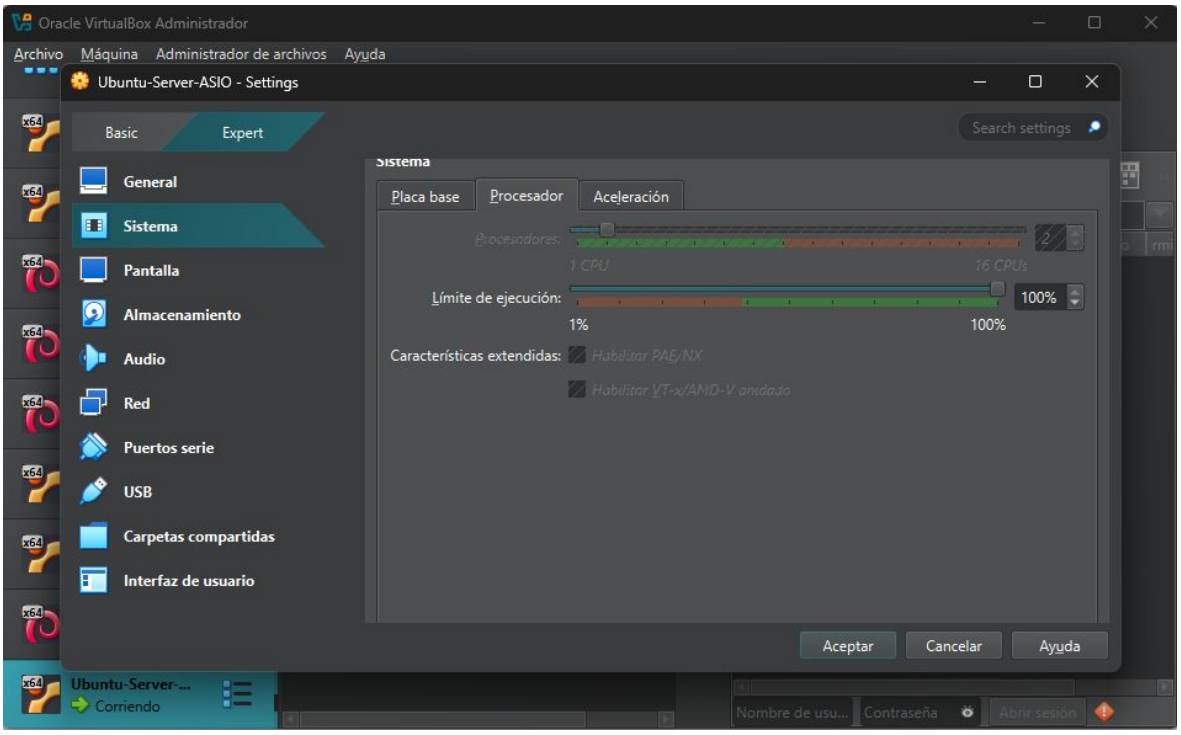


Ilustración 12. *(Javier) Configuración de la VM: recursos asignados.*

Recurso	Valor
Memoria RAM	2048 MB
Número de CPU/cores	2 vCPU
Tamaño del disco virtual	25 GB
Tipo de almacenamiento	Dinámico

Tabla 3. *(Javier) Recursos asignados a la máquina virtual.*

En cuanto a la memoria RAM, como Ubuntu Server carece de una interfaz gráfica de escritorio (GUI), 2 GB de memoria son suficientes para las tareas que realiza el sistema. Por otra parte, hemos asignado 2 núcleos virtuales para evitar el cuello de botella al realizar varias tareas de forma concurrente. Respecto al disco, el sistema operativo requiere unos 6 a 8 GB de almacenamiento, por lo que un espacio de 25 GB nos proporciona más holgura en la forma de trabajar. Por último, hemos elegido almacenamiento dinámico porque, a diferencia del tamaño fijo, ocupa en el disco del anfitrión solo los bytes que el sistema operativo invitado va escribiendo de forma progresiva, optimizando así el disco.

Por otra parte, si le asignásemos menos memoria RAM, el instalador podría interrumpirse por falta de memoria física y el sistema operativo recurriría continuamente al *swapping*, empeorando gravemente el rendimiento del sistema. Asimismo, si tuviésemos un tamaño de disco insuficiente (por ejemplo, inferior a 8 GB), se llenaría la partición raíz con las primeras descargas o actualizaciones, causando fallos de escritura, bloqueos del sistema, etc.

2.2. Configuración del medio de instalación y orden de arranque

2.2.1. Eva María Ramos Juárez

La ISO se seleccionó en el propio asistente (Ilustración 1). VirtualBox crea con ella una **unidad óptica virtual** conectada al controlador VirtioSCSI (puerto 1), al lado del disco duro virtual (puerto 0). Se puede comprobar en *Configuración → Almacenamiento*:

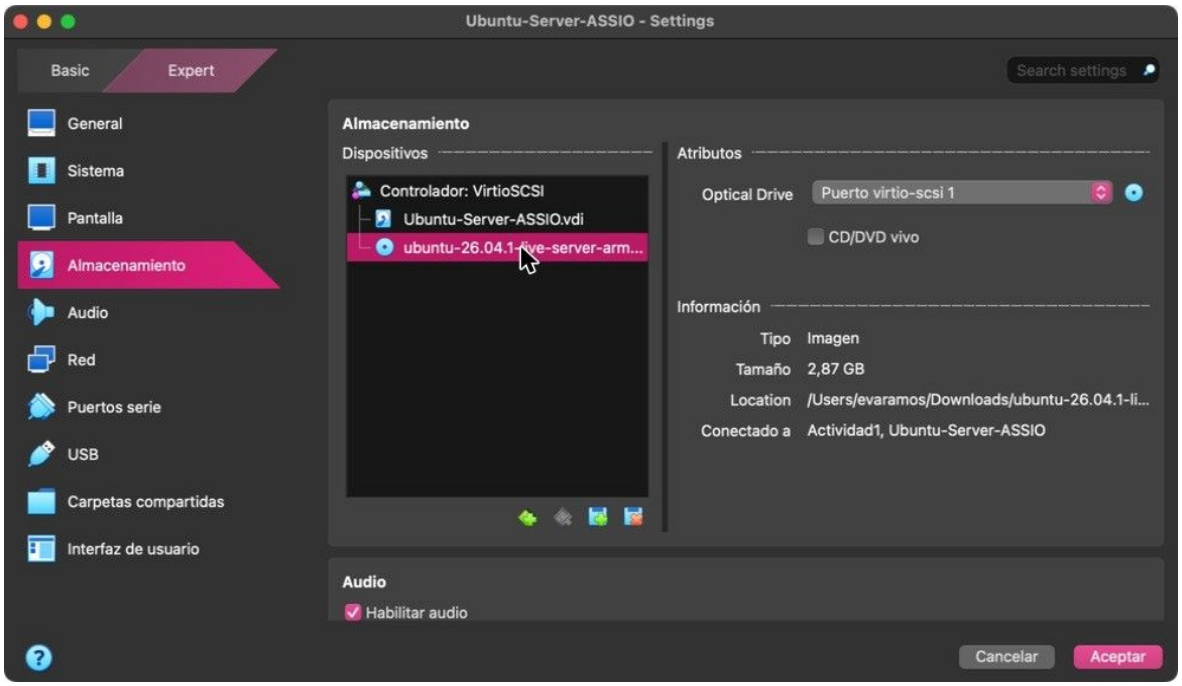


Ilustración 13. *(Eva) La ISO ubuntu-26.04.1-live-server-arm64.iso montada como unidad óptica en el controlador VirtioSCSI.*

En cuanto al orden de arranque, en *Configuración → Sistema → Placa base* aparece la lista *Boot Device Order*: Disquete y Óptica marcados, Disco duro sin marcar. En esta VM la lista aparece **deshabilitada (en gris)** con la etiqueta *(BIOS only)*. Esto se debe a que en VirtualBox para Apple Silicon las máquinas ARM64 arrancan **siempre con firmware UEFI**, y esa lista solo la usa la BIOS clásica de las VM x86.

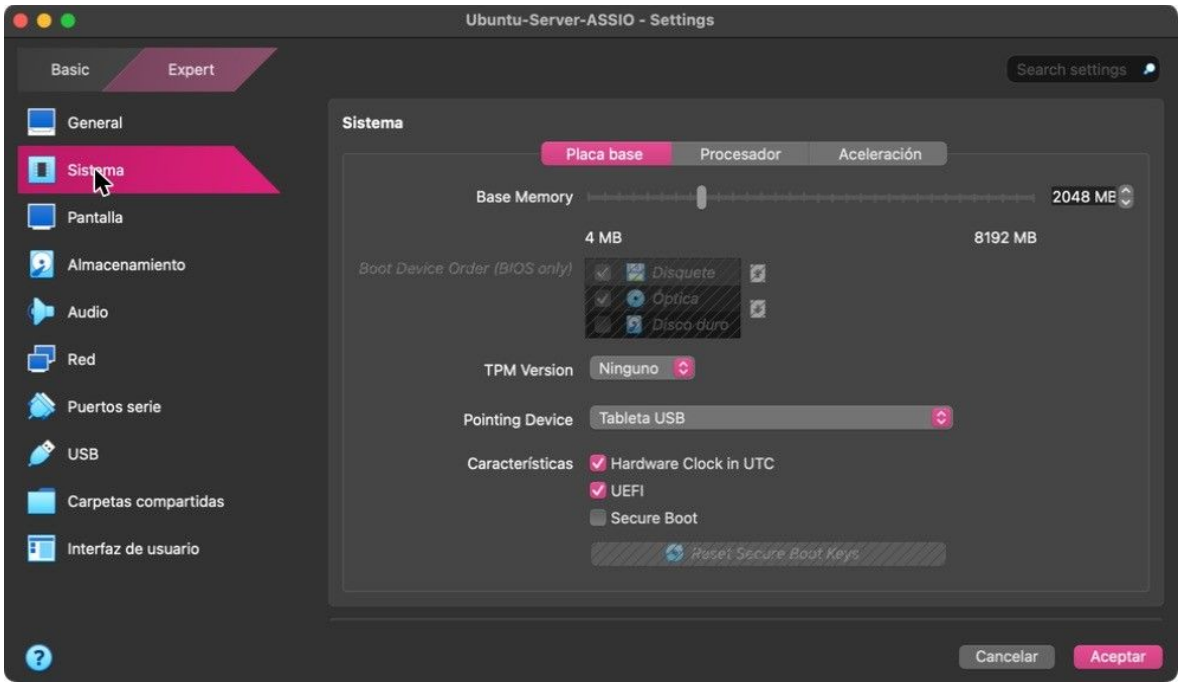


Ilustración 14. *(Eva) Sistema → Placa base: la lista Boot Device Order (BIOS only) está deshabilitada porque la VM usa UEFI.*

Con UEFI, el firmware recorre sus entradas de arranque y, si el disco no tiene ninguna, arranca desde el primer medio extraíble con un cargador EFI válido (en la ISO, `\EFI\BOOT\BOOTAA64.EFI`). Por consiguiente, como el disco estaba vacío, la VM arrancó directamente desde la ISO. Después, al terminar, el instalador instaló GRUB para EFI (`grub-efi-arm64`, `shim-signed`) y registró la entrada "ubuntu" en la NVRAM con `efibootmgr` (se ve en el log de la Ilustración 48). Asimismo, el instalador expulsó la ISO: pidió

"Please remove the installation medium" y la unidad óptica quedó **Vacía**. De este modo, desde entonces la VM arranca desde el disco. Si hiciera falta forzar el arranque desde otro dispositivo, se puede pulsar `Esc` al encender la VM para entrar en el *Boot Manager* de UEFI.

En cambio, en una VM x86 con BIOS el procedimiento sería: *Configuración* → *Sistema* → *Placa base* → *Orden de arranque*, marcar **Óptica** y subirla a la primera posición con las flechas, dejar **Disco duro** en segundo lugar y desmarcar **Disquete**. El equivalente por línea de comandos está en el fichero de comandos (`VBoxManage modifyvm --boot1 dvd --boot2 disk`).

Es necesario cambiar el orden de arranque para instalar porque un disco virtual recién creado está vacío: no tiene tabla de particiones, gestor de arranque ni sistema operativo. Si el firmware intentara arrancar primero desde él, fallaría. Por eso el primer arranque tiene que hacerse desde la ISO, que contiene el instalador. Después de instalar, el orden se invierte (disco primero) o se quita la ISO; si no, cada reinicio volvería a lanzar el instalador en lugar del sistema instalado.

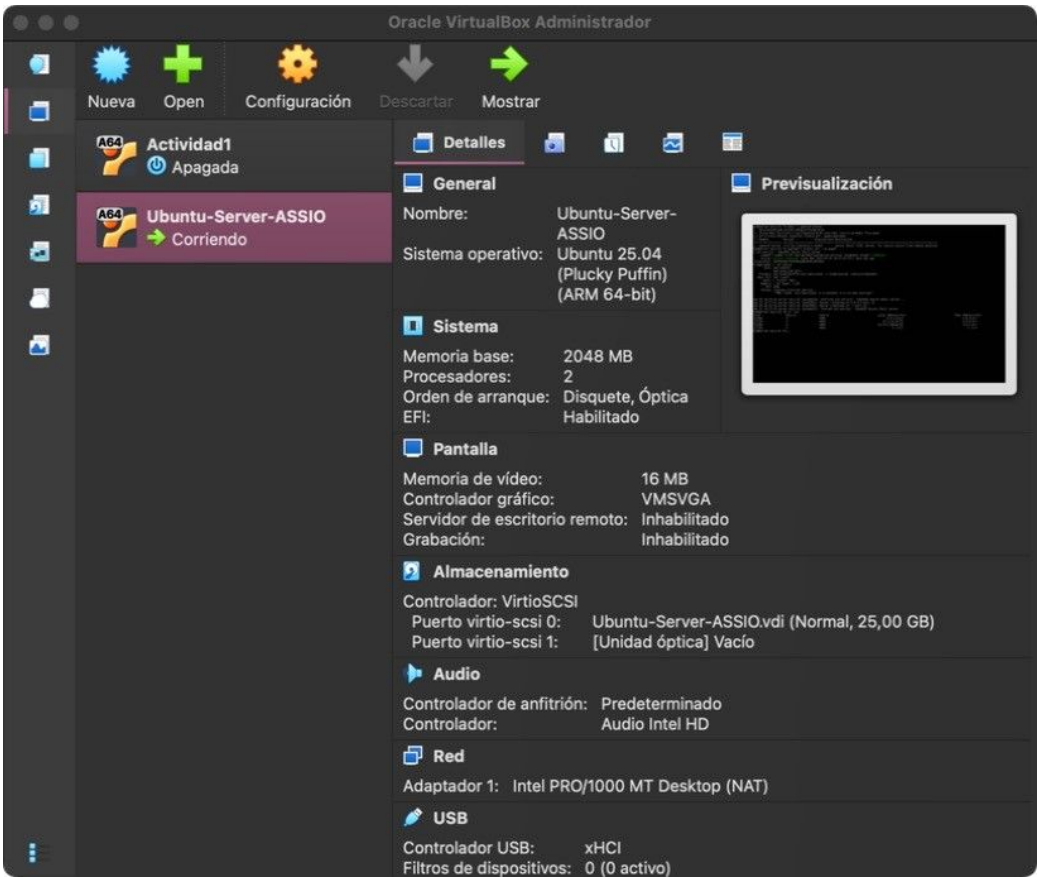


Ilustración 15. *(Eva) Después de la instalación la unidad óptica queda «Vacío» y la VM arranca desde el disco.*

2.2.2. Alberto García Martín

El montaje de la ISO con Oracle VirtualBox es muy sencillo, puesto que te da la casilla para añadir la ISO (Ilustración 6) y del resto se encarga la propia aplicación.

Por defecto el orden de arranque es el mostrado en la captura: en el disquete u óptica es donde introducimos la ISO, por eso nos interesa que se ejecute como primera opción.

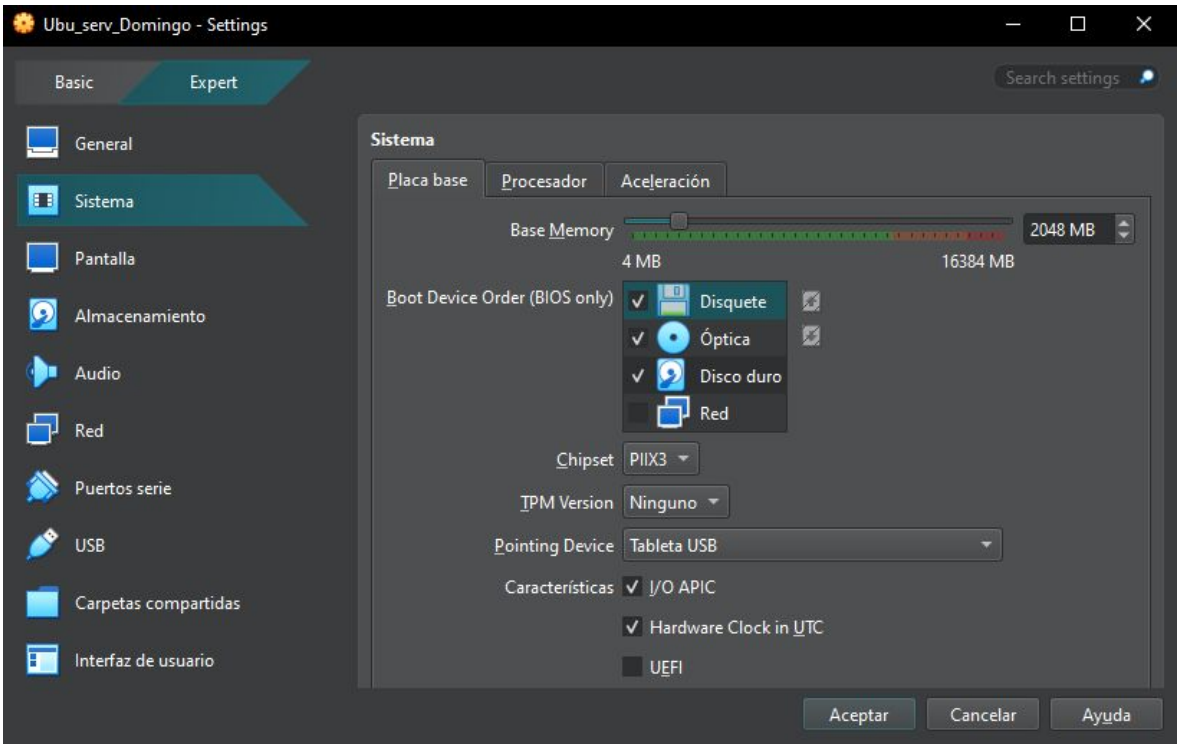


Ilustración 16. *(Alberto) Sistema → Placa base: orden de arranque con Disquete y Óptica por delante del disco duro.*

En realidad, lo que hace VirtualBox es dejar esta configuración en todo momento y así ejecutar la ISO lo primero, pero una vez realizas la instalación completa elimina la ISO del controlador, dejando así vacíos el disquete y la óptica y dejando como única opción de arranque el disco duro, donde estará instalada la distribución.

2.2.3. Javier Jiahao Cheng Hu

La imagen `ubuntu-26.04.1-live-server-amd64.iso` se monta en la unidad óptica del controlador IDE de la máquina virtual:

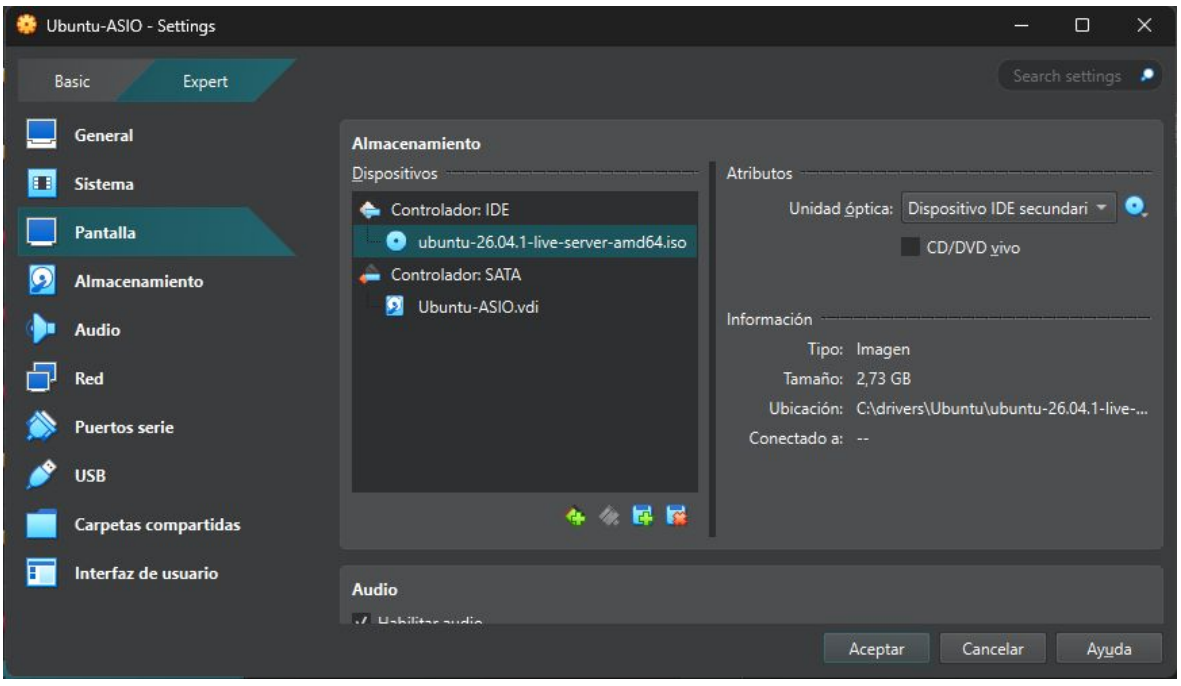


Ilustración 17. *(Javier) Almacenamiento: ISO de Ubuntu Server 26.04.1 (amd64) montada en la unidad óptica.*

Con la máquina virtual apagada, vamos a la configuración y, dentro de la pestaña *Placa base*, le damos prioridad al disco óptico, ya que contiene la imagen montada del servidor de Ubuntu, que incorpora los sectores de arranque, el kernel, etc.

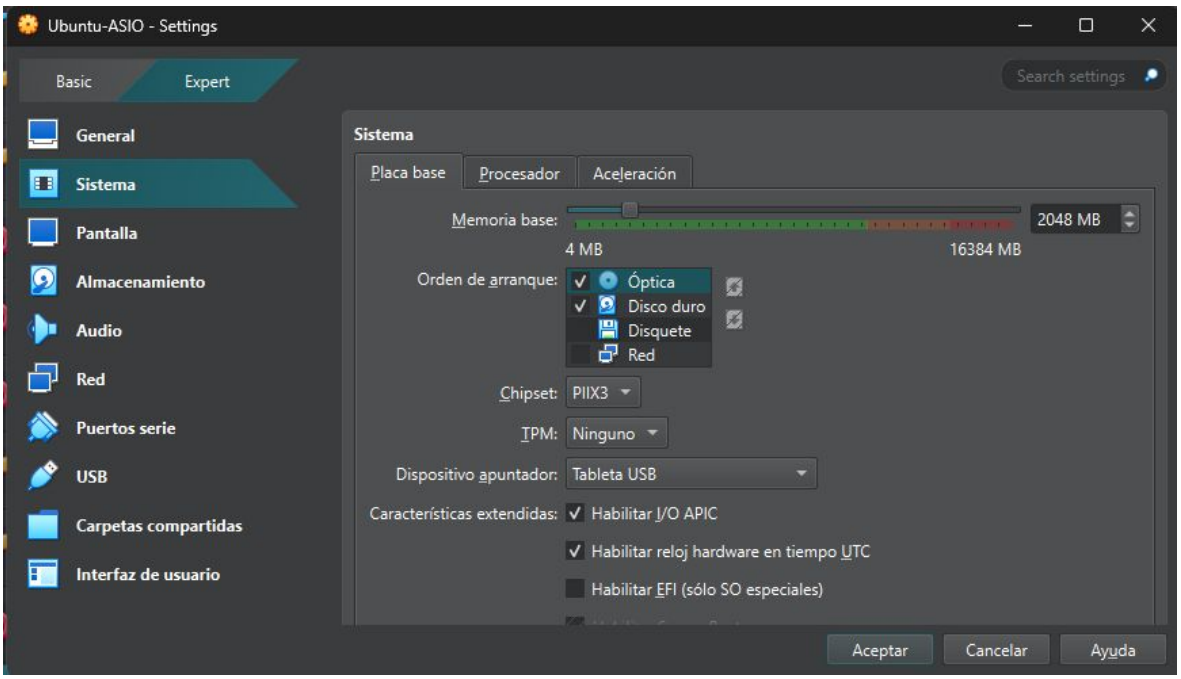


Ilustración 18. *(Javier) Sistema → Placa base: prioridad de arranque a la unidad óptica.*

La BIOS/UEFI escanea los dispositivos en la secuencia definida por el *boot order*. Si el disco duro tuviese la primera prioridad antes de la instalación, la máquina estaría leyendo el sector de arranque de un disco vacío, lo que generaría un error inmediato. Por lo tanto, modificar la prioridad hacia la unidad óptica virtual obliga al firmware de la VM a ejecutar el gestor de arranque que contiene la imagen ISO de Ubuntu Server, cargando el kernel e iniciando el asistente guiado del sistema. Finalmente, una vez terminada la instalación en el disco duro, el sistema transfiere de forma natural el arranque hacia el nuevo cargador GRUB del disco.

2.3. Configuración de red de la VM (modo NAT)

2.3.1. Eva María Ramos Juárez

En *Configuración → Red → Adaptador 1* se dejó el adaptador habilitado, conectado a **NAT** y de tipo *Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)*. Después, con el botón **Reenvío de puertos**, se añadió una regla para el acceso SSH:

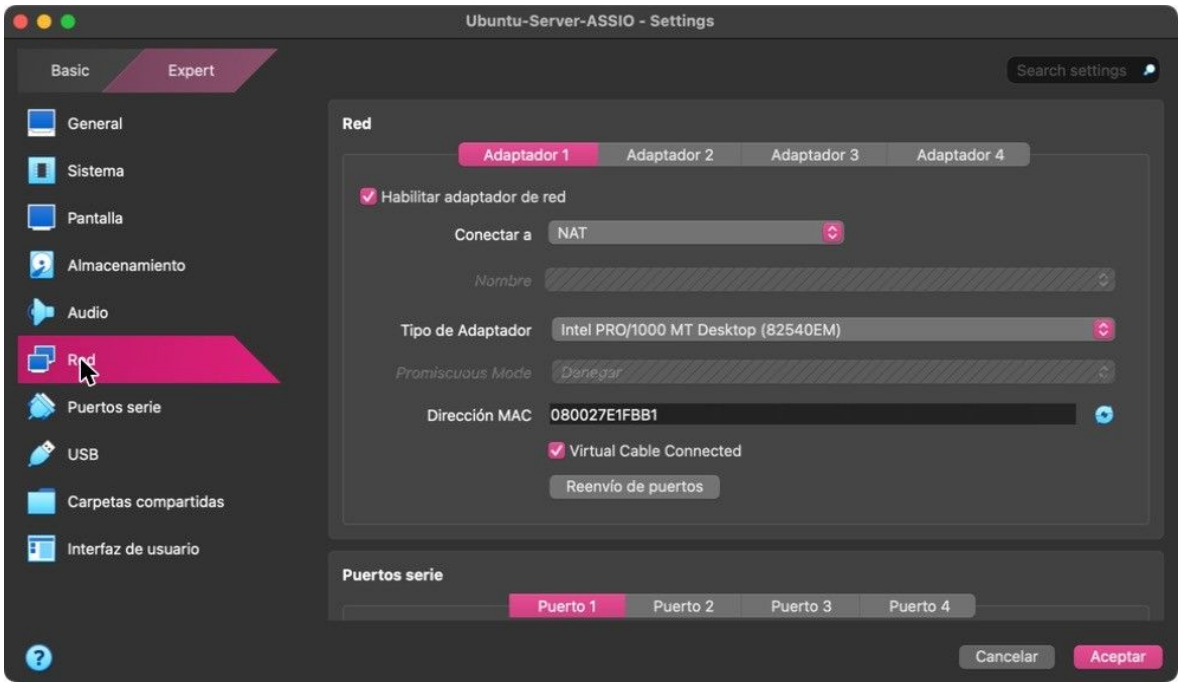


Ilustración 19. *(Eva) Adaptador de red 1 conectado en modo NAT.*



Ilustración 20. *(Eva) Regla de reenvío de puertos (1/2): nombre SSH, protocolo TCP, IP anfitrión 127.0.0.1 y puerto anfitrión 2222.*



Ilustración 21. *(Eva) Regla de reenvío de puertos (2/2): puerto invitado 22 (IP invitado vacía = la IP de la VM).*

Nombre	Protocolo	IP anfitrión	Puerto anfitrión	IP invitado	Puerto invitado
SSH	TCP	127.0.0.1	2222	(vacío)	22

Tabla 4. *(Eva) Regla de reenvío de puertos configurada para SSH.*

En modo NAT, VirtualBox hace de *router* entre la VM y la red real. La VM vive en una red privada interna (`10.0.2.0/24`) y recibe por DHCP la IP `10.0.2.15`, con VirtualBox como puerta de enlace (`10.0.2.2`). Así, cuando la VM sale a Internet, VirtualBox cambia la dirección de origen de los paquetes por la del Mac (traducción de direcciones, *Network Address Translation*). Para la red del aula o de casa todo el tráfico parece salir del propio portátil. Es decir, la VM no aparece como un equipo más en la red.

Se ha utilizado el modo NAT, en primer lugar, porque garantiza el acceso a Internet: mientras el Mac tenga conexión, la VM también la tiene, sin configurar nada más. Se comprobó durante la instalación con la prueba del *mirror* `es.archive.ubuntu.com` (Ilustración 28) y, después, con `ping` a ubuntu.com (Ilustración 67). Además, permite el reenvío de puertos (*port forwarding*) para SSH: lo que llega al puerto 2222 del Mac se entrega al puerto 22 de la VM, así que se puede entrar por SSH con `ssh -p 2222 eva@127.0.0.1`. Por último, no depende de las restricciones de la red del aula. En modo puente (*bridged*), la VM necesitaría su propia IP de la red física, y muchas redes universitarias o wifi con portal lo bloquean o no asignan IP a equipos desconocidos; en cambio, con NAT la red solo ve al portátil.

Además, la IP de anfitrión es `127.0.0.1` (y no vacía, que significaría todas las interfaces) para que el puerto 2222 solo escuche en el propio Mac. De esta forma, nadie de la red del aula puede intentar conectarse al SSH de la VM.

La principal limitación del NAT, si no se configuran puertos, es que solo deja pasar conexiones **iniciadas desde la VM hacia fuera** y sus respuestas. Sin embargo, las conexiones **entrantes** no tienen a dónde ir: la IP `10.0.2.15` es privada y solo existe dentro de VirtualBox, así que ni el Mac ni otro equipo pueden conectarse a la VM (SSH, web…). Además, todas las VM en NAT reciben la misma IP `10.0.2.15`, cada una en su red aislada, y no se ven entre sí. Por consiguiente, para ofrecer cualquier servicio hacia fuera hay que crear una regla de reenvío de puertos por cada servicio.

2.3.2. Alberto García Martín

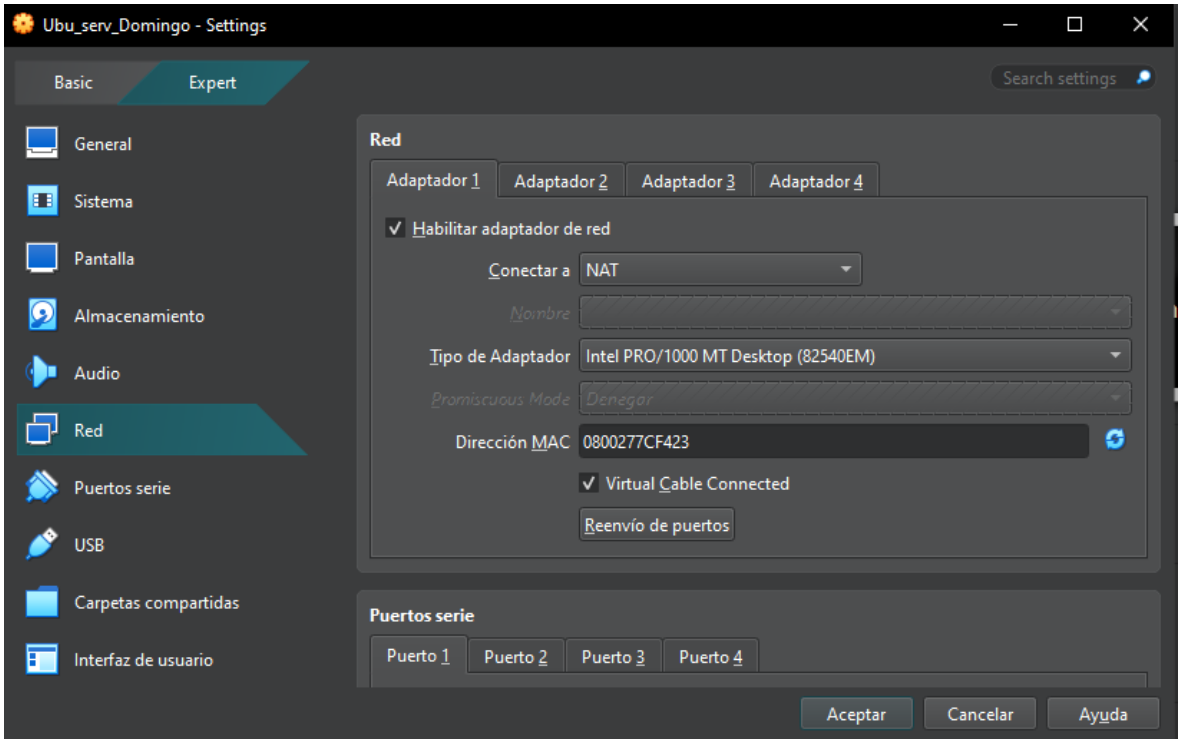


Ilustración 22. *(Alberto) Adaptador de red conectado en modo NAT.*

Se ha seleccionado el modo de red NAT, que le da acceso a Internet a la máquina virtual compartiendo la conexión de tu ordenador real. Es decir, todo el tráfico que entra o sale pasa primero por tu PC, lo que permite a la máquina virtual navegar y descargar datos, pero evita que otros equipos de tu red puedan conectarse a ella directamente.

Se ha utilizado NAT, en primer lugar, porque al compartir de forma directa la conexión del equipo anfitrión, la máquina virtual obtiene salida a Internet de inmediato. Además, mediante el reenvío de puertos en la interfaz NAT se puede mapear un puerto local del PC al puerto SSH de la máquina virtual (puerto 22), lo que permite conectarse e interactuar con el servidor mediante SSH de forma limpia y segura directamente desde la terminal del sistema anfitrión. Por último, al usar NAT la máquina virtual queda oculta tras la IP del portátil, de modo que no le afectan las políticas ni el firewall del aula, y funciona exactamente igual tanto en clase como en casa.

No obstante, la principal limitación es la imposibilidad total de recibir conexiones entrantes iniciadas desde el exterior. El servidor podrá conectarse a Internet, pero nadie fuera de la propia máquina virtual podrá acceder a los servicios que se estén ejecutando en ella, como un servidor web, un servidor SSH o una base de datos.

2.4. Arranque del instalador de Ubuntu Server

2.4.1. Eva María Ramos Juárez

Al pulsar **Iniciar**, la VM arrancó desde la ISO y apareció GRUB con la opción *Try or Install Ubuntu Server*. A continuación se ejecutó el instalador en modo texto (Subiquity), que se maneja con las flechas, `Tab`, `Espacio` e `Intro`.

Se eligió el español como idioma porque es el idioma de trabajo, así que los mensajes del instalador y del sistema salen en castellano y la configuración regional (*locale*) queda como `es_ES.UTF-8`.

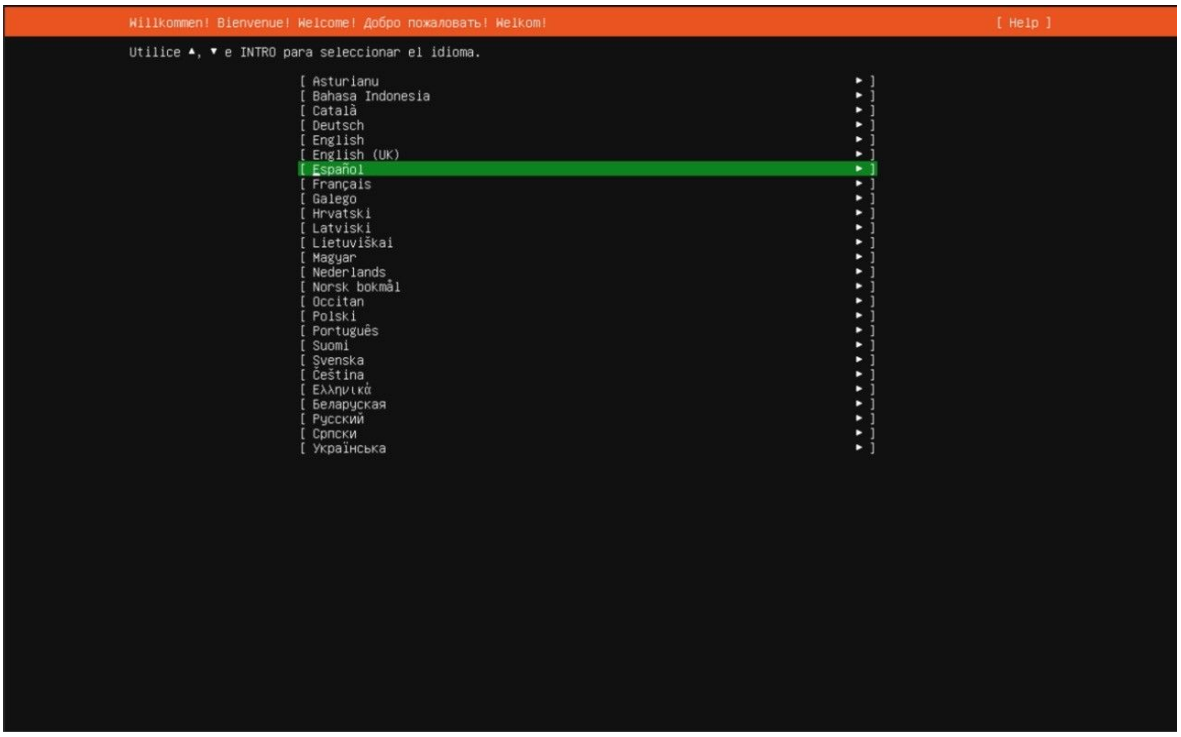


Ilustración 23. *(Eva) Selección del idioma del instalador: Español.*

Como teclado se seleccionó *Spanish*, variante *Spanish*, porque coincide con la distribución física del teclado del portátil (español, con Ñ), así que no hay nada que justificar por diferencia de layout. Se comprobó que los símbolos salen donde se espera: por ejemplo, `/` se escribe con `Mayús + 7` y `-` en su tecla propia, igual que en un teclado español. Por el contrario, si el teclado físico fuese distinto (por ejemplo, un portátil con teclado inglés US), habría que elegir el layout de ese teclado. De lo contrario, al escribir usuario, contraseña o comandos saldrían caracteres cambiados y se podría crear una contraseña distinta de la que uno cree haber tecleado.

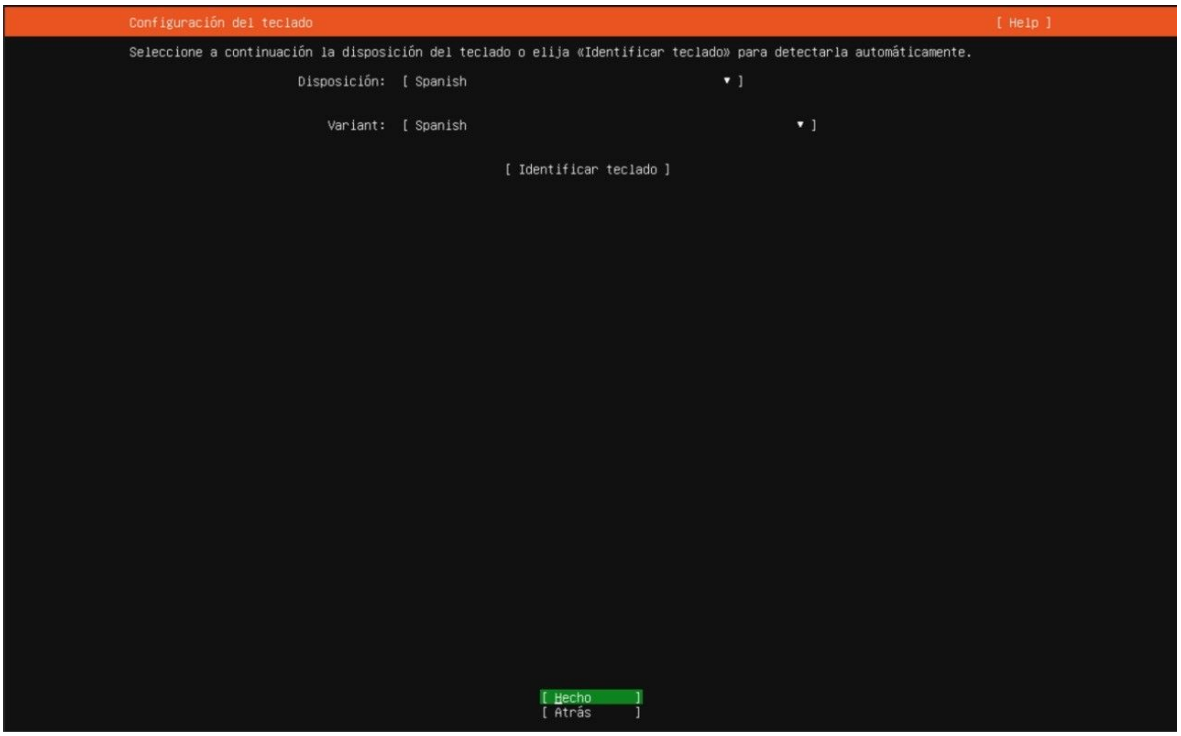


Ilustración 24. *(Eva) Configuración del teclado: disposición Spanish, variante Spanish.*

Como tipo de instalación se eligió *Ubuntu Server* (instalación estándar) y no *minimized*. Esto se debe a que la versión mínima quita herramientas pensadas para cuando una persona inicia sesión, y en la asignatura vamos a administrar el servidor a mano. Asimismo, no se marcaron drivers de terceros porque en una VM no hacen falta.

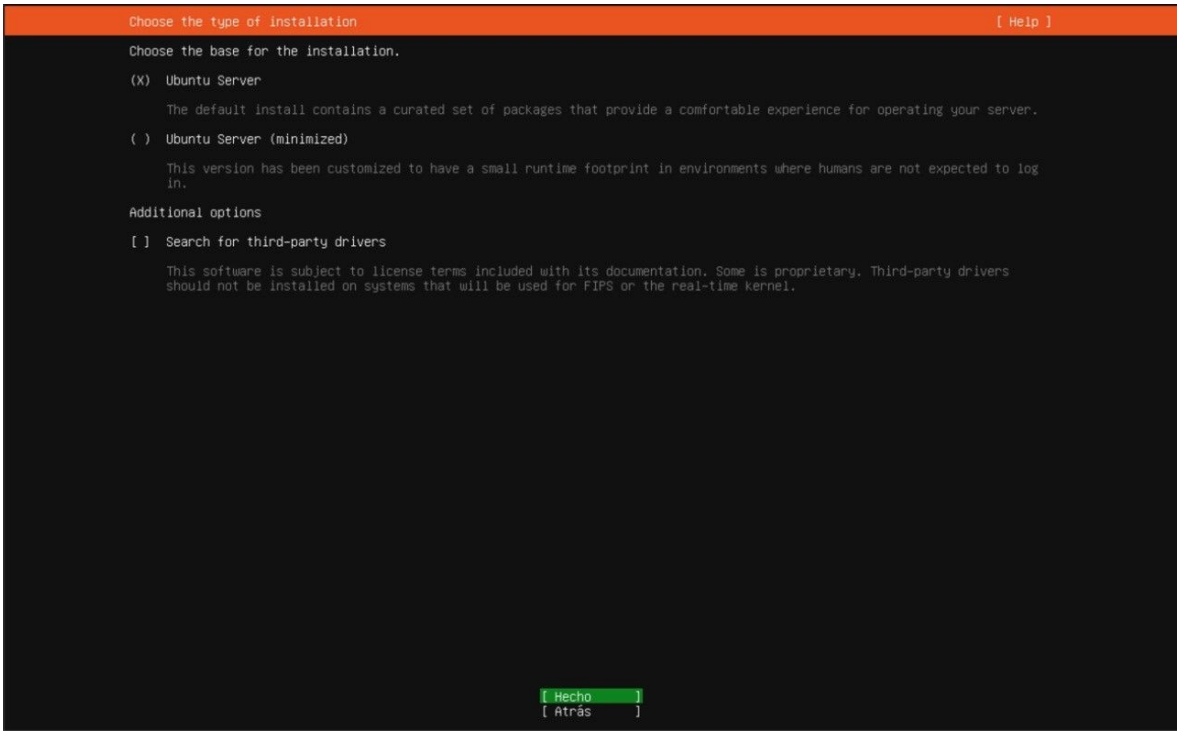


Ilustración 25. *(Eva) Tipo de instalación: Ubuntu Server estándar.*

La red se configuró **automáticamente por DHCP**. El instalador detectó la interfaz `enp0s8` (la tarjeta Intel 82540EM virtual, MAC `08:00:27:e1:fb:b1`) y obtuvo dos direcciones. Por un lado, por DHCPv4 recibió `10.0.2.15/24`, una IP privada entregada por el servidor DHCP interno del NAT de VirtualBox, que es la que tiene siempre la primera VM en NAT. Por otro lado, por DHCPv6 obtuvo `fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fee1:fbb1/64`, una dirección IPv6 privada (ULA) también asignada por VirtualBox.

Como no hizo falta tocar nada, se dejó la configuración automática.

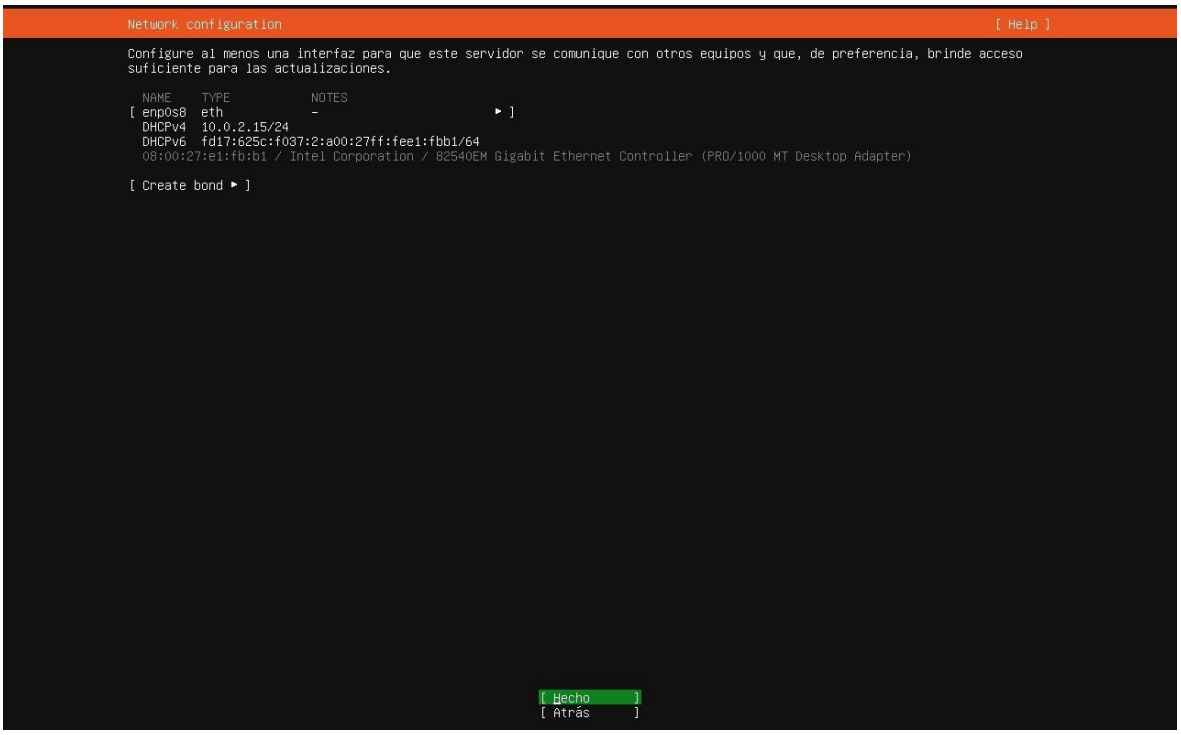


Ilustración 26. *(Eva) Configuración de red: enp0s8 obtiene 10.0.2.15/24 por DHCPv4 automáticamente.*

Después, en las pantallas siguientes se dejó el **proxy** vacío (no se necesita para salir a Internet) y se aceptó el **mirror** propuesto `http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/`, el más cercano por idioma y región. Además, el log de la prueba del mirror confirma que la VM tiene conexión a Internet a través del NAT: descarga los índices *InRelease* de los repositorios `resolute`, `resolute-updates` y `resolute-backports` y termina con *"This mirror location passed tests"*.

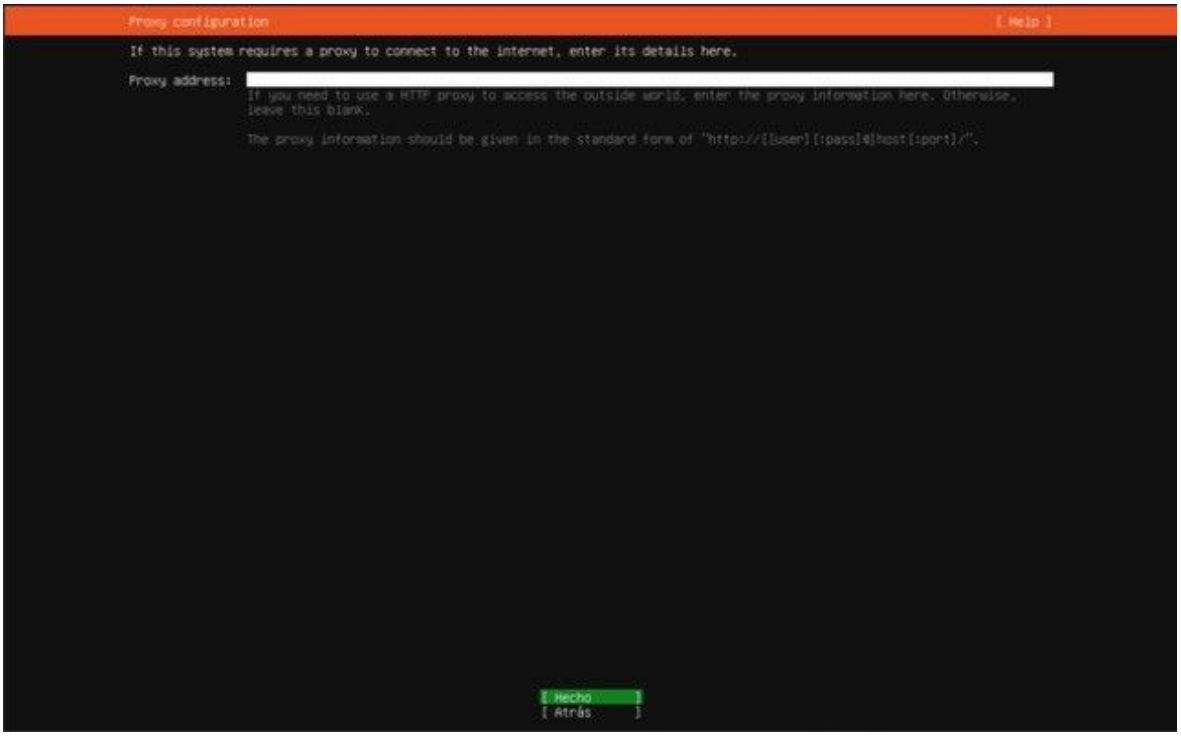


Ilustración 27. *(Eva) Configuración de proxy: se deja en blanco.*

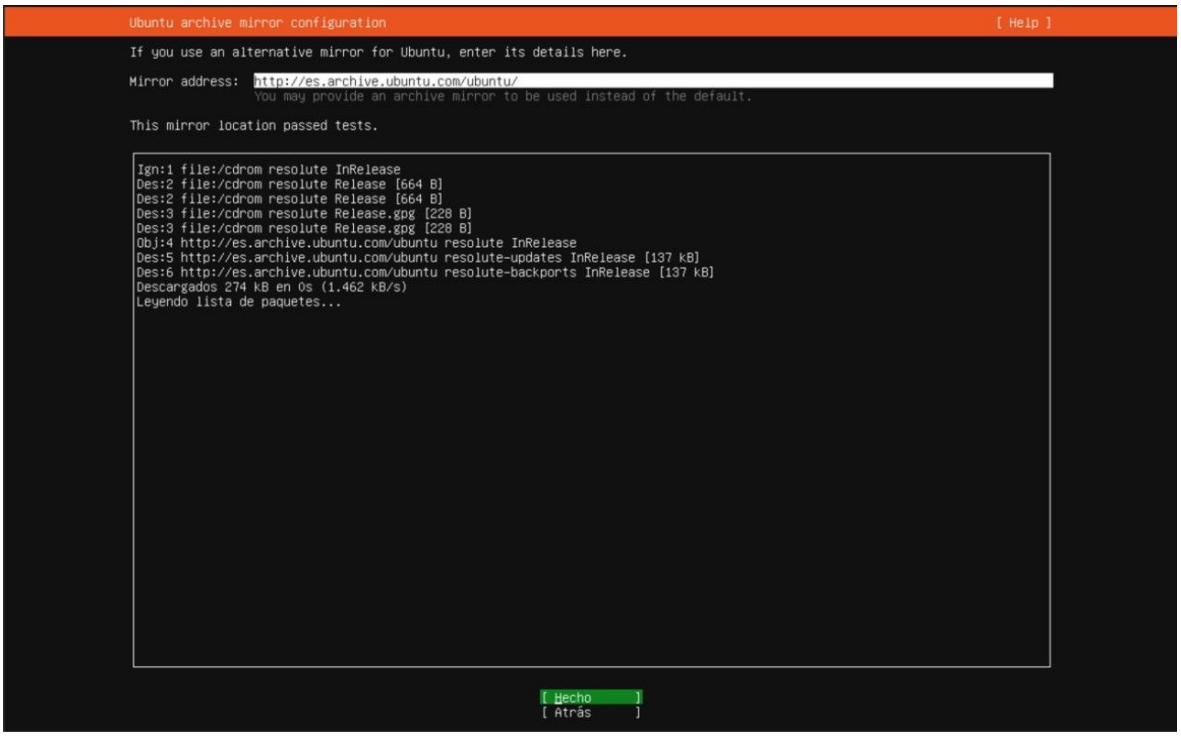


Ilustración 28. *(Eva) Log de la prueba del mirror es.archive.ubuntu.com: la VM accede a Internet a través del NAT.*

2.4.2. Alberto García Martín

Al arrancar la máquina desde la ISO aparece el menú de GRUB con la opción *Try or Install Ubuntu Server*, y a continuación la selección de idioma.

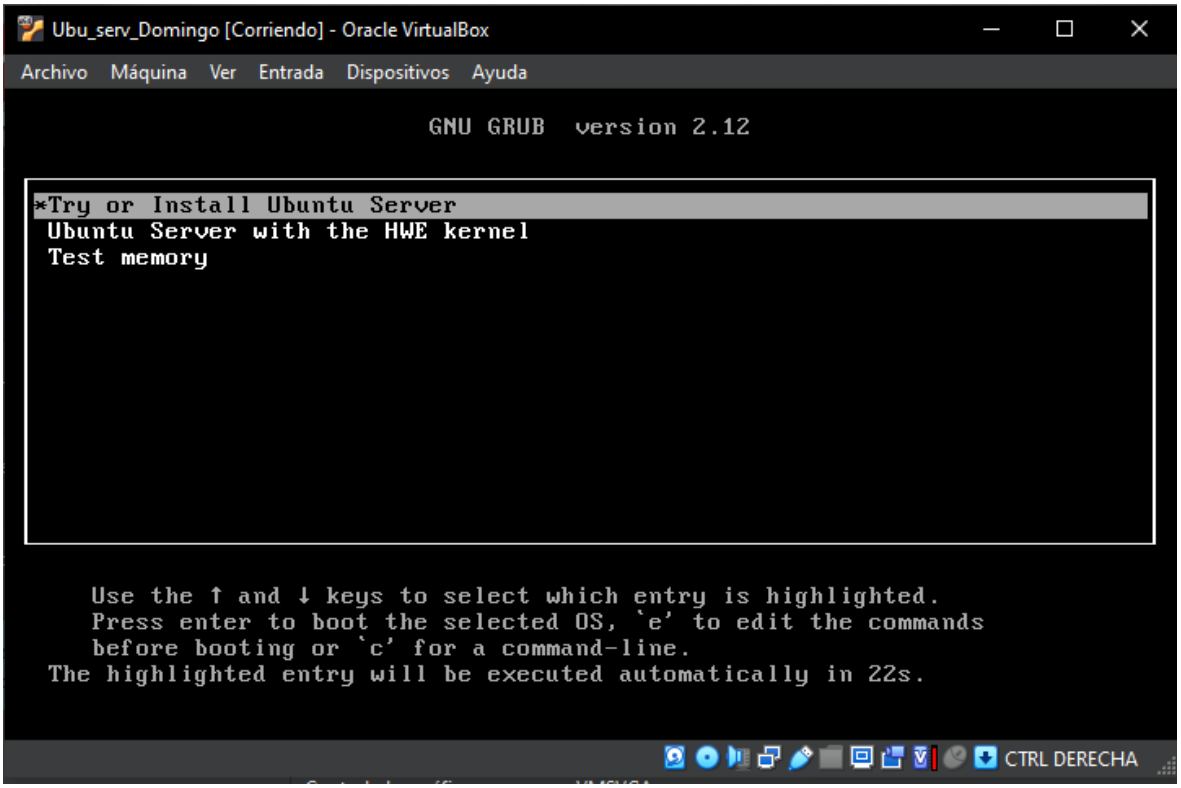


Ilustración 29. *(Alberto) Menú GRUB de la ISO: «Try or Install Ubuntu Server».*

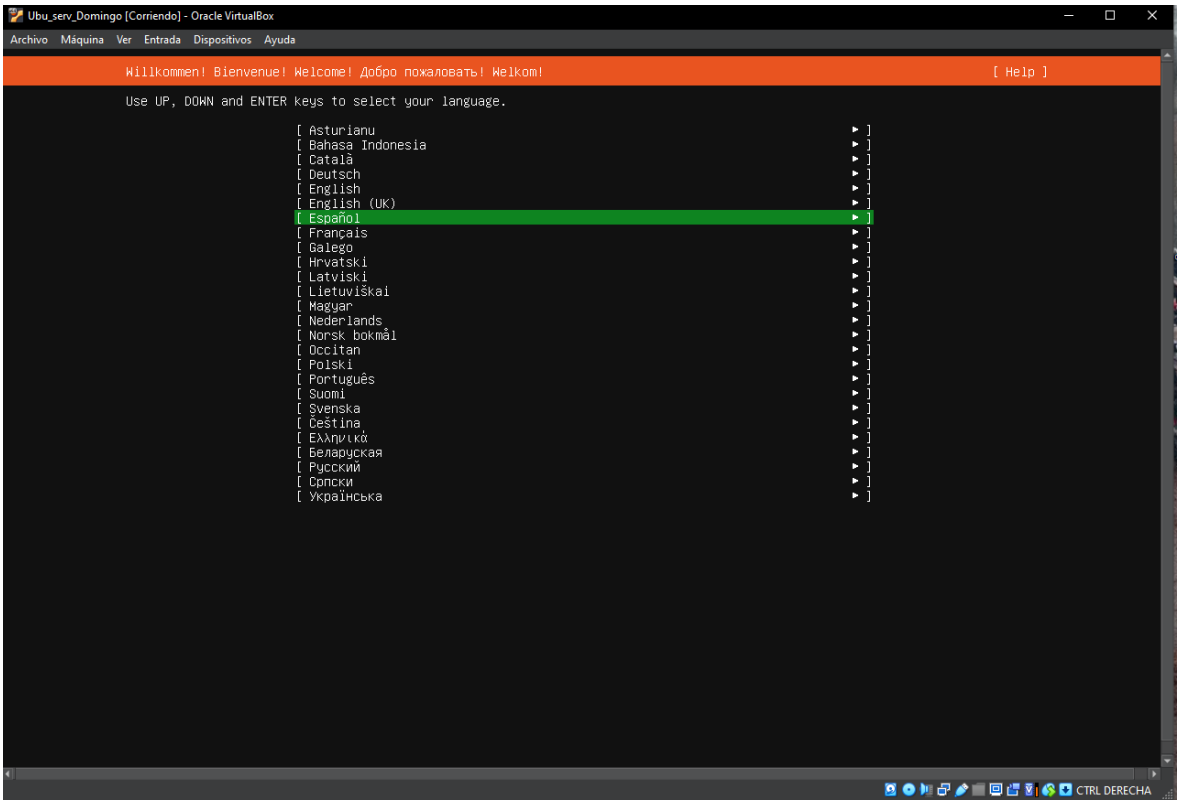


Ilustración 30. *(Alberto) Selección del idioma del instalador.*

Por otra parte, en mi caso ya disponía de una versión LTS en el equipo (Ubuntu Server 24.04.3), por lo que he decidido continuar con ella, y en el proceso de la instalación me he encontrado este mensaje:

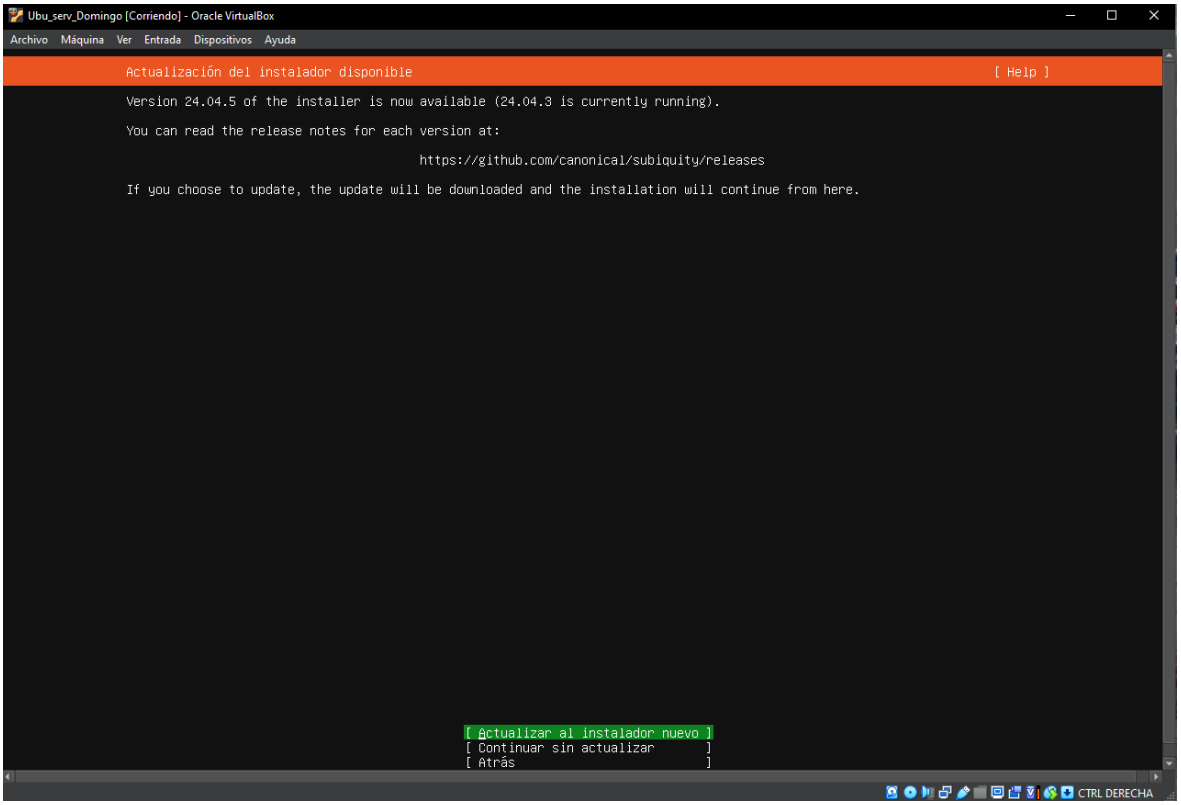


Ilustración 31. *(Alberto) Aviso de nueva versión del instalador (24.04.5) con la opción «Continuar sin actualizar».*

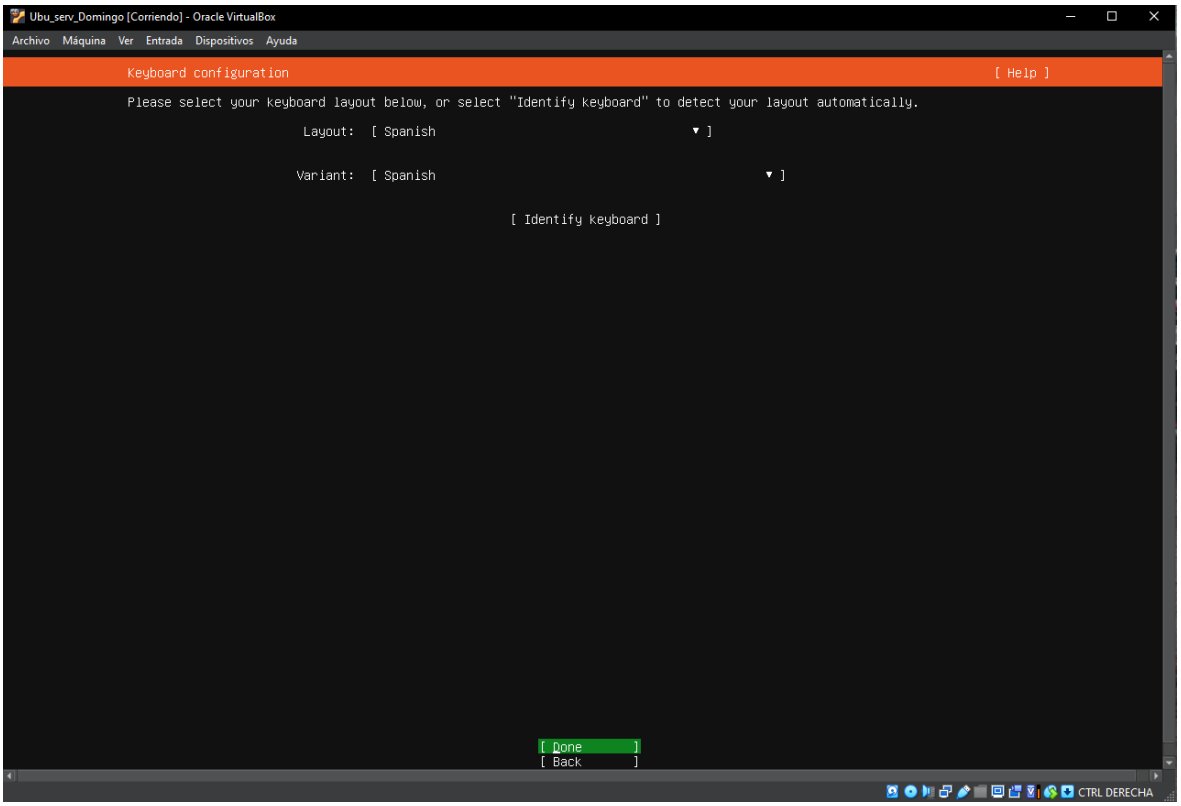


Ilustración 32. *(Alberto) Configuración del teclado: Spanish / Spanish.*

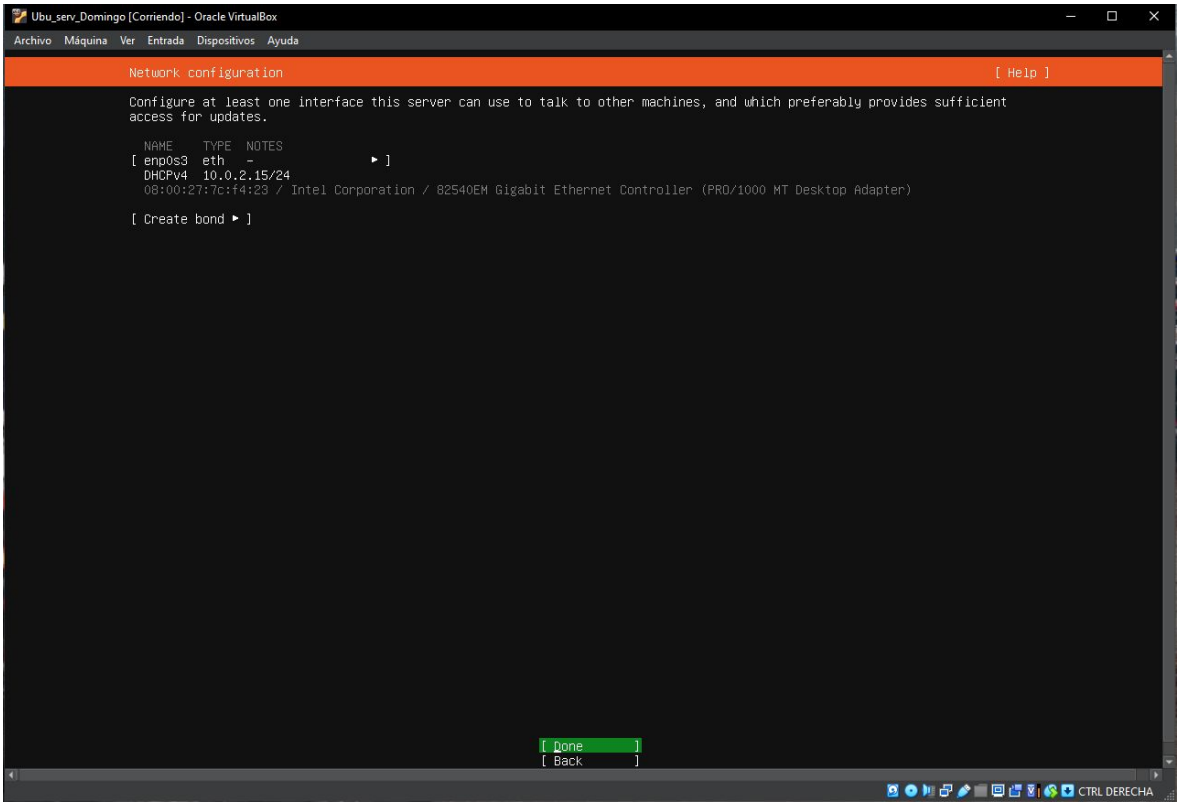


Ilustración 33. *(Alberto) Configuración de red: la interfaz obtiene 10.0.2.15/24 por DHCPv4.*

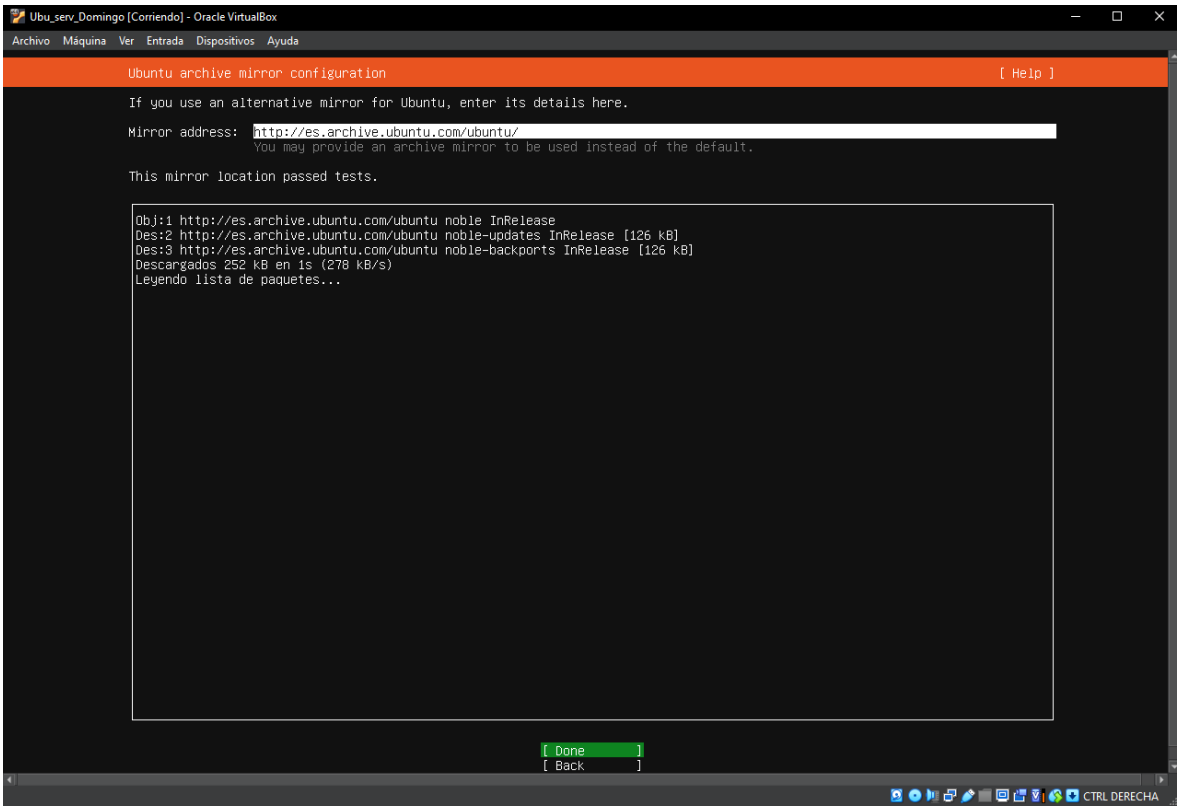


Ilustración 34. *(Alberto) Prueba del mirror es.archive.ubuntu.com superada.*

Tanto para el idioma como para el teclado se eligió el español y, además, el *layout* se corresponde con el teclado físico. Por último, la red se configuró automáticamente y se obtuvo la IP `10.0.2.15/24`.

2.4.3. Javier Jiahao Cheng Hu

El idioma seleccionado es el español para la interfaz del instalador, con un teclado de layout español.

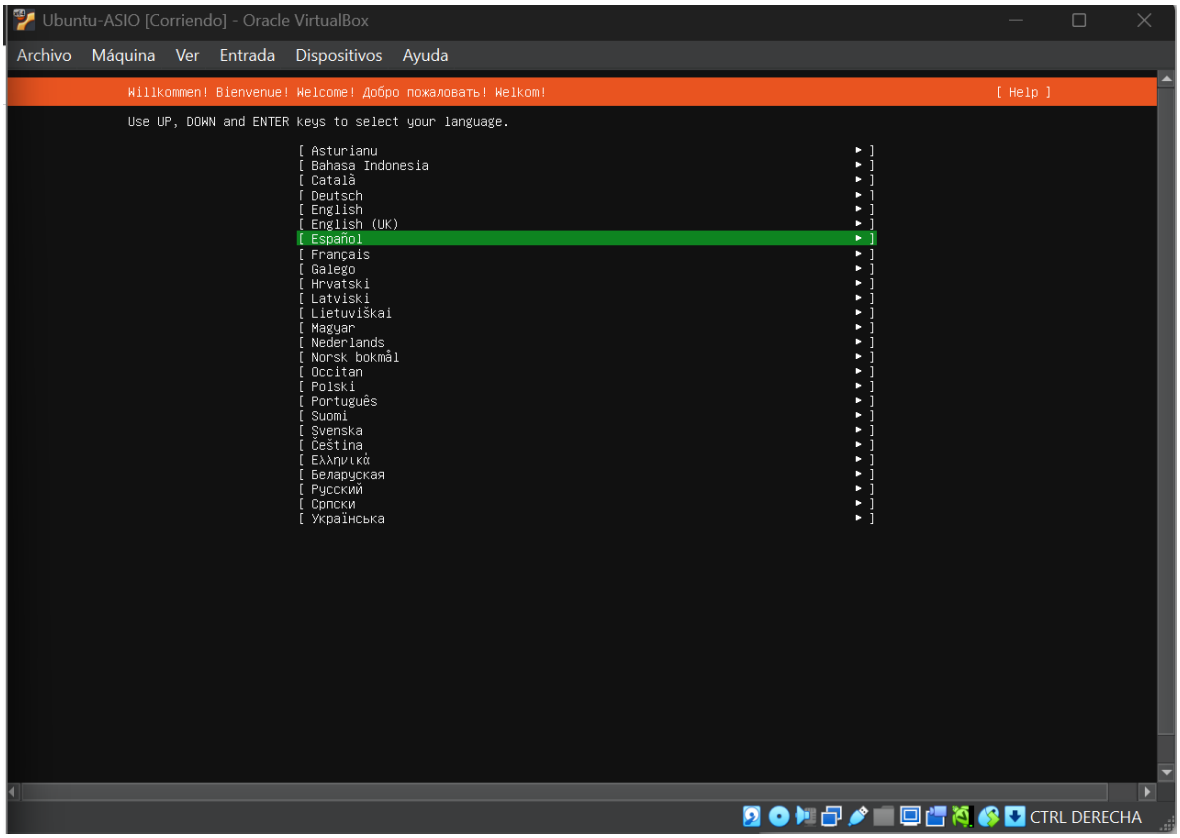


Ilustración 35. *(Javier) Selección del idioma del instalador.*

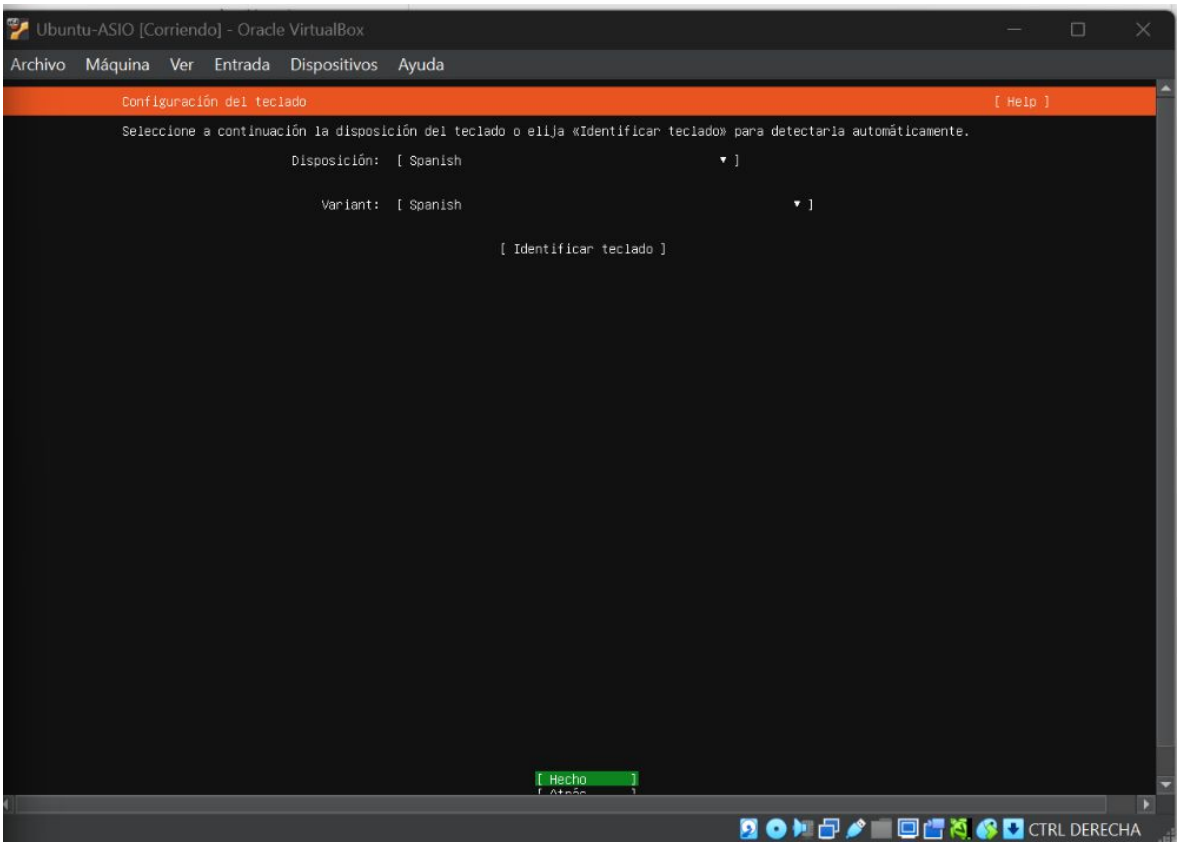


Ilustración 36. *(Javier) Configuración del teclado: Spanish / Spanish.*

Hemos seleccionado el layout español para que coincida completamente con la distribución física del teclado que estamos utilizando. De hecho, es indispensable para evitar fallos tipográficos en la introducción de credenciales o, simplemente, para agilizar el trabajo.

La interfaz de red virtual se configuró de forma automática a través del protocolo DHCP, proporcionado por el hipervisor en modo NAT. Se obtuvo la dirección `10.0.2.15/24`, una dirección IPv4 privada de clase A (`10.0.0.0/8`) enrutada a través del *gateway* virtual de VirtualBox.

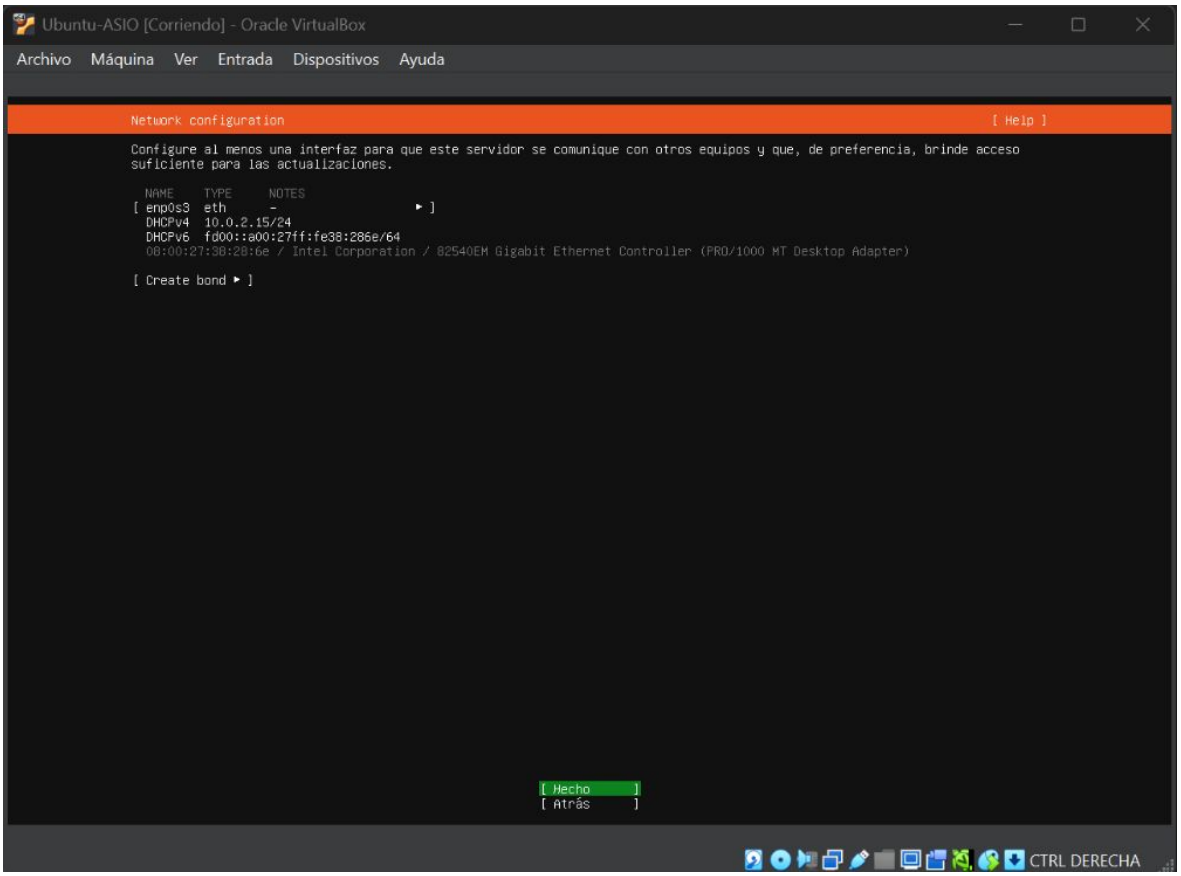


Ilustración 37. *(Javier) Configuración de red: la interfaz obtiene 10.0.2.15/24 por DHCP.*

2.5. Configuración del sistema: particiones, usuario, hostname y SSH

2.5.1. Eva María Ramos Juárez

El instalador propone por defecto usar todo el disco con LVM; sin embargo, se eligió **Custom storage layout** para crear a mano las particiones y que el esquema se vea claramente. En primer lugar, se marcó `/dev/sda` como **dispositivo de arranque** (*Use As Boot Device*), lo que crea automáticamente la partición EFI. Después se añadieron, sobre el espacio libre, las particiones `/`, swap y `/home`.

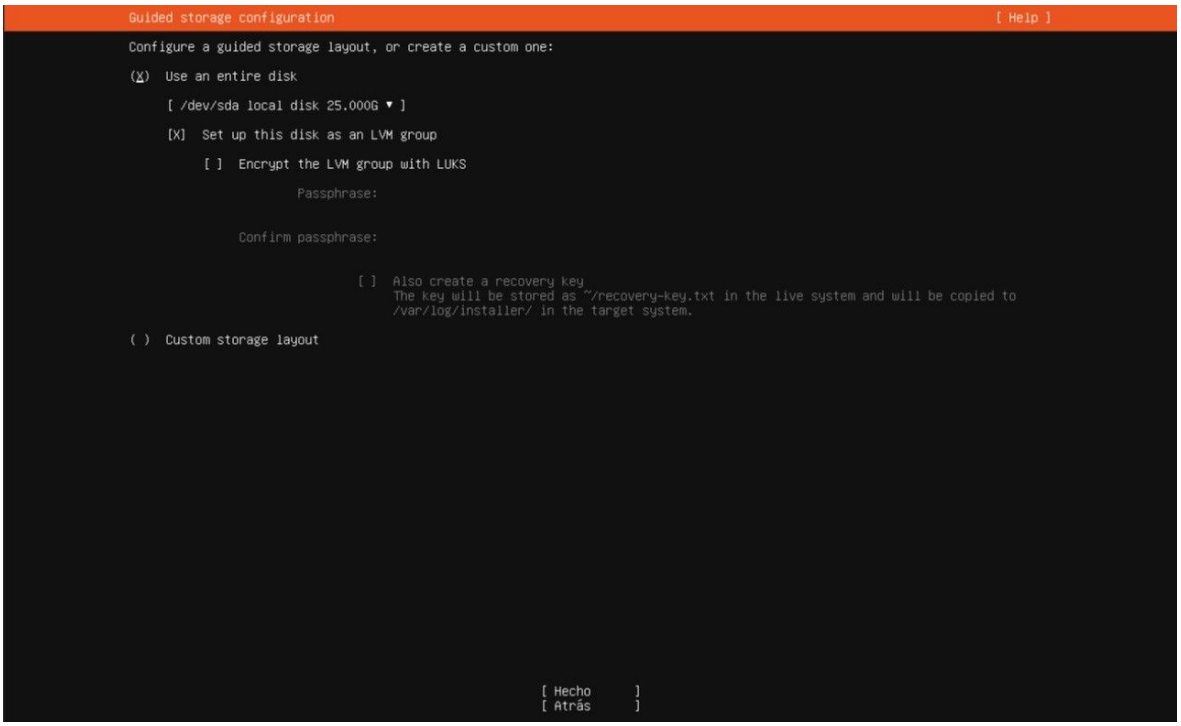


Ilustración 38. *(Eva) Propuesta por defecto del instalador (disco completo con LVM), que se descarta.*

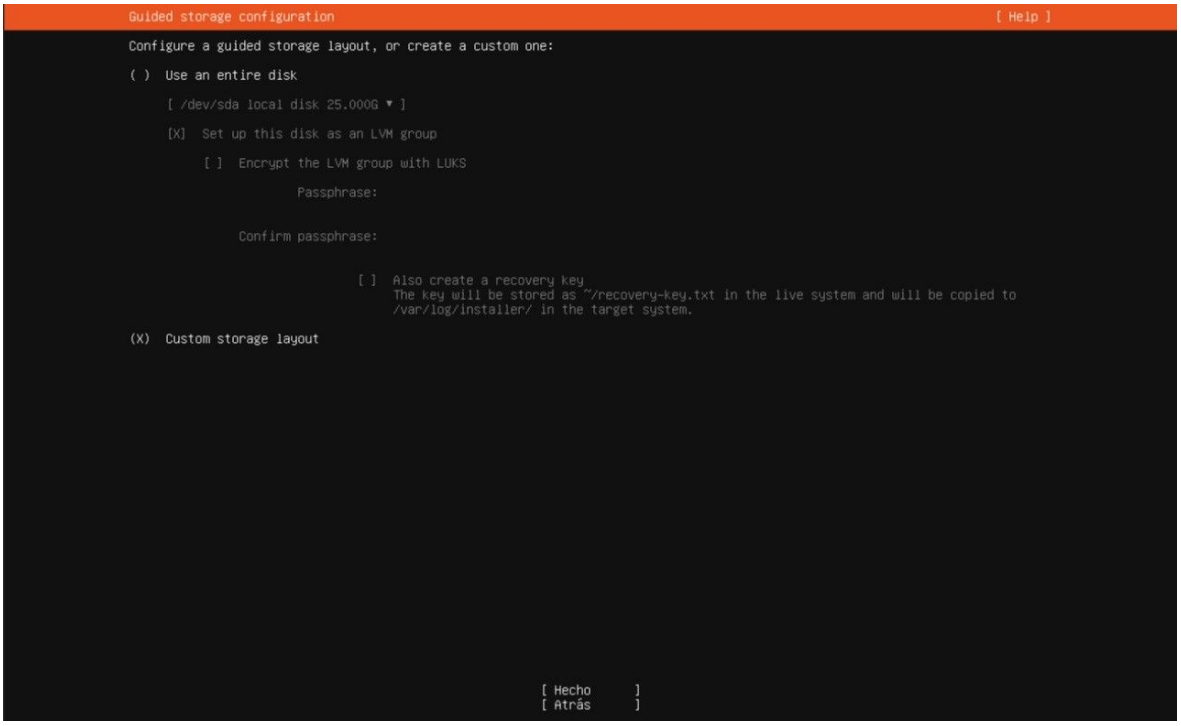


Ilustración 39. *(Eva) Selección de «Custom storage layout» para particionar manualmente.*

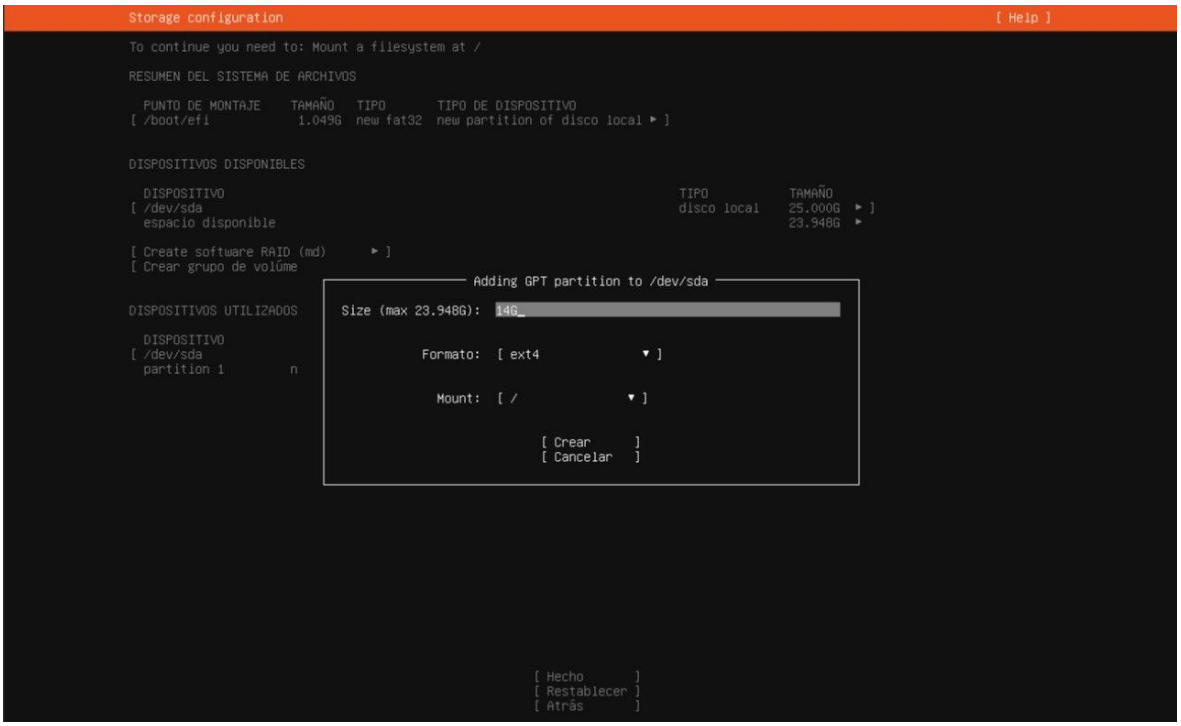


Ilustración 40. *(Eva) Creación de la partición raíz: 14G, ext4, montada en /.*

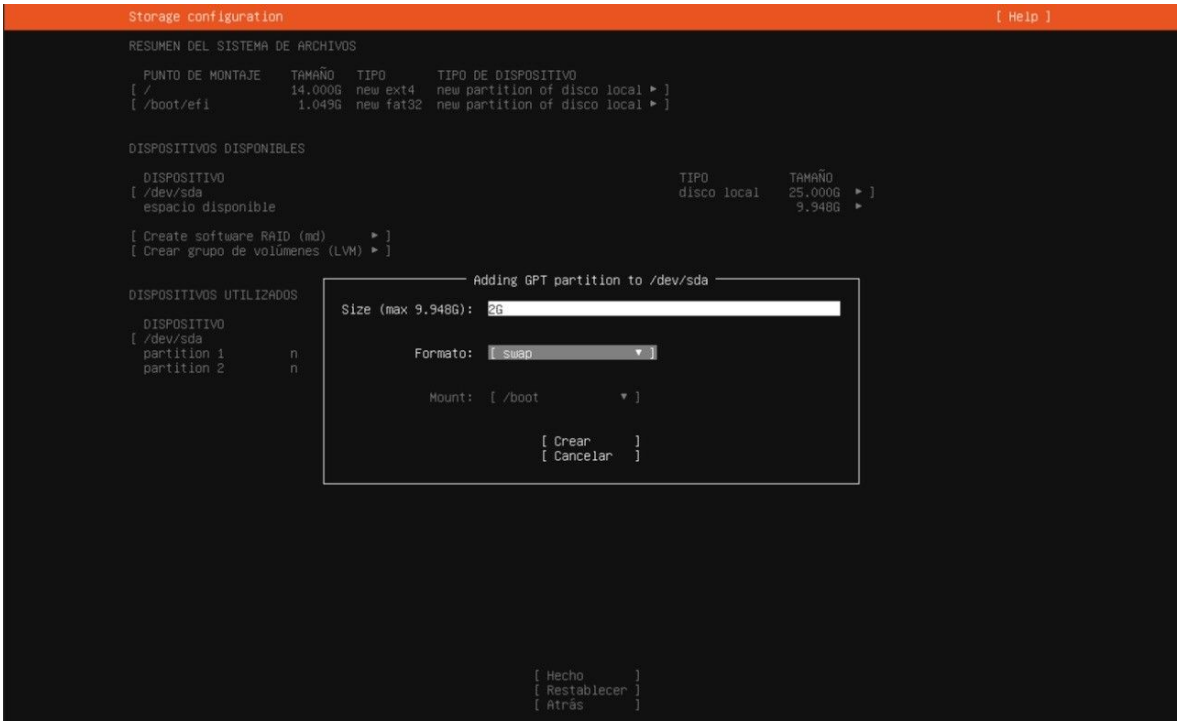


Ilustración 41. *(Eva) Creación de la partición de intercambio: 2G con formato swap.*

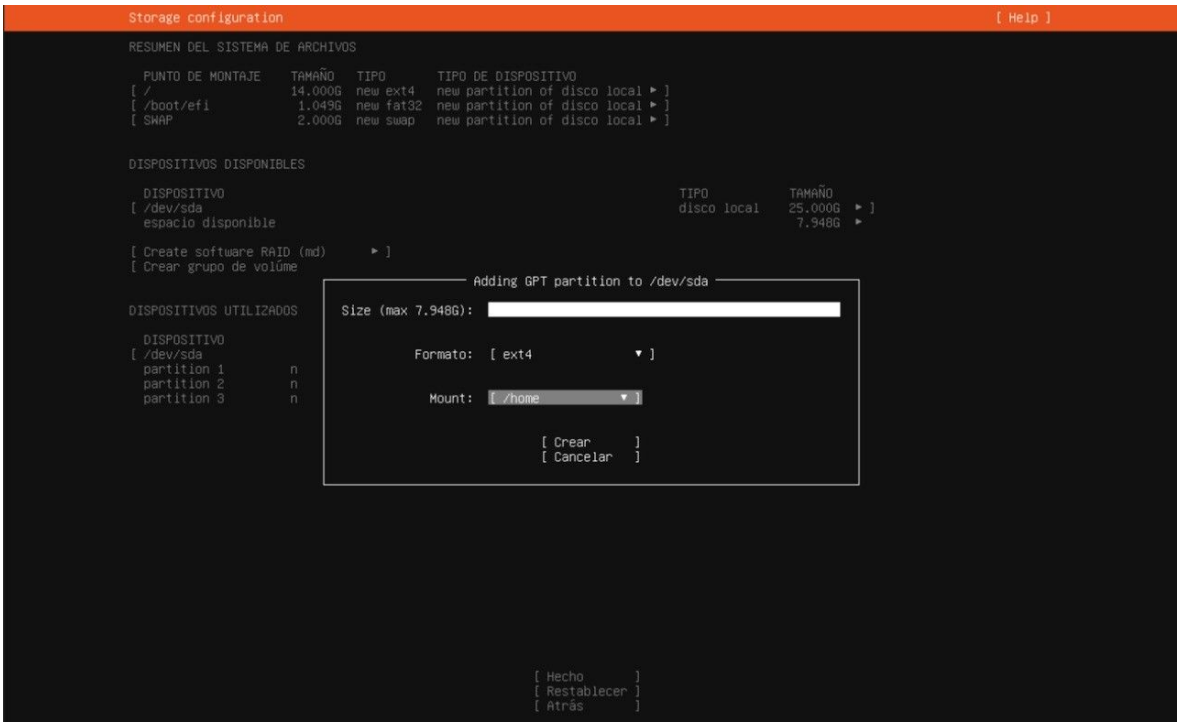


Ilustración 42. *(Eva) Creación de /home con el espacio restante (ext4).*

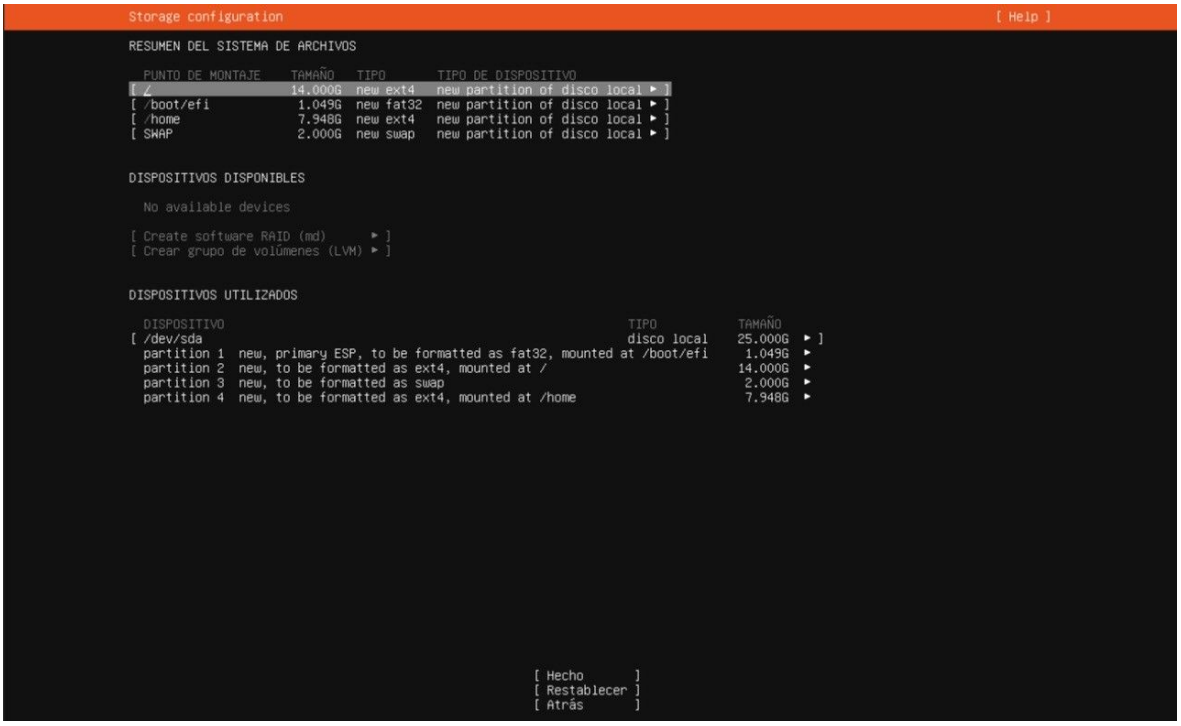


Ilustración 43. *(Eva) Resumen final del sistema de archivos antes de confirmar.*

Partición	Punto de montaje	Tamaño	Sistema de archivos	Observaciones
/dev/sda1	/boot/efi	1,05 GB	FAT32 (vfat)	Partición ESP, obligatoria con UEFI
/dev/sda2	/ (raíz)	14 GB	ext4	Sistema operativo y programas
/dev/sda3	— (swap)	2 GB	swap	Memoria de intercambio
/dev/sda4	/home	7,95 GB	ext4	Datos de los usuarios

Tabla 5. *(Eva) Esquema de particiones final del disco /dev/sda (25 GB, tabla GPT).*

A continuación, al pulsar **Hecho**, el instalador pide confirmar la acción destructiva, ya que se va a formatear el disco. No obstante, como el disco virtual es nuevo y está vacío, no se pierde nada y se confirma con **Continuar**.

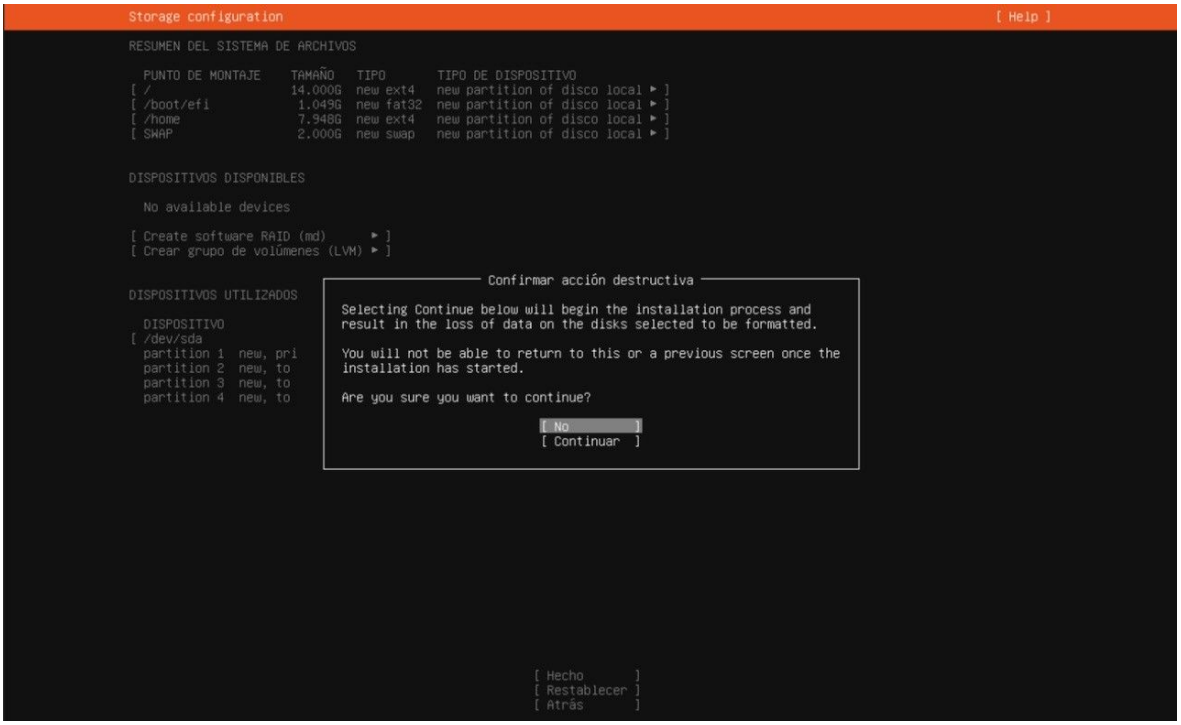


Ilustración 44. *(Eva) Confirmación de la acción destructiva antes de escribir las particiones.*

Se han asignado 14 GB a `/` porque la raíz contiene el sistema operativo, `/usr` (programas y librerías), `/var` (logs, cachés de apt, bases de datos) y `/tmp`. Una instalación limpia ocupa unos 3,9 GB (30 % de 14 GB). Por lo tanto, con 14 GB caben varias actualizaciones del kernel, los paquetes y servicios que se instalen en otras prácticas y el crecimiento de los logs, sin que `/` se llene. Se recomienda un mínimo de unos 8–10 GB para un servidor; 14 GB da margen sin quitar demasiado espacio a `/home`.

Separar `/home` tiene varias ventajas. La primera es el aislamiento: si un usuario llena su carpeta personal, se llena `/home` pero no `/`, de modo que el sistema, los servicios y los logs siguen funcionando. Además, facilita las reinstalaciones y actualizaciones, ya que se puede formatear y reinstalar `/` conservando `/home` y, por tanto, los datos de los usuarios. Asimismo, las copias de seguridad y las cuotas son más fáciles de gestionar por partición. Por último, permite aplicar opciones de montaje específicas en `/etc/fstab` (por ejemplo `nosuid` o `nodev`) para mejorar la seguridad.

La swap es un área del disco que el kernel usa como **memoria virtual** cuando la RAM se llena: mueve a disco páginas de memoria poco usadas y libera RAM para los procesos activos. De este modo se evita que el *OOM killer* mate procesos cuando falta memoria. Además, en esta VM, con solo 2 GB de RAM, es un colchón

importante. Se ha elegido 2 GB (igual que la RAM), el criterio habitual para equipos con poca memoria. Sin embargo, en un servidor no hace falta más porque no se usa la hibernación, que es lo que obligaría a tener swap mayor que la RAM.

La partición `/boot/efi` (1 GB, FAT32) no la pide el enunciado, pero es **obligatoria** porque la VM arranca con UEFI: el firmware solo sabe leer FAT32 y en esa partición (ESP, *EFI System Partition*) se guardan los cargadores de arranque (`shimaa64.efi`, `grubaa64.efi`). Por otra parte, se eligió **ext4** para `/` y `/home` por ser el sistema de archivos estándar de Ubuntu: es estable, tiene *journaling* (se recupera bien de apagados bruscos) y lo soportan todas las herramientas.

En la pantalla *Profile configuration* se escribió como nombre «Eva» y como nombre del servidor (hostname) `server-asio-01`, siguiendo el formato `server-asio-XX` del enunciado. Además, se creó el usuario `eva`, cuya contraseña tecleó la alumna directamente en la VM y que, por tanto, **no se incluye en este informe**.

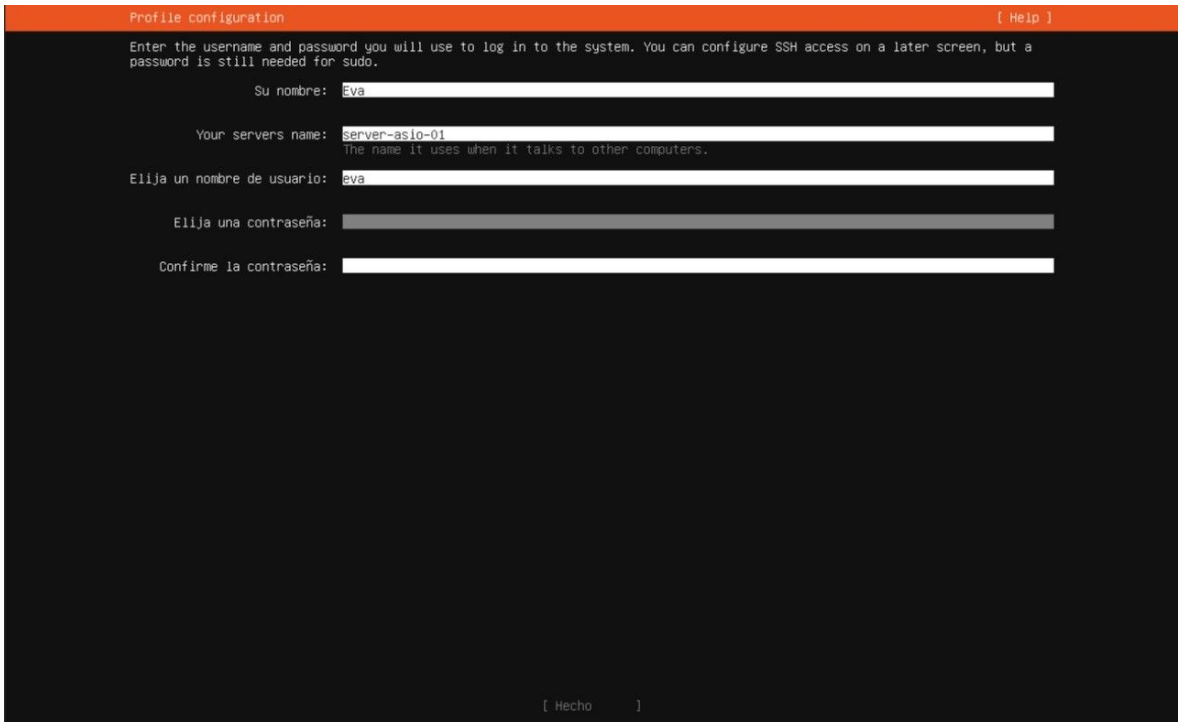


Ilustración 45. *(Eva) Configuración del perfil: nombre, hostname server-asio-01 y usuario eva (contraseña no mostrada).*

Ubuntu deja la cuenta `root` **bloqueada** (sin contraseña) y el usuario creado en la instalación se añade al grupo `sudo`, como se ve con `id eva` en la Ilustración 64. Por consiguiente, las tareas de administración se hacen con `sudo comando` y no trabajando siempre como root. Cada acción privilegiada es explícita, pide la contraseña del usuario y queda registrada en `/var/log/auth.log`. Esto reduce el riesgo de romper el sistema por error y cierra una vía de ataque habitual: los intentos de entrar como root por SSH.

Después, tras la pantalla de Ubuntu Pro, que se omitió (*Skip for now*), se marcó **Instalar servidor OpenSSH**. La autenticación con contraseña por SSH queda permitida porque todavía no hay claves públicas importadas.

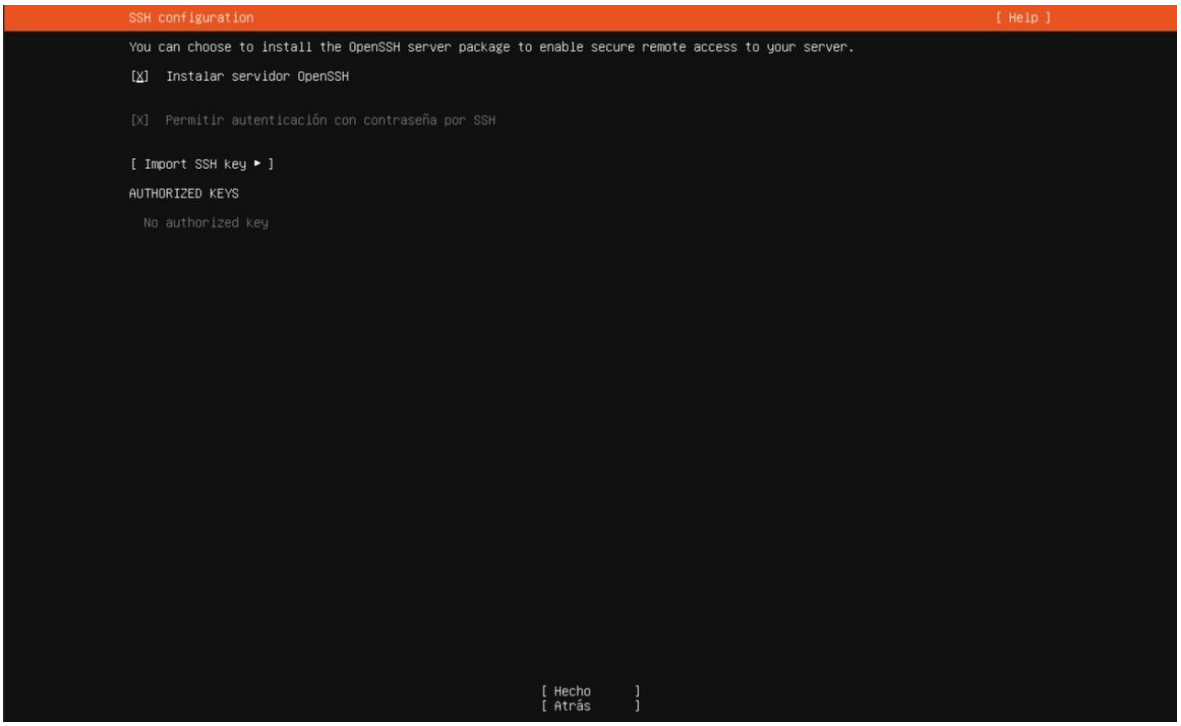


Ilustración 46. *(Eva) Activación de «Instalar servidor OpenSSH» durante la instalación.*

Por último, en *Featured server snaps* no se seleccionó ningún paquete adicional, para mantener el servidor limpio e instalar solo lo necesario en cada práctica.

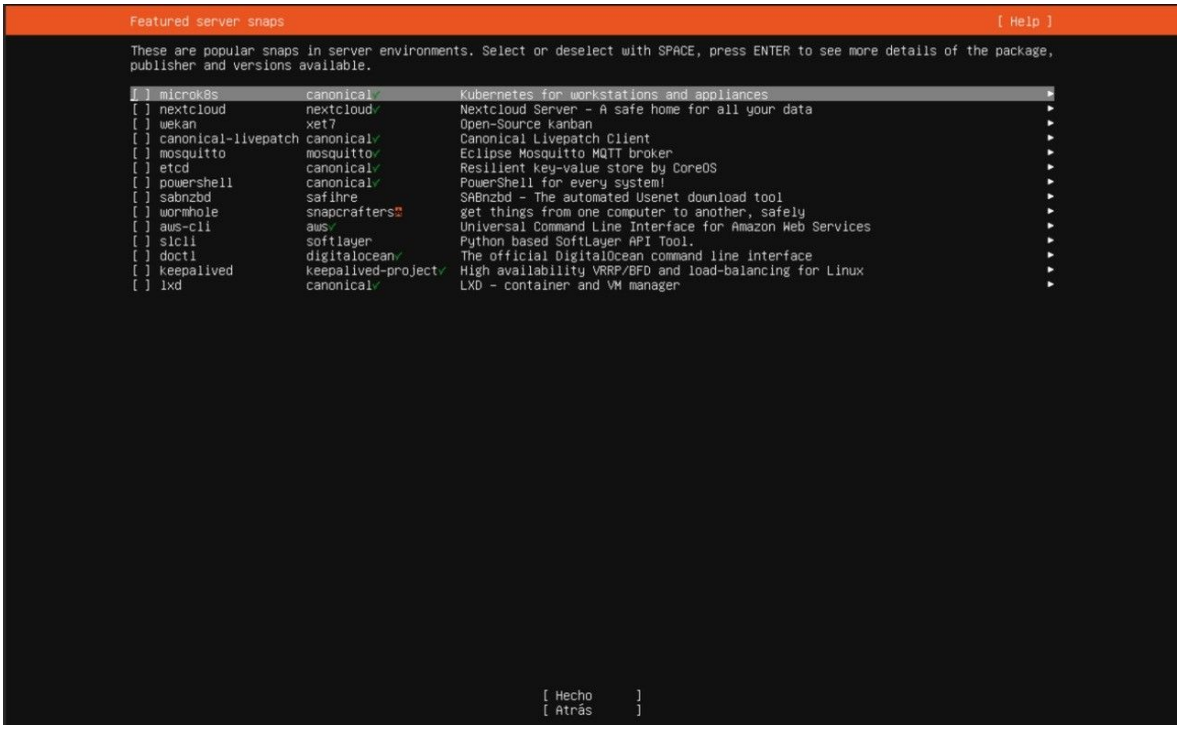


Ilustración 47. *(Eva) Pantalla de snaps adicionales: no se selecciona ninguno.*

A partir de ahí empieza la instalación. El log muestra cómo `curtin` crea y formatea las cuatro particiones, extrae el sistema, instala el gestor de arranque EFI (`efibootmgr`, `grub-efi-arm64`, `shim-signed`), activa la swap, escribe `/etc/fstab`, **instala `openssh-server`** y, por último, descarga las actualizaciones de seguridad:

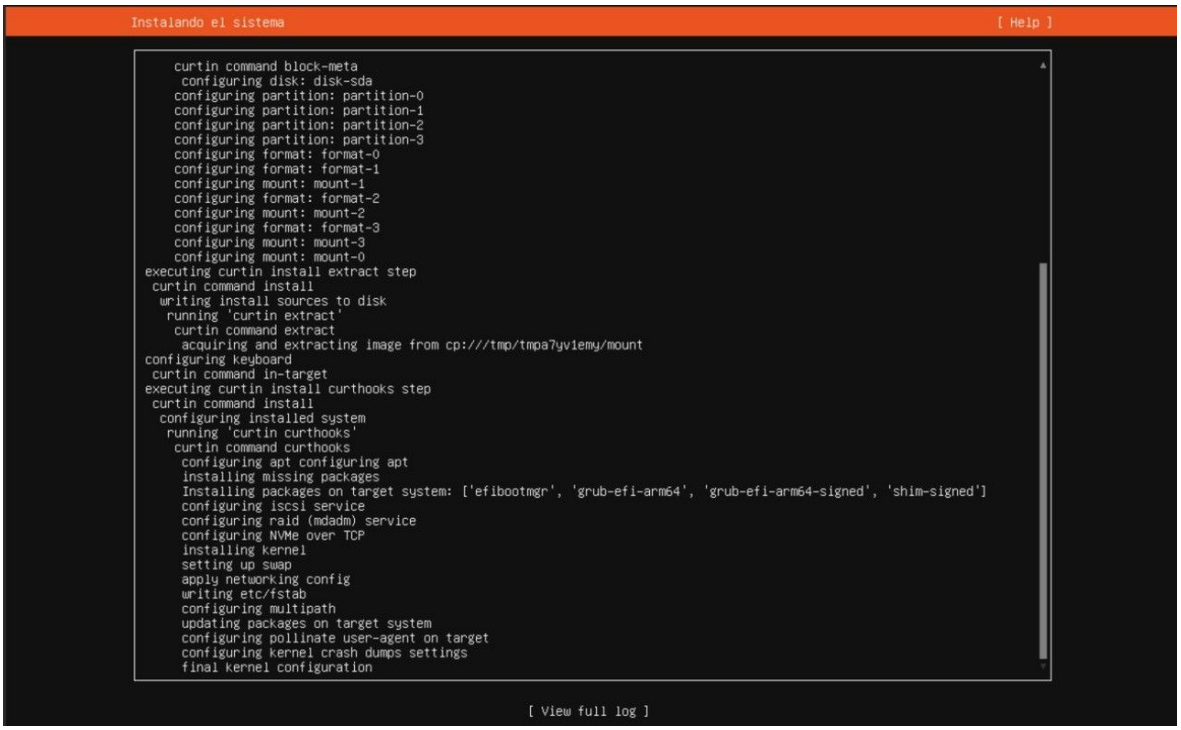


Ilustración 48. *(Eva) Log de la instalación: particionado, formateo, gestor de arranque EFI, swap y fstab.*

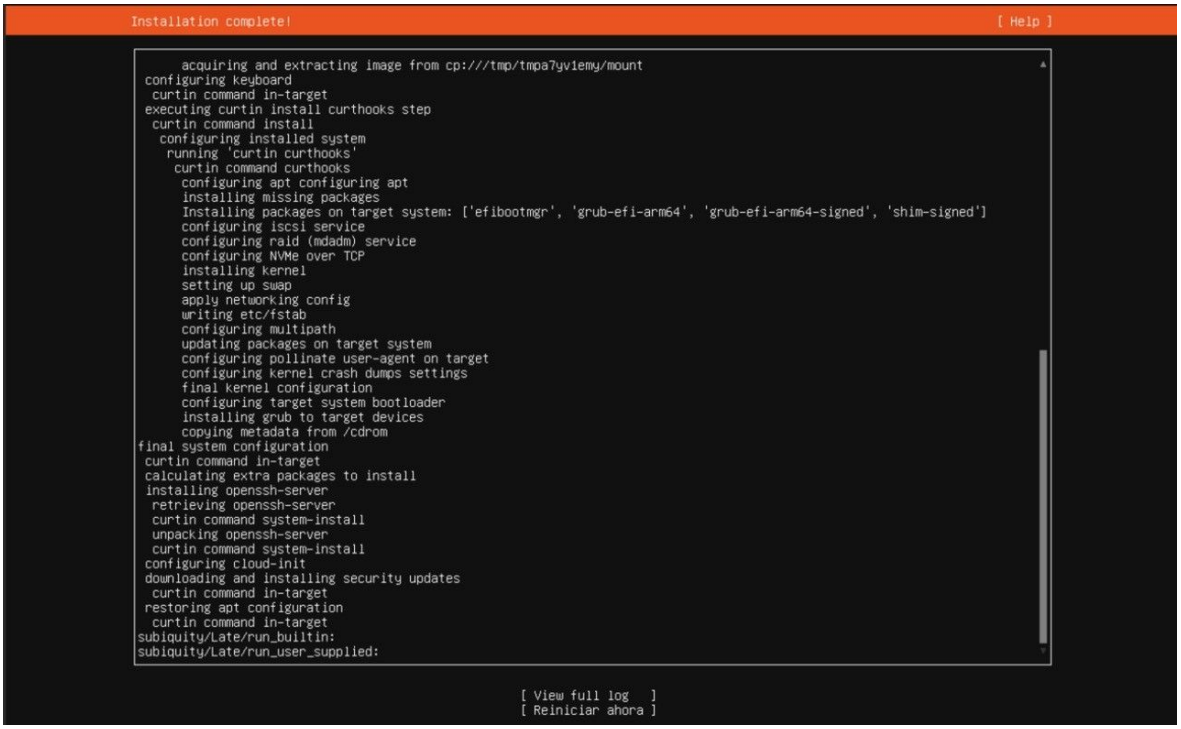


Ilustración 49. *(Eva) Log final: instalación de openssh-server, actualizaciones de seguridad e «Installation complete!».*

2.5.2. Alberto García Martín

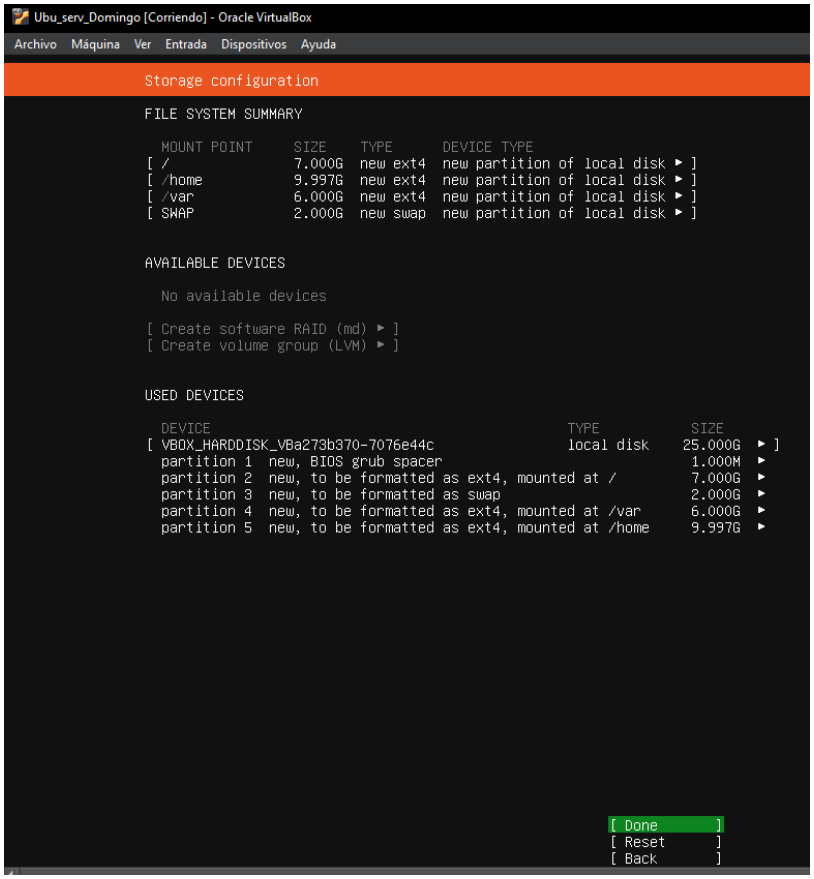


Ilustración 50. *(Alberto) Resumen del sistema de archivos: /, /home, /var y swap.*

Punto de montaje	Tamaño	Sistema de archivos
/ (raíz)	7 GB	ext4
/home	≈ 10 GB (9,997 GB)	ext4
/var	6 GB	ext4
swap	2 GB	swap

Tabla 6. *(Alberto) Esquema de particiones final.*

Para el directorio raíz he asignado 7 GB porque, al haber separado otros directorios como `/home` y `/var`, la partición principal únicamente necesita espacio para el sistema operativo base, los ejecutables y las librerías esenciales. Como una instalación de Ubuntu Server ocupa de 3 a 5 GB, 7 GB son suficientes para un funcionamiento estable.

Separar el directorio `/home` en su propia partición de casi 10 GB permite proteger los datos de usuario si la partición raíz falla o se corrompe. Además, facilita reinstalar o actualizar el sistema operativo formateando solo la raíz mientras se mantienen intactos los archivos y configuraciones personales. También evita que un exceso de archivos en el directorio personal colapse el espacio del sistema.

La partición SWAP de 2 GB sirve como memoria de intercambio o memoria virtual. Cuando la memoria RAM física del servidor se llena, el sistema mueve temporalmente a esta partición los datos menos utilizados, evitando fallos por falta de memoria y manteniendo la estabilidad del servidor ante picos de uso.

El nombre del host es `albertoserver`.

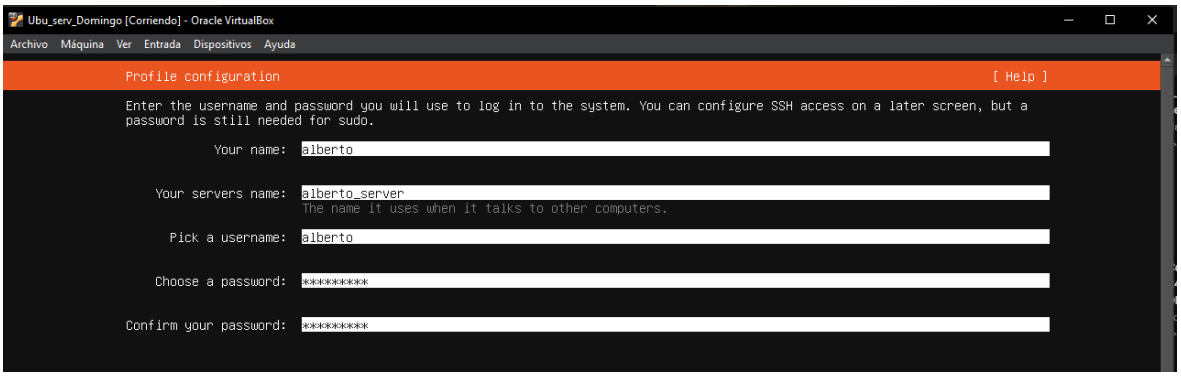


Ilustración 51. *(Alberto) Configuración del perfil: nombre, nombre del servidor y usuario (contraseña no mostrada).*

El usuario creado es `alberto`, con el que se inicia sesión en el sistema instalado. En el arranque se ven las claves de host SSH generadas para el servidor:

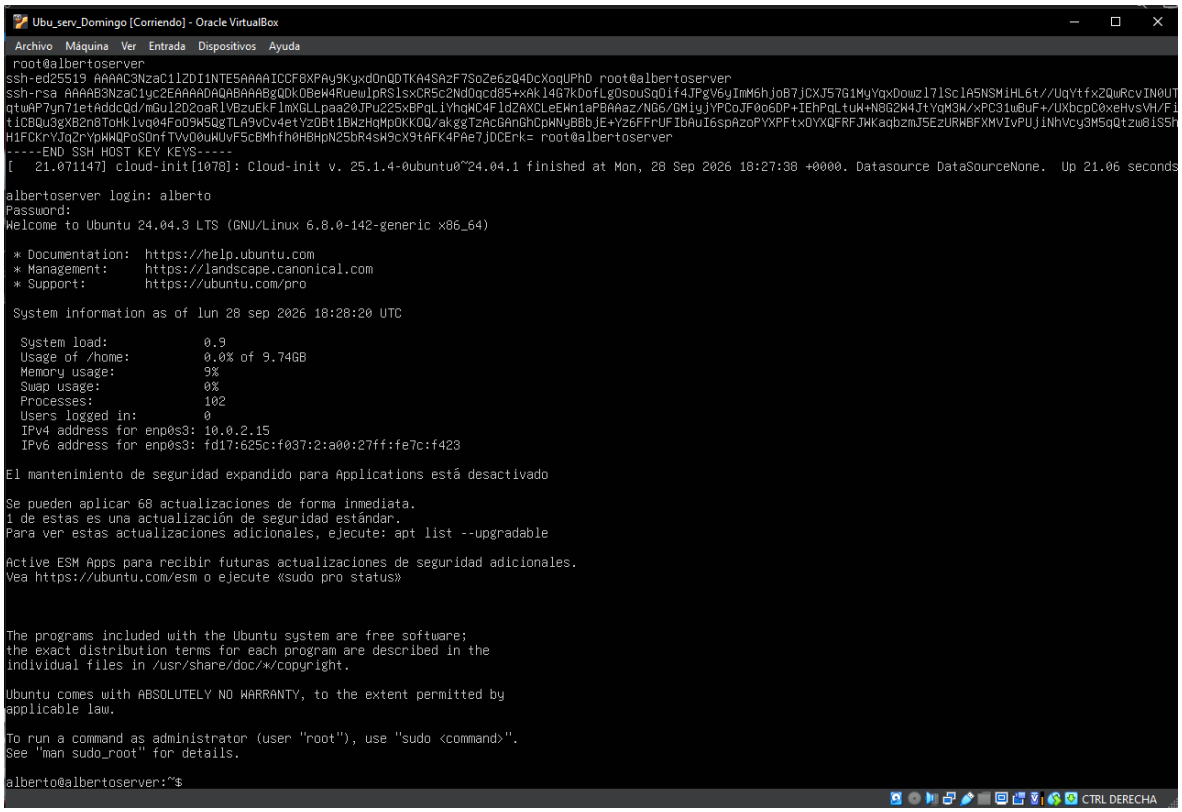


Ilustración 52. *(Alberto) Primer arranque: claves de host SSH generadas e inicio de sesión con el usuario alberto.*

Por último, se confirmó que OpenSSH Server estaba instalado:



Ilustración 53. *(Alberto) systemctl status ssh: el servicio OpenSSH está instalado y se activa mediante ssh.socket.*

2.5.3. Javier Jiahao Cheng Hu

Para completar la práctica y cumplir con sus requisitos, seleccionamos *Custom storage layout*, dejando el disco limpio de configuraciones previas, para crear una estructura de particionado GPT estándar. Se asignaron 2 GB a la partición swap y los 23 GB restantes a la raíz.

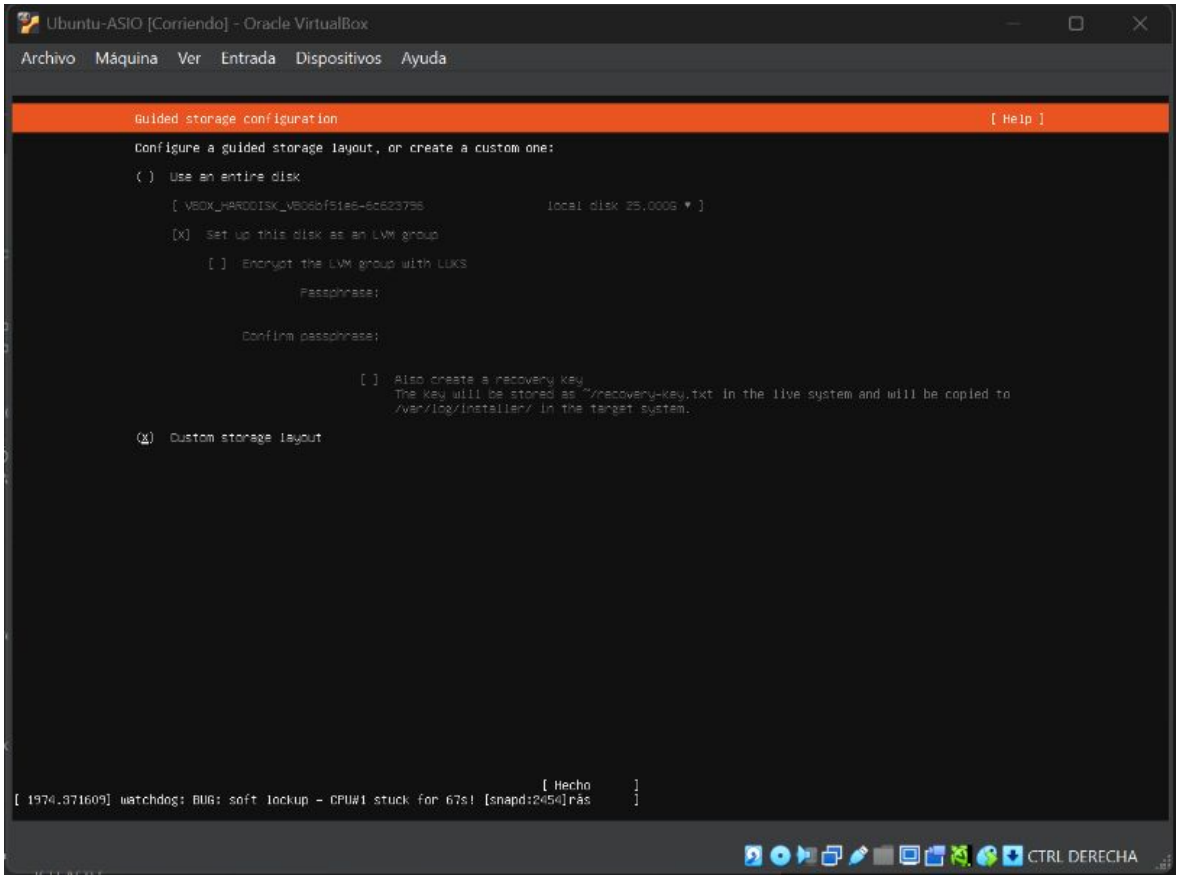


Ilustración 54. *(Javier) Configuración de almacenamiento guiada: se elige el diseño personalizado.*

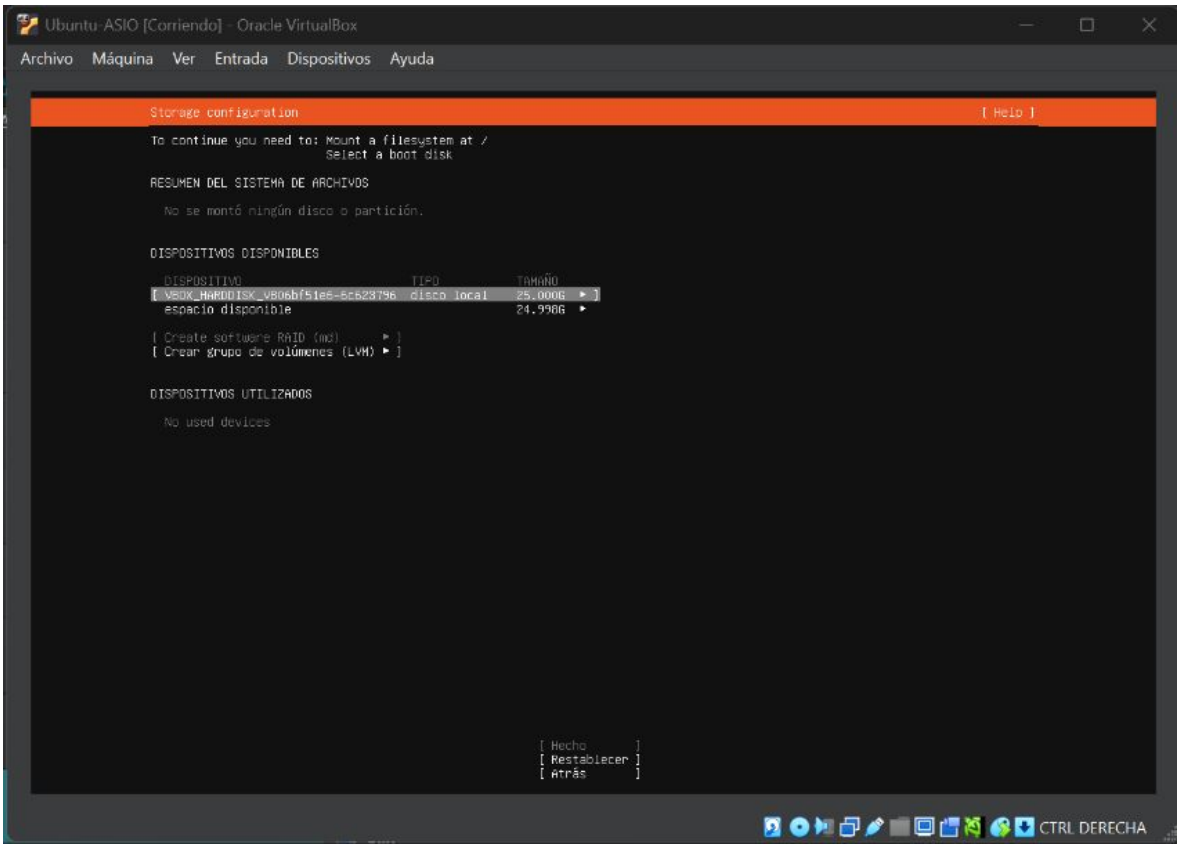


Ilustración 55. *(Javier) Disco limpio, sin particiones previas.*

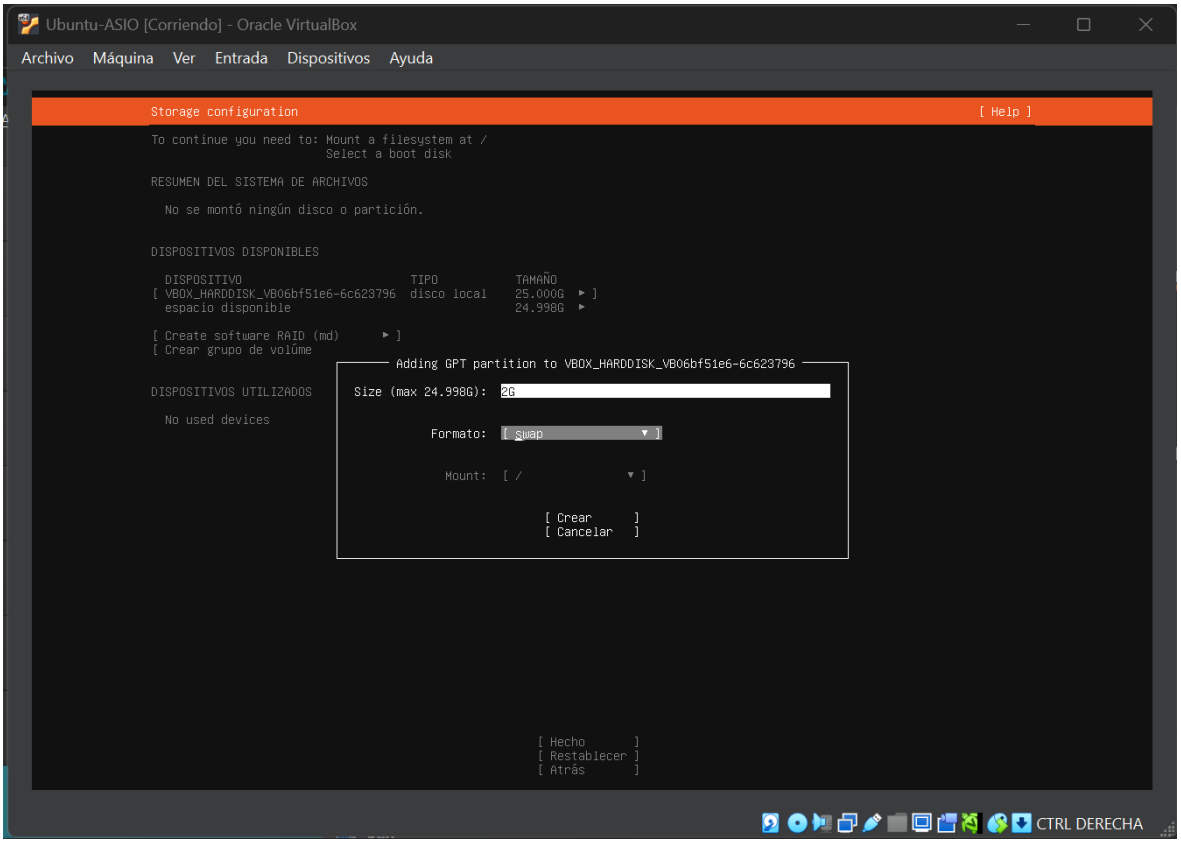


Ilustración 56. *(Javier) Dispositivos disponibles antes de crear las particiones.*

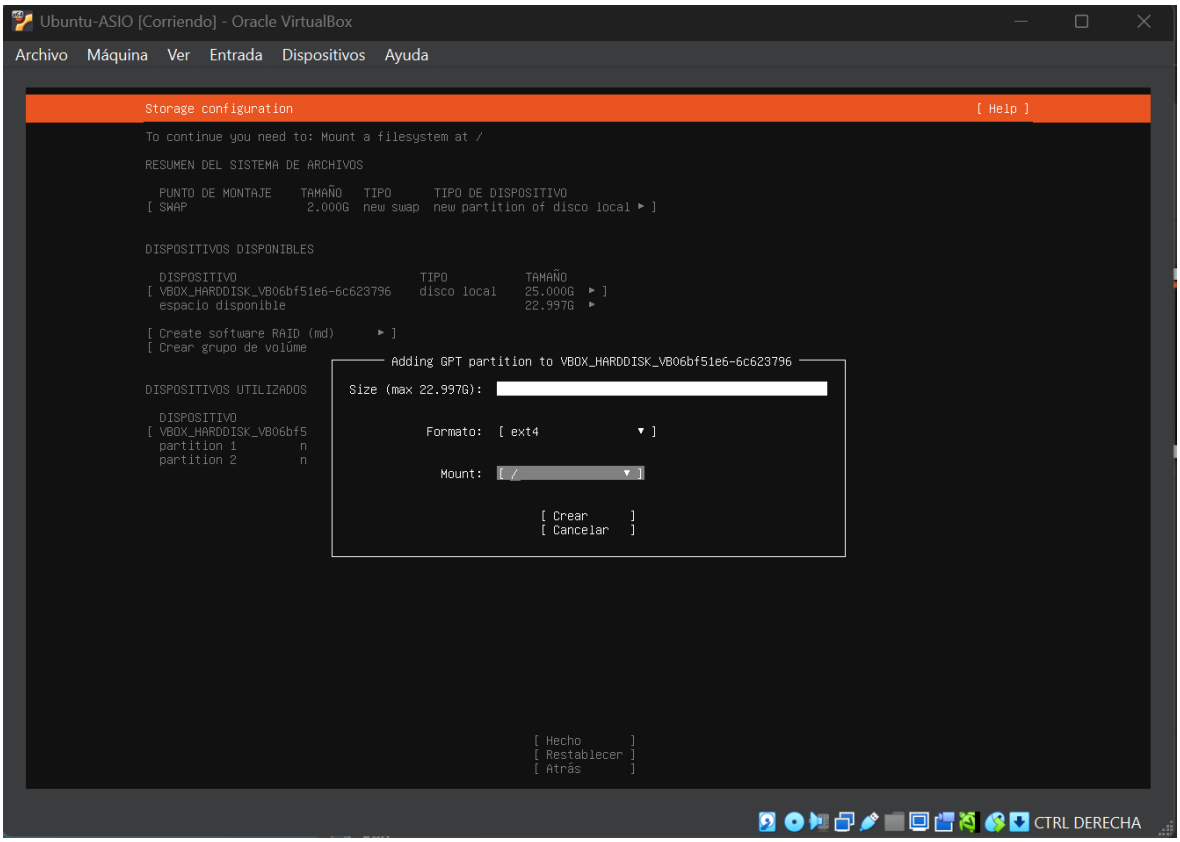


Ilustración 57. *(Javier) Creación de la partición swap de 2 GB.*

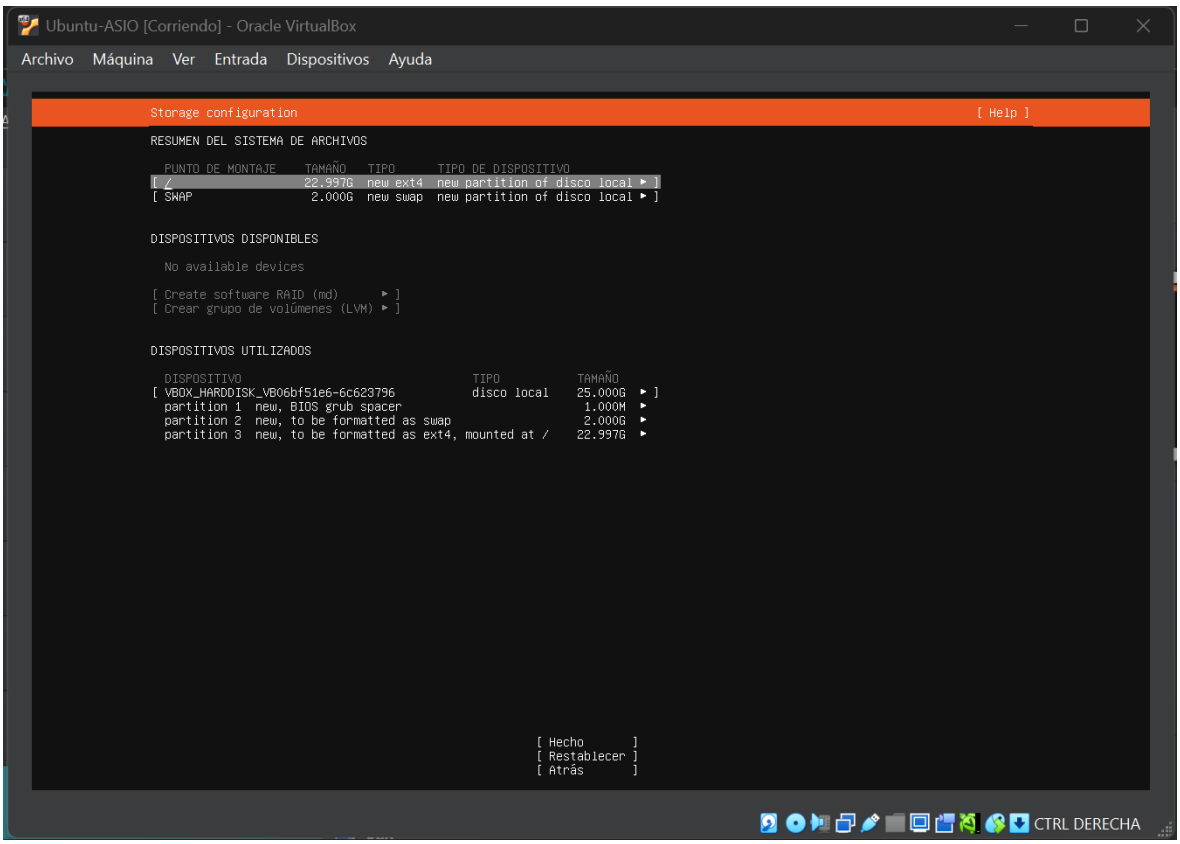


Ilustración 58. *(Javier) Esquema final: partición de arranque BIOS (1 MB), swap (2 GB) y / ext4 (≈ 23 GB).*

Punto de montaje	Tamaño	Sistema de archivos
— (BIOS grub spacer)	1 MB	—
swap	2 GB	swap
/ (raíz)	≈ 23 GB	ext4

Tabla 7. *(Javier) Esquema de particiones final.*

Se asignaron 23 GB a la raíz para garantizar la estabilidad operativa del servidor. El sistema operativo base de Ubuntu Server requiere unos 5 a 8 GB, por lo que el espacio restante permite el crecimiento de las dependencias instaladas con `apt`, las descargas temporales en `/tmp`, etc., sin riesgo de saturar el sistema de archivos.

Las ventajas de separar `/home` son el aislamiento, que evita que descargas o archivos masivos generados por el usuario saturen el volumen raíz, lo que provocaría la caída del sistema; además, facilita tareas de reinstalación, actualización de la distribución o restauración del sistema formateado sin comprometer los ficheros y configuraciones personales guardados en `/home`. (En esta instalación `/home` no se separó: está dentro de la raíz, ya que el enunciado lo indica como opcional.)

La partición swap opera como un área de paginación secundaria en el disco. Cuando la memoria física tiene picos de saturación, Linux traslada las páginas inactivas o de baja prioridad a la swap para conservar RAM libre destinada a los procesos más prioritarios, evitando que el kernel termine forzosamente algunos procesos.

El servidor se configuró con el nombre `server-asio` y se creó el usuario `alumno`.

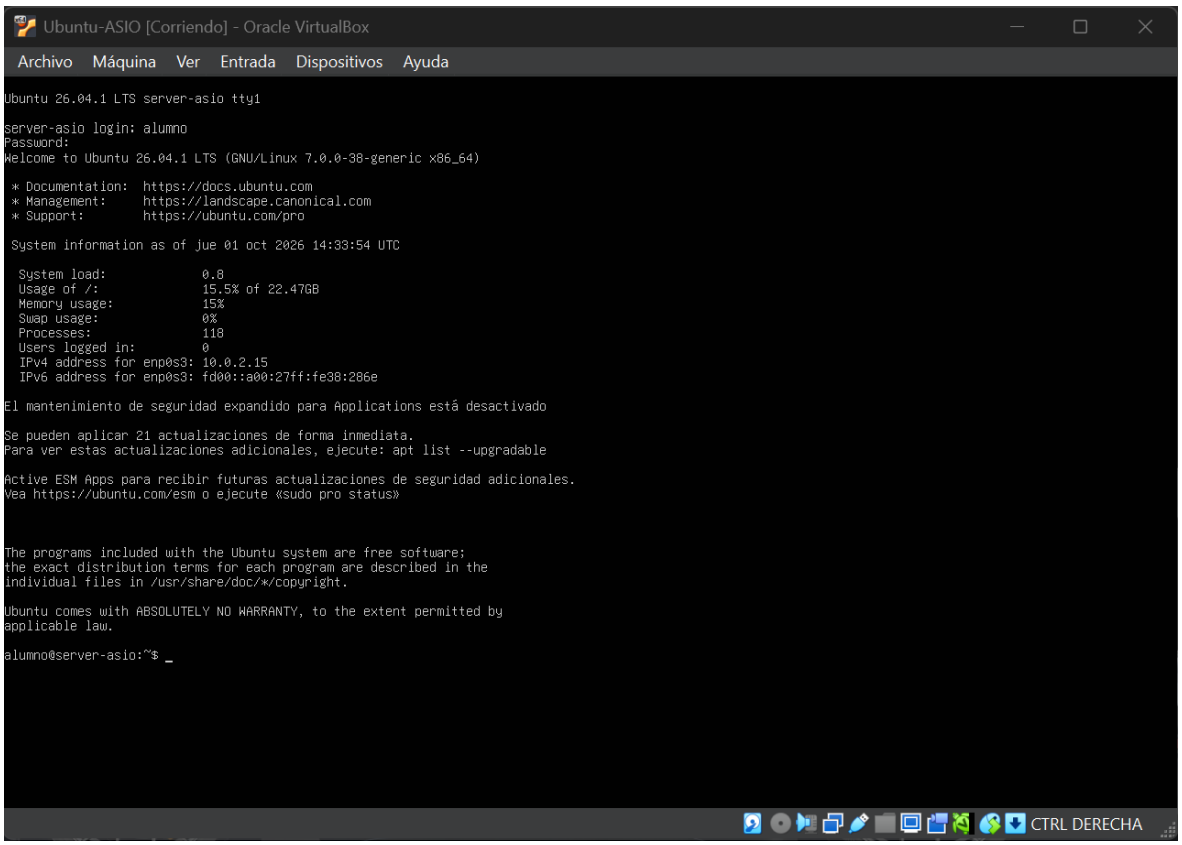


Ilustración 59. *(Javier) Inicio de sesión en server-asio con el usuario alumno: Ubuntu 26.04.1 LTS (x86_64), IP 10.0.2.15.*

En la pantalla de configuración SSH se seleccionó explícitamente la casilla *Instalar servidor OpenSSH*.

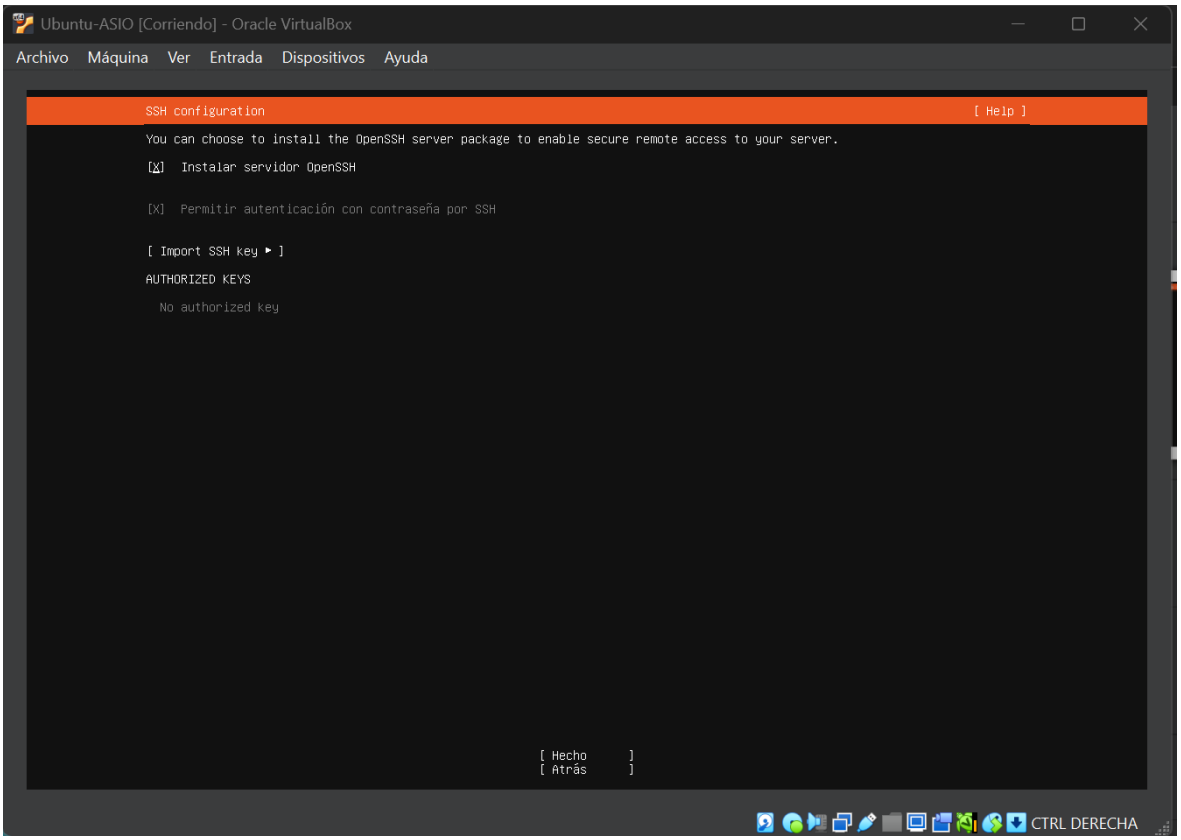


Ilustración 60. *(Javier) Activación de «Instalar servidor OpenSSH».*

Se adjunta una imagen que evidencia la instalación correcta del servidor OpenSSH:

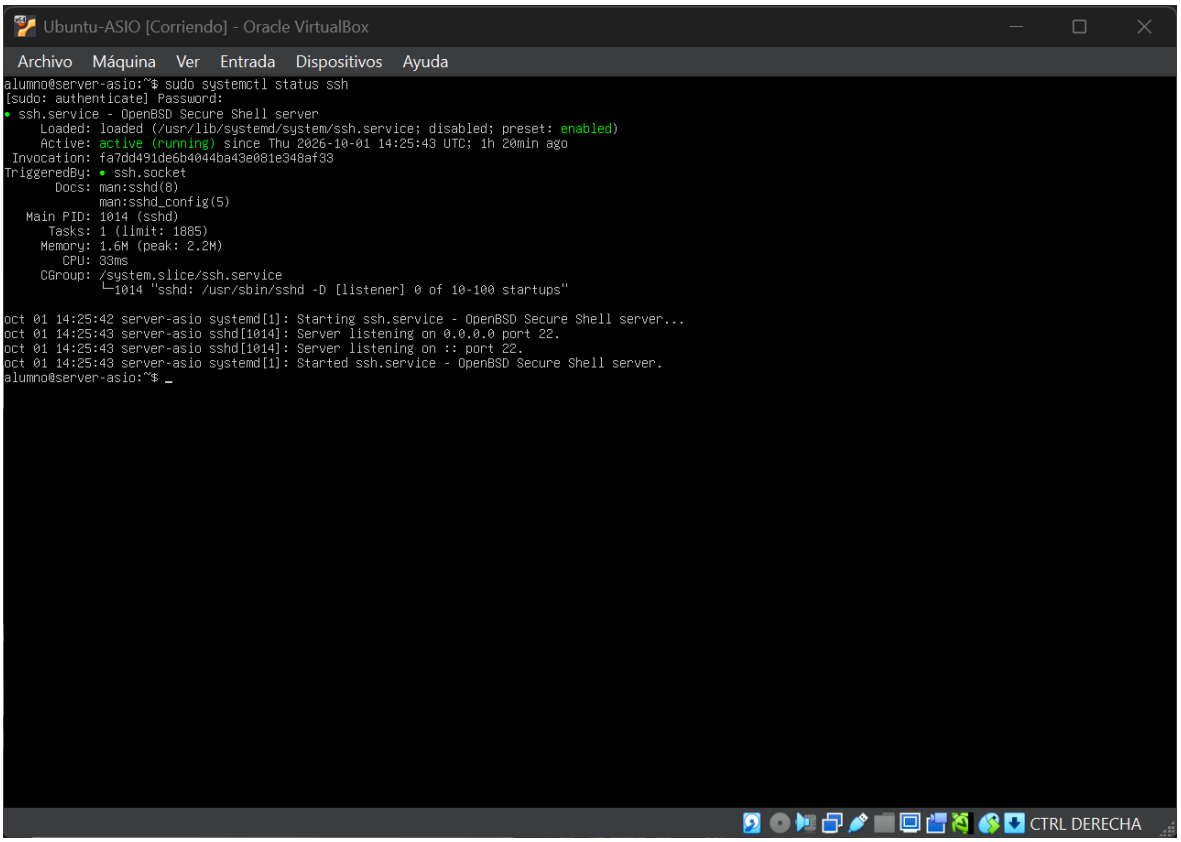


Ilustración 61. *(Javier) sudo systemctl status ssh: servicio OpenSSH instalado.*

2.6. Verificación del sistema instalado

2.6.1. Eva María Ramos Juárez

Al pulsar *Reiniciar ahora*, el instalador expulsó la ISO y la VM arrancó por primera vez desde el disco. En el log de arranque se ve a `cloud-init` generando las **claves de host SSH** (RSA, ECDSA, ED25519) en `/etc/ssh/`, lo que confirma que OpenSSH está instalado. Aparece el prompt `server-asio-01 login:`.

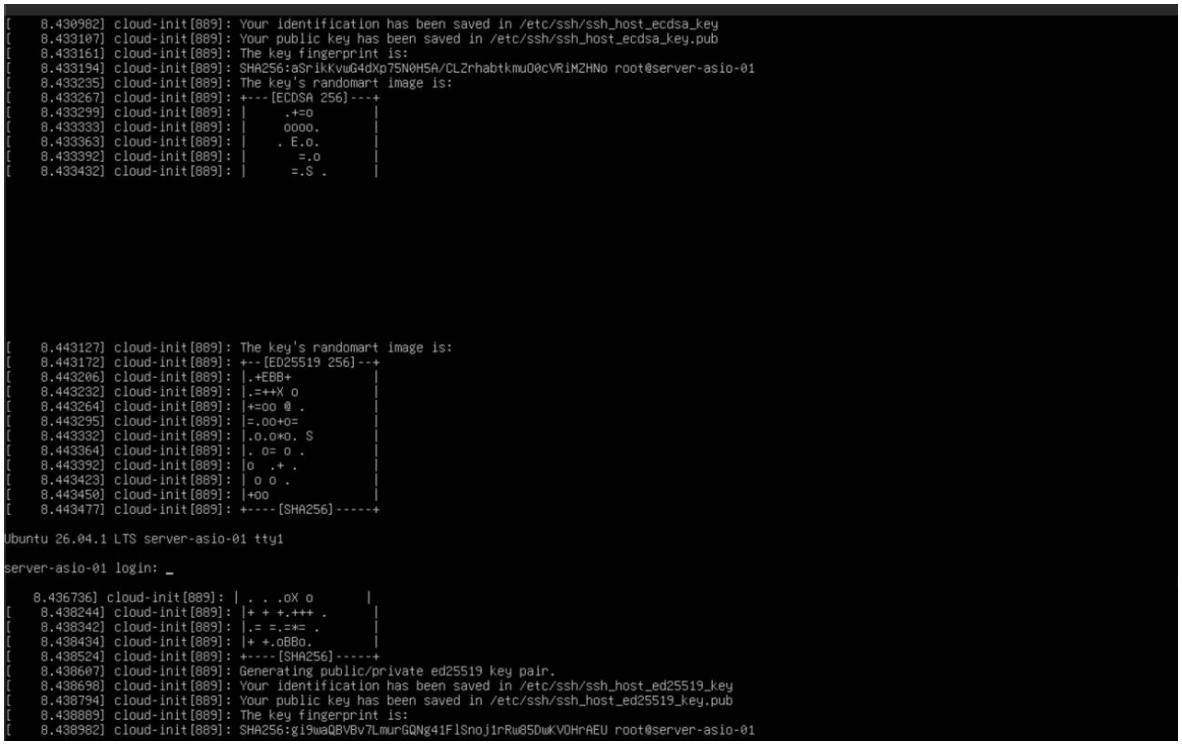


Ilustración 62. *(Eva) Log del primer arranque desde disco: cloud-init genera las claves SSH del host y aparece el login de server-asio-01.*

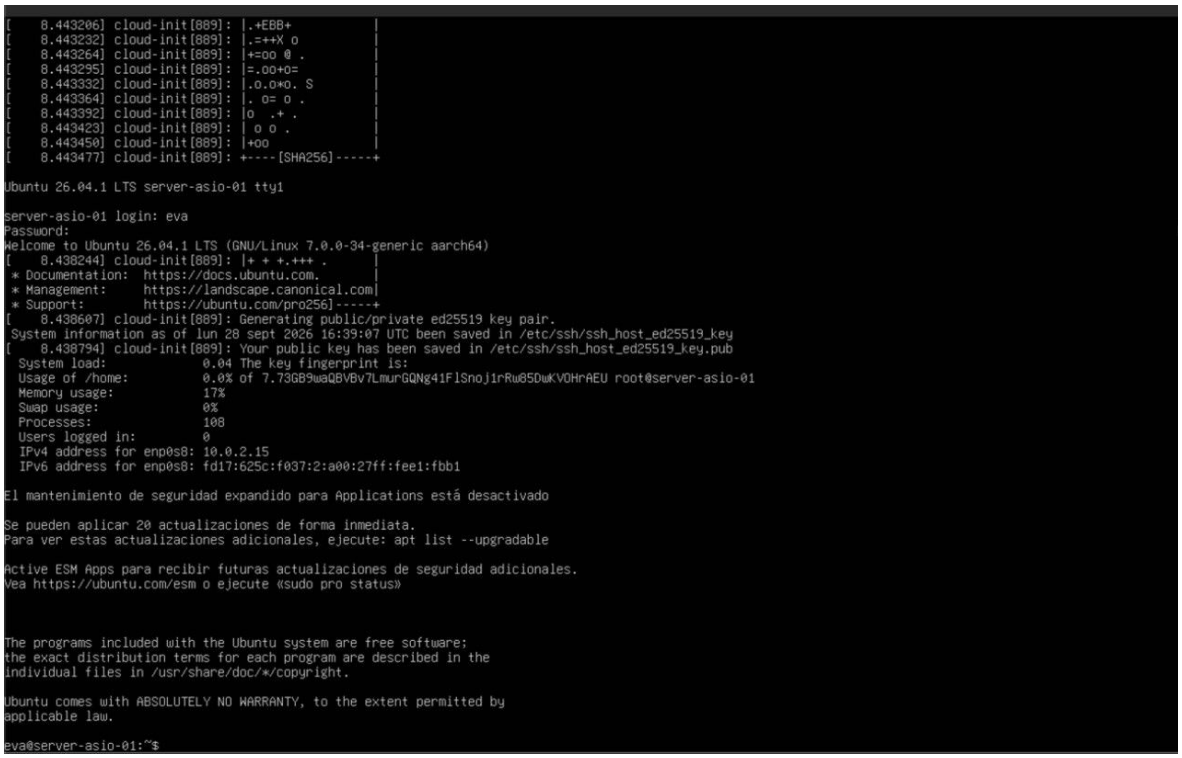


Ilustración 63. *(Eva) Inicio de sesión con el usuario eva: Ubuntu 26.04.1 LTS, kernel 7.0.0-34-generic aarch64, IP 10.0.2.15.*

A continuación, con la sesión iniciada se ejecutaron varios comandos de comprobación, sin `sudo`. Los comandos se recogen también en `88020_P1_Comandos_AGJCER.txt`.

En primer lugar, `hostnamectl` confirma el nombre `server-asio-01`, el sistema Ubuntu 26.04.1 LTS y la arquitectura arm64. Asimismo, `id eva` muestra que el usuario pertenece al grupo **27(sudo)**, así que es administrador sin ser root.

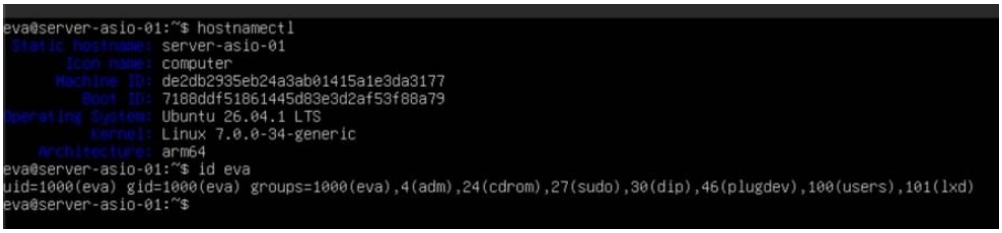


Ilustración 64. *(Eva) Salida de hostnamectl e id eva: hostname configurado y usuario en el grupo sudo.*

Respecto a las particiones, `lsblk -f` muestra las cuatro particiones con su sistema de archivos y punto de montaje. Por su parte, `free -h` y `swapon --show` confirman que la swap de 2 GB (`/dev/sda3`) está activa. La unidad `sr0` aparece sin medio porque la ISO ya se expulsó.

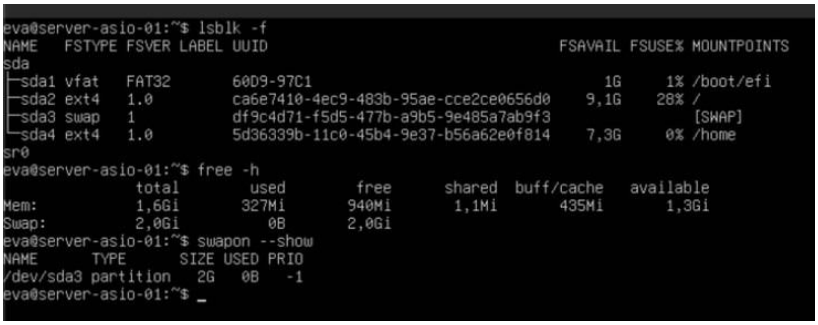


Ilustración 65. *(Eva) lsblk -f, free -h y swapon --show: esquema de particiones y swap activa.*

Por otro lado, `df -hT` confirma que `/` usa 3,9 GB de 14 GB (30 %) y `/home` está prácticamente vacía. Además, `/etc/fstab` contiene las entradas de `/`, swap, `/home` y `/boot/efi` identificadas por **UUID**, de modo que se montan en cada arranque aunque cambie el nombre del dispositivo.

```
eva@server-asio-01:~$ df -hT -x tmpfs
Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda2      ext4       14G  3,9G  9,1G  30% /
efivarfs       efivarfs  256K  5,0K  251K   2% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/sda1      vfat      1,1G  6,6M  1,1G   1% /boot/efi
/dev/sda4      ext4      7,8G  2,1M  7,4G   1% /home
eva@server-asio-01:~$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/ca6e7410-4ec9-483b-95ae-cce2ce0656d0 / ext4 defaults 0 1
/dev/disk/by-uuid/df9c4d71-f5d5-477b-a9b5-9e485a7ab9f3 none swap sw 0 0
# /home was on /dev/sda4 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/5d36339b-11c0-45b4-9e37-b56a62e0f814 /home ext4 defaults 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/60D9-97C1 /boot/efi vfat defaults 0 1
eva@server-asio-01:~$ _
```

Ilustración 66. *(Eva) df -hT y /etc/fstab: ocupación de cada sistema de archivos y montaje por UUID.*

En cuanto a la red, `ip -4 a` muestra la IP `10.0.2.15/24` en `enp0s8` (asignación *dynamic*, es decir, por DHCP). Igualmente, `ip route` muestra la puerta de enlace `10.0.2.2` (el NAT de VirtualBox). Finalmente, el `ping` a ubuntu.com responde con 0 % de pérdida, por lo que la VM tiene salida a Internet.

```
eva@server-asio-01:~$ ip -4 a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    altname enx080027e1fbb1
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s8
       valid_lft 86226sec preferred_lft 86226sec
eva@server-asio-01:~$ ip route
default via 10.0.2.2 dev enp0s8 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s8 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.2 dev enp0s8 proto dhcp scope link src 10.0.2.15 metric 100
212.230.135.1 via 10.0.2.2 dev enp0s8 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
212.230.135.2 via 10.0.2.2 dev enp0s8 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
eva@server-asio-01:~$ ping -c 3 ubuntu.com
PING ubuntu.com (185.125.190.21) 56(84) bytes of data.
64 bytes from website-content-cache-2.ps5.canonical.com (185.125.190.21): icmp_seq=1 ttl=64 time=28.2 ms
64 bytes from website-content-cache-2.ps5.canonical.com (185.125.190.21): icmp_seq=2 ttl=64 time=29.2 ms
64 bytes from website-content-cache-2.ps5.canonical.com (185.125.190.21): icmp_seq=3 ttl=64 time=29.2 ms

--- ubuntu.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 28.194/28.846/29.175/0.461 ms
eva@server-asio-01:~$
```

Ilustración 67. *(Eva) ip -4 a, ip route y ping: configuración DHCP y salida a Internet a través del NAT.*

Por último, `dpkg -l openssh-server` muestra el paquete instalado (estado `ii`, versión 1:10.2p1-2ubuntu3.6). Además, `systemctl status ssh` indica que el servicio está **active (running)**, activado por `ssh.socket`. `ss -tln` confirma que hay un proceso escuchando en el **puerto 22** (IPv4 `0.0.0.0:22` e IPv6 `[::]:22`). En resumen, con la regla de reenvío del apartado 2.3, el servidor está listo para conectarse desde el Mac con `ssh -p 2222 eva@127.0.0.1` en las prácticas siguientes.

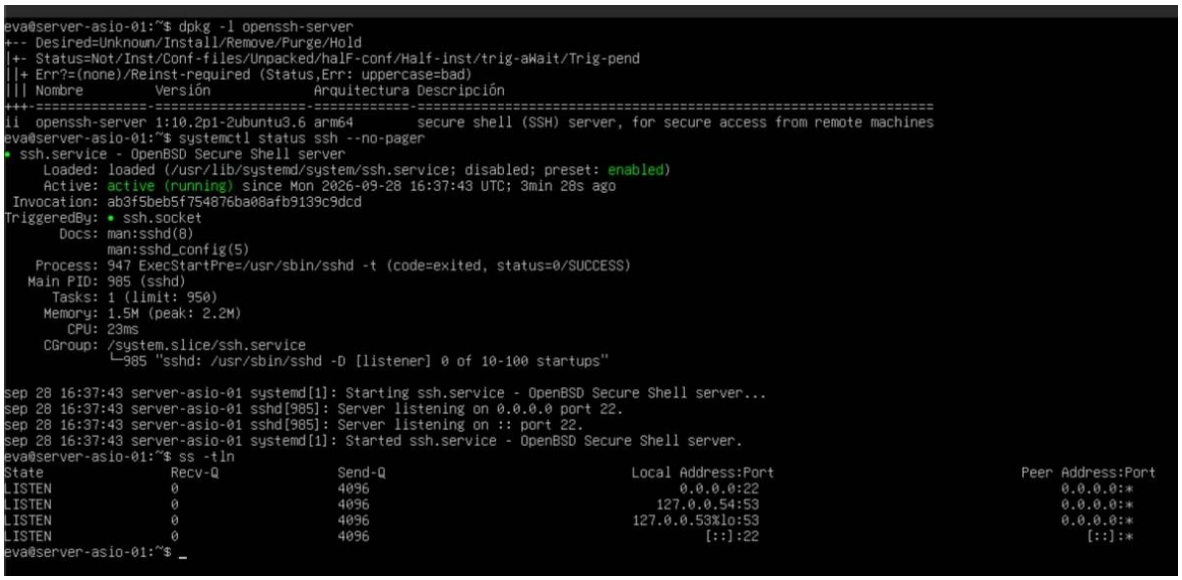


Ilustración 68. *(Eva) dpkg -l, systemctl status ssh y ss -tln: OpenSSH Server instalado, activo y escuchando en el puerto 22.*

Elemento	Valor
Sistema operativo	Ubuntu 26.04.1 LTS (arm64), kernel 7.0.0-34-generic
Hostname	server-asio-01
Usuario administrador	eva (grupo sudo); cuenta root bloqueada
Idioma / teclado	Español / Spanish (Spanish)
Red	NAT, enp0s8, 10.0.2.15/24 por DHCP, gateway 10.0.2.2
Acceso SSH	openssh-server activo en puerto 22; reenvío 127.0.0.1:2222 → 22
Particiones	/boot/efi 1 GB · / 14 GB ext4 · swap 2 GB · /home 7,95 GB ext4

Tabla 8. *(Eva) Resumen de la configuración final del servidor.*

2.6.2. Alberto García Martín

La comprobación del sistema instalado de Alberto (inicio de sesión con su usuario, claves de host SSH y estado del servicio `ssh`) se muestra al final de su apartado 2.5.2, en las Ilustraciones 52 y 53.

2.6.3. Javier Jiahao Cheng Hu

La comprobación del sistema instalado de Javier (inicio de sesión en `server-asio` con el usuario `alumno` y estado del servicio `ssh`) se muestra al final de su apartado 2.5.3, en las Ilustraciones 59 y 61.

2.7. Comparativa de las instalaciones del grupo

Cada miembro del grupo realizó su propia instalación en su equipo. La siguiente tabla resume las decisiones de cada uno, lo que permite comparar distintas alternativas válidas para el mismo enunciado:

Parámetro	Eva María Ramos Juárez	Alberto García Martín	Javier Jiahao Cheng Hu
Equipo anfitrión	Mac Apple Silicon (ARM64)	PC con Windows (x86-64)	PC con Windows (x86-64)
ISO	Ubuntu Server 26.04.1 LTS arm64	Ubuntu Server 24.04.3 LTS amd64	Ubuntu Server 26.04.1 LTS amd64
Memoria RAM	2048 MB	2048 MB	2048 MB
CPU	2 vCPU	1 vCPU	2 vCPU
Disco virtual	25 GB, VDI dinámico	25 GB, dinámico	25 GB, VDI dinámico
Firmware / arranque	UEFI (obligatorio en ARM)	Óptica antes que disco	BIOS: óptica antes que disco
Red	NAT + reenvío 127.0.0.1:2222 → 22	NAT	NAT (DHCP 10.0.2.15)
Particiones	/boot/efi 1 GB · / 14 GB · swap 2 GB · /home 7,95 GB	/ 7 GB · /home ≈ 10 GB · /var 6 GB · swap 2 GB	BIOS grub 1 MB · swap 2 GB · / ≈ 23 GB
Hostname	server-asio-01	albertoserver	server-asio
Usuario	eva (grupo sudo)	alberto	alumno
OpenSSH Server	Instalado y activo (puerto 22)	Instalado (activado por ssh.socket)	Instalado

Tabla 9. *Comparativa de las decisiones tomadas por cada miembro del grupo.*

En general, las tres instalaciones cumplen los requisitos del enunciado. No obstante, las principales diferencias son de criterio en el particionado: Alberto separó también `/var` (logs y datos de servicios), lo que le permitió una `/` pequeña (7 GB); Eva separó `/home` con una `/` de 14 GB; y Javier optó por un esquema mínimo con solo swap y una raíz de unos 23 GB, ya que `/home` es opcional en el enunciado. Por otra parte, en CPU, 1 vCPU es suficiente para un servidor sin interfaz gráfica; 2 vCPU aceleran la instalación y las actualizaciones.

3. Problemas encontrados y análisis de soluciones propuestas

3.1. Eva María Ramos Juárez

El primer problema surgió porque el portátil usado es un Mac con Apple Silicon (ARM64). Las guías habituales de la práctica dan por hecho un PC x86 con BIOS: ISO amd64 y orden de arranque configurable en *Sistema → Placa base*. En esta VM la lista *Boot Device Order* aparece deshabilitada (*BIOS only*) y el firmware es siempre UEFI, así que no se podía cambiar el orden de arranque como indica el enunciado.

Para solucionarlo, se descargó la ISO `live-server-arm64` y se usó la versión de VirtualBox para Apple Silicon. Además, para el arranque se analizó cómo funciona UEFI: con el disco vacío, el firmware arranca desde el medio extraíble (la ISO). Después, al terminar, el instalador registra la entrada de Ubuntu en la NVRAM con `efibootmgr` y expulsa la ISO, así que el siguiente arranque es desde el disco. De este modo se consigue lo mismo que cambiando el orden de arranque en BIOS. Por otra parte, se valoró como alternativa usar UTM (emulación x86 con QEMU), pero se descartó porque la emulación de otra arquitectura es muchísimo más lenta que la virtualización nativa.

Otro problema fue que, al elegir la ISO en el asistente, VirtualBox marca automáticamente *Proceed with Unattended Installation*. Esa opción instala Ubuntu con un usuario, hostname y particionado automáticos, sin pasar por las pantallas del instalador que hay que documentar.

Para evitarlo, se desmarcó la casilla antes de pulsar *Terminar* (Ilustración 1) para hacer la instalación manual y poder elegir idioma, teclado, particiones, hostname, usuario y OpenSSH.

Además, Ubuntu Server no tiene entorno gráfico ni *Guest Additions*, así que no se puede copiar y pegar texto del Mac a la consola de la VM. Además, algunos símbolos no están en la misma tecla que en el teclado del Mac (por ejemplo, `/` se escribe con `Mayús + 7`).

Por ello, los comandos de verificación se teclearon a mano, comprobando el resultado antes de cada captura. Sin embargo, la solución definitiva es el acceso por **SSH** a través del reenvío de puertos (`ssh -p 2222 eva@127.0.0.1`), que permite usar el teclado y el portapapeles del Mac.

Por último, la versión de VirtualBox usada solo ofrece perfiles hasta *Ubuntu 25.04 (ARM 64-bit)*, mientras que la ISO es la 26.04.1 LTS.

Por eso se dejó el perfil Ubuntu ARM 64-bit más reciente. No obstante, ese perfil solo sirve para proponer valores por defecto y no afecta al sistema instalado; como los recursos se ajustaron manualmente, no tuvo ningún efecto.

3.2. Alberto García Martín

Alberto ya disponía en su equipo de una ISO LTS (Ubuntu Server 24.04.3) y decidió continuar con ella. Durante la instalación apareció un mensaje indicando que había disponible una versión más reciente del instalador (24.04.5) (Ilustración 31).

Ante este aviso, el propio instalador ofrece descargar la nueva versión y continuar la instalación desde ese punto, o *Continuar sin actualizar*. Por consiguiente, como la versión de la ISO es una LTS válida para la práctica, se pudo seguir con la instalación.

4. Reparto de tareas (trabajos grupales)

Todos los miembros del grupo han participado en todas las partes de la práctica: cada uno ha realizado la instalación completa en su propio equipo y ha documentado su proceso. El reparto ha sido el siguiente:

Miembro	Tareas realizadas
Eva María Ramos Juárez	Instalación de Ubuntu Server 26.04.1 LTS (ARM64) en VirtualBox sobre Mac; redacción de sus apartados 2.1.1–2.6.1 y 3.1; verificación del sistema con comandos; fichero de comandos; elaboración de la memoria grupal (unificación de las partes de cada miembro, redacción de la introducción, la comparativa, el reparto de tareas y las conclusiones, y maquetación con la plantilla de la UCJC); elaboración de la presentación de la práctica; creación y gestión del repositorio de GitHub.
Alberto García Martín	Instalación de Ubuntu Server 24.04.3 LTS (amd64) en VirtualBox sobre Windows; redacción de sus apartados 2.1.2–2.6.2 y 3.2.
Javier Jiahao Cheng Hu	Instalación de Ubuntu Server 26.04.1 LTS (amd64) en VirtualBox sobre Windows; redacción de sus apartados 2.1.3, 2.2.3, 2.4.3, 2.5.3 y 2.6.3.

Tabla 10. *Reparto de tareas entre los miembros del grupo.*

5. Conclusiones

Cada miembro del grupo ha instalado Ubuntu Server en una máquina virtual de VirtualBox con 2 GB de RAM y un disco dinámico de 25 GB, un esquema de particiones propio con `/` y swap (y, según el caso, `/home` o `/var` separados), un usuario propio y el servidor OpenSSH instalado. La red en modo NAT da salida a Internet y, con el reenvío de puertos, permite administrar el servidor por SSH en las próximas prácticas.

Además, haberlo hecho cada uno en su equipo ha permitido comparar decisiones distintas para el mismo enunciado. En primer lugar, los recursos de la VM determinan si el instalador y los servicios funcionan con fluidez, aunque 1 o 2 vCPU son igualmente válidas para un servidor sin interfaz gráfica. En segundo lugar, separar particiones (`/home` en el caso de Eva y Alberto, y también `/var` en el de Alberto) protege el sistema frente a discos llenos y facilita reinstalar sin perder datos. Por otra parte, el orden de arranque, o el firmware UEFI en el caso del Mac ARM de Eva, decide desde dónde arranca el sistema. Por último, el modo de red NAT decide quién puede comunicarse con el servidor: sin reenvío de puertos, nadie puede conectarse desde fuera.

Para concluir, se ha comprobado también la importancia de **verificar** lo configurado con comandos (`lsblk`, `df`, `free`, `ip`, `systemctl`, `ss`) en lugar de dar por hecho que el instalador ha hecho lo esperado.